

Gold 人工抽检复核材料包（Spike 1, 30 页）

为维护者人工校对 gold 准备。数据全部来自本地缓存与 fixtures，离线生成，未调用任何模型。gold 为 AI 草拟（glm-5.3-flash）、未经人工校对；类目为 AI 判定。
产检顺序建议：涂改类 6 页优先（语义化删除最依赖人眼）→ 公式 4 页 → 其余。

使用说明

- 1. 每页对照页图（原图 eval/fixtures/data/<id>.jpg）核对下方两段全文。
- 2. 差异要点为系统按编辑度量粗判 + 类目提示，具体以人眼为准。
- 3. 若 gold 需修改：直接在副本 gold/<id>.gold.md 上改，并同步回 eval/fixtures/gold/<id>.gold.md、置 gold_proofed=true（或交给工单处理）。
- 4. 已核对且无误的页勾选「 gold 无需修改」。

抽检建议顺序

优先	类目	页数
★★★（优先）	涂改/删除线	6
★★	数学公式	4
☆	手写笔记	10
☆	中英混排	4
☆	流程图/架构图	6

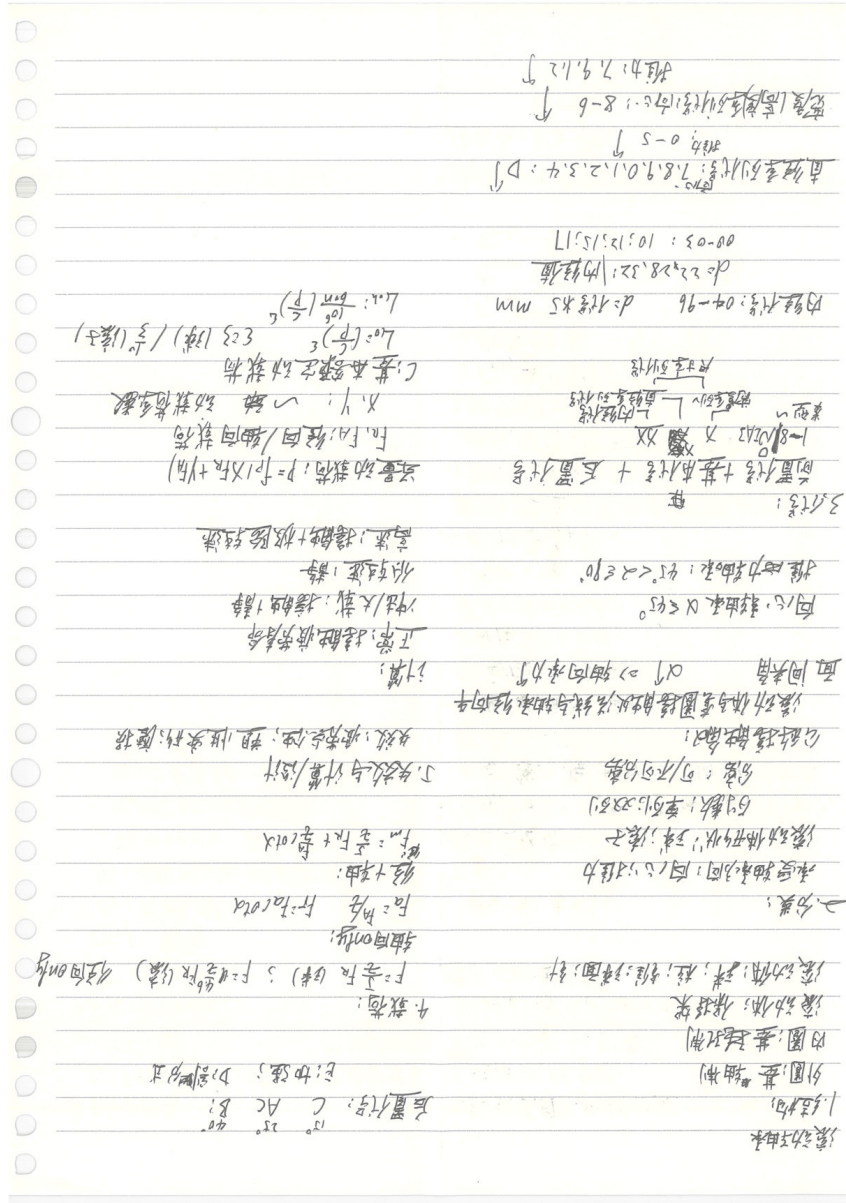
目录

样本 01 A09 涂改/删除线	3
样本 02 B11 涂改/删除线	6
样本 03 C05 涂改/删除线	8
样本 04 C09 涂改/删除线	12
样本 05 C41 涂改/删除线	15
样本 06 D07 涂改/删除线	19
样本 07 A02 数学公式	23
样本 08 B04 数学公式	26
样本 09 C19 数学公式	28
样本 10 D22 数学公式	31
样本 11 A10 中英混排	35
样本 12 A13 流程图/架构图	39
样本 13 A15 手写笔记	42
样本 14 A17 手写笔记	44
样本 15 A18 流程图/架构图	47
样本 16 B05 手写笔记	50
样本 17 B10 手写笔记	53
样本 18 B13 手写笔记	56
样本 19 B17 手写笔记	59
样本 20 C08 手写笔记	62
样本 21 C13 流程图/架构图	65
样本 22 C23 手写笔记	69
样本 23 C28 手写笔记	71
样本 24 C34 中英混排	74
样本 25 C40 中英混排	78
样本 26 C47 流程图/架构图	82
样本 27 C50 流程图/架构图	86
样本 28 C52 中英混排	90
样本 29 D27 手写笔记	94
样本 30 D35 流程图/架构图	98

样本 01 | A09 | 涂改/删除线

类目 涂改/删除线 | gold 740 字符 / glm 预测 919 | 编辑 780 (ins 207/del 29/sub 544) | EditRate 1.0526 | 延迟 49.85s
已知差异要点：glm 预测比 gold 长 179 字符（可能多抄或补了细节）；替换占比高（544/780）——多为措辞/LaTeX 记号/分段差异【语义化删除类：gold 按逐字忠实口径保留了被划线/涂改段并打<<划掉>>/<<涂改>> 标记；glm 预测按语义化删除口径不输出明确划掉的内容，故该页差异偏大，请重点核对删除线归属。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/A09.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

滚动轴承

1. 结构

- 外圈：装在轴承座孔内，起支承作用
- 内圈：装在轴颈上
- 滚动体：将滑动摩擦变为滚动摩擦
- 保持架：将滚动体隔开并均匀分布

2. 类型

- 按承受载荷方向分：向心轴承（主要承受径向载荷）、推力轴承（主要承受轴向载荷）
- 按滚动体形状分：球轴承、滚子轴承

- 按调心性能分：调心轴承、刚性轴承

代号：

- 保持架：J（钢板冲压）、M（铜合金实体）、D（黄铜）
- 后置代号：/C2、/AC、/B 等

3. 受力分析

- 径向载荷： $F_r = F_R + F_A \cdot \tan \alpha$ （对角接触轴承， α 为接触角）
- 轴向载荷： $F_a = F_A$
- 载荷系数：X、Y —— 径向系数、轴向系数
- 当量动载荷： $P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$

4. 失效形式及计算准则

- 失效形式：疲劳点蚀、塑性变形、磨损
- 计算准则：
- 一般转速：按疲劳寿命（额定动载荷）计算
- 低速、重载：按静强度（额定静载荷）校核
- 高速：校核极限转速

5. 例题

- 内径代号 04 $\rightarrow d = 4 \times 5 = 20 \text{ mm}$
- $d = 22 \times 28 \times 32$ （内径 $\times$ 外径 $\times$ 宽度）
- $\alpha \approx 25^\circ \sim 15'$ ？（接触角）
- 寿命： $L_{10} = (C/P)^\epsilon$ ，其中 ϵ 对球轴承 = 3，对滚子轴承 = 10/3
- $L_{10h} = (10^6/60n) \cdot (C/P)^\epsilon$
- 简支梁轴向载荷： $F_A = 0.5F_R$ ？（派生轴向力 $S = 0.5F_R$ ）
- 深沟球轴承轴向界限：0.5e?……
- 计算得： $n \approx 7.9, 12$ 转/分？

注：本页部分字迹潦草，个别数字（如角度、系数）辨认可能有误。

glm-5.3-flash 预测全文

滚动轴承

1. 结构

- （左圈：表〔轴〕颈）
- 外圈：表（套）（圈）
- （滚）动体：球；柱、锥（滚）（面）（球）
- （保）持（架）：
- （滚）动体（大）（小）：位置（图）：

二、分类：

- （按）受（载）方向：向（心）（轴）承
- （滚）动（体）（形）状：球（类）（子）
- （列）数：单列 33851
- （接）（触）角（简）（式）
- （滚）动（体）自转贯穿靠（轴）（点）摩擦（球）与轨（道）（转）向摩（轴）
- （面）同角 $\alpha \rightarrow$ 转向摩（轴）
- 向心：转（轴）角 $0^\circ \sim 45^\circ$
- 推力向（轴）承： $45^\circ < \alpha < 90^\circ$

3.3（条）：

（简）量（内）+基（规）（向）+压（置）（小）字

$P = F_r$ （反） $n_{\max}$ 大

F_a/F_r 经向/轴（向）荷

X, Y ：单（动）（荷）（数）

C ：基（本）（额）定（动）（荷）

$L_{10}(\frac{1}{6}) = (\frac{C}{P})^\epsilon \cdot \frac{1}{\epsilon}$ 球（1/3）（滚）（子）（1/3）

内（圈）斜（号）：04-96, \$d=（柱）\$ 写 \$5\$ MM
\$d=3238.32\$; 内（单）（道）
\$00-03\$; \$10.10\$, 15,17\$

直（径）系列代号：7（8）（0）（1）（2）（3）（4）：D 1 ↑
例：0-5（3）↑
宽（度）（结）（列）（代）号（小）：8-6（3）↑
推力：7, 6, 12（3）↑

1. 定义：

- 布置（角）：10 ° 15 ° 30 ° 40 °
- 位置代号：C A C B;
- \$E, Ed\$, B ; D（的）（内）式

-（大）（数）：

-（八）（下）（传）？：（八）\$P_0\$(接)（八）（同）（感）

- 轴向（不）（动）？

- 后（小）（分）（合）（轴）（照）：

- 径+轴（承）：

- \$P_0\$; 云 \$\Sigma P_i\$ 合（体）（八）

3. 失效与计算/举例：

- 失效思想：塑（性）（变）形（磨）（损）

样本 02 | B11 | 涂改/删除线

类目 涂改/删除线 | gold 1553 字符 / glm 预测 1173 | 编辑 1399 (ins 5/del 386/sub 1008) | EditRate 0.9003 | 延迟 29.04s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 380

字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；替换占比高（1008/1399）——多为措辞/LaTeX

记号/分段差异【语义化删除类: gold 按逐字忠实口径保留了被划线/涂改段并打<<划掉>>/<<涂改>> 标记; glm 预测按语义化删除口径不输出明确划掉的内容, 故该页差异偏大, 请重点核对删除线归属。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/B11.gold.md 后同步回 fixtures)

[illegible]

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

<!-- 本页手稿倒置书写；按翻转后正确阅读方向转写。页面为左右两栏，逐行配对如下 -->

****左栏（带传动设计计算）与右栏（齿轮失效）逐行对照：****

...

带传动设计计算参数及选择 齿轮轮齿的失效

已知: P 、 $[?]$ 、 n_1 、传动载荷、工作条件 1. 齿轮失效形式: $[?]$ 齿失效

确定[?]带型、根数、中心[?]等传动参数 轮齿[?][?][?]

$$P_a = k_A P$$
 齿面[?][?]、[?][?]起

→ 计算功率 [?]齿根[?]折断/[?]断/斜[?]"(main)"[?]

→ 选型、d_{d1}

带轮[?]基准[?]直径[?]选择：

$v = \pi d_1 n_1 / (60 \times 1000)$ 5~30 m/s 点蚀失效：[?]交[?]应力作用下，齿面[?][?]疲劳点蚀
 [?]点蚀位置：靠[?]近节[?]线[?]的齿根[?]
 中心至[?]带轮基准直径 d_d 严重[?]时[?]：[?] 齿面[?]磨损：
 中心距过大：离心力[?]大、[?]胶合[?] 胶合：热胶合；冷胶合；
 中心距[?]过小：[?]... $a \leq 120^\circ \sim 180^\circ$... 塑性[?]变形：...~[?]面[?]磨损[?]：
 F_o 小：[?]增大[?]u₁ [?]：中心[?][?]... [?]硬化[?]女王[?]两[?]：[?]最大[?]齿[?]面[?]/[?]：[?] [?]齿[?]
 增大K[?]：大[?]K[?][?]，[?]2[?] ° ~35 ° [?] [?]接触[?]线[?][?]极限[?]
 [?]增大[?]x₁ [?]：中心[?][?]；张[?]紧[?]轮 [?]齿轮[?][?]疲劳[?]曲[?][?] [?] if([?]d₁d₁) < d_d, 2(d₁+d₁)
 [?]增大[?]、[?]传动比[?]：[?]张[?]紧[?]轮 $\alpha \approx 0.6[?] (1 + [?]) \cdot a/a' [?] (d_{d1} \cdot d_{d1})^2$
 [?][?]面[?]胶[?]合[?]：[?]迅[?]胶合；[?]摩擦[?]力[?]；[?]分离[?]的[?]曲[?] $\sigma_H < [\sigma_H]$ 老曲[?]疲劳[?]强度
 [?]皮带[?][?]初张力 F_o ： $\sigma_F < [\sigma_F]$ 接触[?]疲劳[?]强度
 $F_o = 500(P_{\alpha} / (v \cdot z)) \cdot k[?] \cdot (1 + 120^\circ) / [?] 2.$ 设计准则：
 新带[?]补[?]拉[?]力[?]给[?] [?]补偿值 $z \cdot y_{Fa1}^{-1} \cdot F_e / ((z+2)k_{\alpha}) \leq \tau < 10$ ； $z \leq [?]带[?]$
 带绕[?]带轮[?]周期[?]循环[?]变[?]为：使[?]动带轮作用在[?]轮轴上的[?]载荷F_Q：
 齿[?]轮[?]材料： σ_B 特[?]轮[?]宽度(小[?]轮)/_ [?] >~12[?]^[?] 常取6~9
 [?]式[?]齿轮齿[?]的[?]

其余无法辨认的行均已用 [?] 占位，如有涂改未能在影印件中明确分辨，此处保守保留原状，不得擅自补写。

glm-5.3-flash 预测全文

带传动设计计算和参数选择 齿轮传动的失效
 已知：\$P_1\$、\$n_1\$、传动位置上工作条件 齿轮失效形式：轮齿折断
 选择带型、长度、根数、中心距、轮径、传动比 失效原因：
 \$P_2\$：切P 计算切率
 工作条件：开式
 \$\sigma_b\$ 弯曲 \$\sigma_a\$ 齿面硬度：硬度、磨损
 带中心距适当地给带速度： 轮齿失效形式：
 $v = \pi d_1 n_1 / (60 \times 1000)$ 5~30 m/s
 中心距 \$a_0\$，带的基准长度 \$L_d\$
 带轮直径 \$d_1\$：\$a_1\$ 或小， \$\theta\$ 中心 \$\theta\$ 绕力线的应力，表示
 v_0 大 | 小：单根大；带 \$b\$ 到至到动
 i ： $[d_{\min} b] a_1 < a_2 < 2(d_{a1} + d_{a2})$
 $L_d' = a_0 + \frac{1}{2}(d_{\min} + d_{\max}) + \frac{(d_{a2} - d_{a1})^2}{4a_0}$
 $a \approx a_0 + \frac{a_0^2}{2} \cdot \frac{L_d - L}{L_d'}$
 面接触：面根合；线接触；点接触
 小带轮包角 \$a_1 = 180^\circ - \frac{d_{a2} - d_{a1}}{a} \times 57.3^\circ = 210^\circ\$ 齿面破坏
 增大 \$x_1\$：增大中心距 \$a\$，圆弧形小~
 减小传动比；张力轮 齿根疲劳断口：断口尖花（
 \$\theta\$ 使用材料：\$V\$ 齿根断裂
 2、设计步骤：
 带的打滑并发： \$\sigma_b \leq [\sigma_b]\$ \$\sigma\$ 用节线（ \$\sigma\$ 为节线
 $\frac{mm}{715}$ ， \$\frac{P_c}{(10.2)Ka}\$ \$\mathcal{E}^{\{\}}\$ 与 \$\sigma\$ 射力] \$\sigma_b < [\sigma_b]\$ 接触疲劳强度
 带的初拉应力 \$F_0\$：
 $F_0 = 500 \frac{P_c}{v} \left(\frac{2.5}{K_a} - 1 \right) + q v^2$ 考虑（累计疲劳应力：弯曲
 新带 \$F_0\$：
 $\frac{1.5 F_0}{\text{初拉}}$ 调整中心比 1.5 倍
 传递传动化（带的初拉力 \$F_0\$）：带的初拉力 \$F_0\$：常用 \$b \sim 9\$（here 1.5~12）

样本 03 | C05 | 涂改/删除线

类目 涂改/删除线 | gold 1788 字符 | glm 预测 2064 | 编辑 1331 (ins 457/del 182/sub 692) | EditRate 0.7440 | 延迟 68.08s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 276 字符 (可能多抄或补了细节); 替换占比高 (692/1331) —— 多为措辞/LaTeX
记号/分段差异 【语义化删除类: gold 按逐字忠实口径保留了被划线/涂改段并打<<划掉>>/<<涂改>> 标记; glm
预测按语义化删除口径不输出明确划掉的内容, 故该页差异偏大, 请重点核对删除线归属。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C05.gold.md 后同步回 fixtures)

MAS1.
Boid 模型,
zoi: 排斥已
zoi: 定向已
$$d_i(t+\tau) = -\sum_{j \neq i} \frac{F_{ij}(t)}{\sum_{j \neq i} |V_j(t)|} \quad \text{排斥}$$
$$d_i(t+\tau) = -\sum_{j \neq i} \frac{F_{ij}(t)}{\sum_{j \neq i} |V_j(t)|} \quad \text{定向}$$
$$d_i(t+\tau) = -\sum_{j \neq i} \frac{F_{ij}(t)}{\sum_{j \neq i} |V_j(t)|} \quad \text{排斥}$$
$$d_i(t+\tau) = -\sum_{j \neq i} \frac{F_{ij}(t)}{\sum_{j \neq i} |V_j(t)|} \quad \text{排斥}$$

MAS2.
平均场建模方法:
1. 种群模型:
a. 连续种群 Mathus 指数增长
离散: $X(t+1) = R X(t)$ $X(t) = R^t X(0)$
连续 (Mathus):
 $X(t) = \int X(t)$ $X(t) = e^{Rt} X(0)$
b. 引入竞争, logistic 增长 阻, 带增长
连续: $X = \int X(1-X)$
 $X(t) = K X e^{Rt} / (K + X(e^{Rt}-1))$
 $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = K$
离散: $X(t+1) = R X(t) (1 - \frac{X(t)}{K})$
至 $X(t) = X(t)/K$ 限制 logistic 映射
Thm. 若 $|\frac{df}{dx}(x)| < 1 \Rightarrow |F(x)-P| \leq |f(x)-P|$
 $\Rightarrow$ 系统收敛, 稳定
c. Lotka-Volterra 方程 捕食-被捕食
 $\begin{cases} \dot{X}(t) = aX(t) - bX(t)Y(t) & \text{被捕} \\ \dot{Y}(t) = -cY(t) + dX(t)Y(t) & \text{捕} \end{cases}$
 $\Rightarrow$ 平衡点 $X(t) = \frac{c}{d}$ $Y(t) = \frac{a}{b}$
逆时针, 椭圆周期
d. 带有竞争关系的种群模型
 $\frac{dN_1}{dt} = \alpha_1 N_1 (1 - \frac{N_1}{N_1} - \alpha \frac{N_2}{N_1})$
 $\frac{dN_2}{dt} = \alpha_2 N_2 (1 - \frac{N_2}{N_2} - \beta \frac{N_1}{N_2})$
e. 植物与食植动物
 $\frac{dV}{dt} = \Gamma V (1 - \frac{V}{K}) - C H (1 - e^{-\beta V})$
 $\frac{dH}{dt} = H (1 - a + c (1 - e^{-\beta V}))$

Vicsek 模型:
$$\theta_i(t+1) = \arctan \left[\frac{\sum_{j \in N_i(t)} \sin \theta_j(t)}{\sum_{j \in N_i(t)} \cos \theta_j(t)} \right] + \eta$$
$$X_i(t+1) = X_i(t) + V(\cos \theta_i(t+1), \sin \theta_i(t+1))$$

恐慌模型:
$$V_i(t) = \frac{dV_i}{dt} \rightarrow \text{期望}$$
$$m_i \frac{dV_i}{dt} = m_i \frac{V_i(t) e^{V_i(t)} - V_i(t)}{V_i(t)} \quad \text{恐慌驱动}$$
$$f_{ij} = A_i e^{\frac{V_i - d_{ij}}{B_i}} + k_f (V_i - d_{ij}) n_{ij}$$
$$f_{ij} = A_i e^{\frac{V_i - d_{ij}}{B_i}} + k_f (V_i - d_{ij}) n_{ij}$$
$$f_{ij} = A_i e^{\frac{V_i - d_{ij}}{B_i}} + k_f (V_i - d_{ij}) n_{ij}$$
$$f_{ij} = A_i e^{\frac{V_i - d_{ij}}{B_i}} + k_f (V_i - d_{ij}) n_{ij}$$
$$f_{ij} = A_i e^{\frac{V_i - d_{ij}}{B_i}} + k_f (V_i - d_{ij}) n_{ij}$$
$$f_{ij} = A_i e^{\frac{V_i - d_{ij}}{B_i}} + k_f (V_i - d_{ij}) n_{ij}$$

SOC 自组织临界性: $P(n) \propto n^{-2}$

Ising 模型
 $S_i = \pm 1$
 $E = -\sum_{ij} J_{ij} S_i S_j - \sum_i h_i S_i$
 J_{ij} : 相互作用强度
 h_i : 外部环境

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

页面顶注 (右上角)

多自体 组群 <<草字>>

左栏

MAS1.

Bold 模型:

zoi: 排斥已 zoi: 吸引已

z σ o : 定向 repulsion attraction 定向

$d_i(t+1) = -\sum_{\sigma \in M_i} f(r_{ij}) / \|r_{ij}\| M \neq 0$

$\sum_{j \in N_i \setminus \{r\}} g(r_{ij}) / \|r_{ij}\| M=0$ 定向

$\sum_{j \in N_i \setminus \{a\}} f(r_{ij}) / \|r_{ij}\| M=0$

$\sum_{j \in N_i \setminus \{o\}} h(r_{ij}) / \|r_{ij}\| M=0$ 边缘

$\sum_{\alpha \in \{r, \sigma a, \sigma o\}} d_i(t) f(r_{ij}) + \sum_{j \in N_i \setminus \{w\}} g(r_{ij}) + \sum_{j \in N_i \setminus \{o\}} f(r_{ij}) \quad \text{HttpRequest} \quad \|r_{ij}\| M \neq 0$ 说明

Viscole 模型 :

$\theta_i(t+1) = \arctan[(\sum_{j \in M_i, K_i} \sin \theta_{ij}(t)) / (\sum_{j \in M_i, K_i} \cos \theta_{ij}(t))] + \beta_i$

$x_i(t+1) = x_i(t) + v(\cos \theta_i(t+1), \sin \theta_i(t+1))$

analogue 模型 <<划掉>> :

$V_i(t)$: dT_i/dt 为期望

$m_i dv_i/dt = m_i [V_i(r)(r_i(t) - x_i(t))] + \text{主观} + [is] + \text{期望} w$

$f_{ij} = k_{ij}[r_{ij} - d_{ij}(t)] g(r_{ij}) <<涂改>> |r_{ij} - d_{ij}| z_{ij}$

$+ k_g[r_{ij} - d_{ij}] \Delta \mu_g(r_{ij}) z_{ij}$

Γ_{ij} : 生效半径(effective range) Γ_{ij} : 个体作用力

$f_{iw} = A_i e^{-d_{iw}/W_i} + k_g(r_i - d_{iw}) f_{iw} - 1$

$\Phi - k_g(r_i - d_{iw}) v_i(t) f_{iw} - 1 \rightarrow \sim$

SOC 自组织临界性: $P(x) \propto x^{-2}$

Ising 模型

$S_i: \pm 1$

$E = -\sum_i \sum_j S_i S_j <<涂改>> - \sum_i h_i S_i$

J_{ij} : 相互作用 逻辑 (划线)

h_i : 外部环境 (划线)

右栏

MAS 2.

平均场建模方法 :

1. 种群模型 :

a. 连续单种群 Malthus 指数增长

离散: $x(t) = R x(t) x(t) = R^t x(0)$

连续 (Malthus) :

$\lambda(t) : \Gamma \lambda(t) \lambda(0) : e^{t\Gamma} x(0)$

b. 引入竞争 : Logistic 增长 阻滞增长

$\dot{x} = \Gamma x(1 - x/k)$

$\Rightarrow x(t) = k N e^{\Gamma t} / (e^{\Gamma t} + (k/x(0))) <<涂改>> e^{\Gamma t}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = k$

(图形: 一条从低处上升、饱和趋于上界 k 的 S 形曲线, 横轴向右, 纵轴向上)

离散数 :

$\lambda(t+1) = R \lambda(t) (1 - \lambda(t)/k)$

全 $x(t) : x(t)/k$ 满足 Logistic 映射

Thm: 若 $|dF_\mu/dx|_{x^*}| < 1 \Rightarrow |F'(x^* - P)| < |1 - P|$

$\Rightarrow$ 系统收敛、稳定

c. Lotka-Volterra 方程 捕食-被捕食

$x(t) : a x(t) - b x(t) y(t)$ 被捕者

$y(t) : -c y(t) + d x(t) y(t)$ 捕者

$\Rightarrow$ 平衡态: $x(t) : d/c y(t) : a/b$

逆时针旋转椭圆周期

d. 带有竞争关系的种群模型

$$\begin{aligned} dN_1(t)/dt &= a_1 N_1 (1 - N_1/K_1 - (\alpha_{12} N_2)/K_2) \\ dN_2(t)/dt &= a_2 N_2 (1 - N_2/K_2 - (\beta_{21} N_1)/K_1) \end{aligned}$$

e. 植物与食植动物

$$dy/dt = rV(1 - y/k) - c_H[1 - e^{-d/v}]$$

$$dx/dt = H[-a + c_H(1 - e^{-d/v})]$$

glm-5.3-flash 预测全文

MAS1

Boid 模型：

- σ_1 ：排斥 σ_2 ：吸引己
- α/σ_0 ：定向 Reputation Orientation attraction
- $d_i(t+1) = -\sigma_j \frac{r_{ij}^{uv}}{|r_{ij}^{uv}|} \eta$ 符号：
- r_{ij}^{uv} ， $\eta > 0$ ：定向
- $\eta < 0$ ：边缘
- $-\sigma_j \frac{r_{ij}^{uv}}{|r_{ij}^{uv}|}$ ， $\eta = 0$ ：排斥

Vicsek 模型

$$\theta_i(t+1) = \arctan\left[\frac{\sum_j e^{i\theta_j(t)} \cos\theta_j(t)}{\sum_j e^{i\theta_j(t)} \cos\theta_j(t)}\right] + u$$

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v(\cos\theta_i(t+1), \sin\theta_i(t))$$

竞争模型

- $v_i(t)$ ： dr_i/dt δ 期望
- $m_i, dv_i/dt = m_i[\alpha^{(r_i)} e^{\beta(t)} v_i - v_i(t)]$ 主动运动
- $+\sigma_{ij} \neq i, j$ β ：竞争场；w：梯度
- $f_{ij} = [A_i e(r_{ij}) \cdot dw_r] + B_y(r_{ij}) \cdot dw r_{ij}^{uv}] m_j^T$
- $+k_g(|r_{ij} - \delta_{ij}|) du_i f_{ij}^{uv}$ ：相互作用力
- f_{ij} ：内聚力
- $f_{iw} = A_i e(r_{iw}) \cdot dw_r + k_g(r_{iw}) \cdot dw r_{iw}^{uv}$
- $\phi - k_g(r_{ij}) \cdot dw v_{ij}/|v_{ij}| \hat{w}$

SOC 自组织临界性： $P_{TA} \propto x^{-2}$

Ising 模型

- $s_i = \pm 1$
- $E = -\sum_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i$
- J_{ij} ：相互作用逻辑
- h_i ：外部环境

MAS2

平均场近似法：

1. 种群模型

a. 连续单种群 Malthus 指数增长

- 离散： $x(t+1) = Rx(t)$ $\lambda(t) = R^t \lambda(0)$
- 连续（Malthus）：

$$x(t) = r x(t) \quad x(t) = e^{rt} x(0)$$

b. 引入竞争：logistic 增长 阻滞增长

- 迁： $\dot{x} = r x(1 - x/k)$
- $\rightarrow x(t) = k x_0 e^{rt} / (k + x_0(e^{rt} - 1))$
- $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = k$

离散：

- $x(t+1) = R x(t)(1 - x(t)/k)$
- 令 $y(t) = x(t)/k$ 得 Logistic 映射
- Thm : 若 $|df/dy| < 1 \Rightarrow |f'(y^*)| < 1 \Rightarrow$ 系统收敛、稳定

c. Lotka – Volterra 方程 捕食—被食

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = a x(t) - b x(t)y(t) & \text{食被} \\ \dot{y}(t) = -c y(t) + d x(t)y(t) & \text{捕} \end{cases}$$

- $\Rightarrow$ 平衡点: $x(t) = y/d, y(t) = a/b$
- 逆时针走, 椭圆周期

d. 带有竞争关系的两种群模型

$$\frac{dx^{\{1\}}}{dt} = a_1 x^{\{1\}}(1 - \frac{x^{\{1\}}}{N_1} - \sigma_1 \frac{x^{\{2\}}}{N_2})$$

$$\frac{dx^{\{2\}}}{dt} = a_2 x^{\{2\}}(1 - \frac{x^{\{2\}}}{N_2} - \sigma_2 \frac{x^{\{1\}}}{N_1})$$

e. 植物与食草动物

$$\frac{dy}{dt} = r_1 V(1 - y/V) - c_1 H(1 - e^{-dy/V})$$

$$\frac{dH}{dt} = r_1[-a + c_2(1 - e^{-dy/V})]$$

样本 04 | C09 | 涂改/删除线

类目 涂改/删除线 | gold 983 字符 | glm 预测 1001 | 编辑 626 (ins 90/del 73/sub 463) | EditRate 0.6362 | 延迟 17.16s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 18 字符 (可能多抄或补了细节); 替换占比高 (463/626) —— 多为措辞/LaTeX 记号/分段差异 【语义化删除类: gold 按逐字忠实口径保留了被划线/涂改段并打 <<划掉>>/<<涂改>> 标记; glm 预测按语义化删除口径不输出明确划掉的内容, 故该页差异偏大, 请重点核对删除线归属。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C09.gold.md 后同步回 fixtures)

系统的描述

系统的数学模型:

$$C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{dr(t)}{dt} + C_n r(t) = E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t)$$

$e(t)$: 激励/输入
 $r(t)$: 响应/输出

4. 可逆系统 / 不可逆系统
可逆: 不同激励不同响应
不可逆: 否则

5. 因果系统: 响应出现时间不早于激励
非因果系统: 否

系统的功能框图:

加, 乘, 数乘, 微分, 积分, 延时

6. 稳定系统与不稳定系统
稳定: 有界输入有界输出 / BIBO (幅度)
不稳定: 否

系统的数学模型:

$e_1 \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = e_1 e_2$
 $e_2 \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = e_1 e_2$

$e_1 \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = e_1 e_2$
 $e_2 \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = e_1 e_2$

$e \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = Ae$
 $e \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = Ae$

$e \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = Ae$
 $e \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = Ae$

$e \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = Ae$
 $e \rightarrow \text{增益} \rightarrow r = Ae$

n 阶微分方程 只需 n 个积分器
时变: 激励随时间改变, 系统响应相应地发生相同时间的改变
时变: 否

7. 线性系统与非线性系统:
线性: 输入输出满足线性关系的系统。
 $e_1 = e_1 + e_2 \Rightarrow r = r_1 + r_2$

8. 时变系统与时不变系统
时变: 激励随时间改变, 系统响应相应地发生相同时间的改变
时变: 否

系统特性及分类

1. 集总参数系统:
集总参数元件, 常微分方程
分布参数系统:
分布参数元件, 偏微分方程

2. 连续时间系统 / 离散时间系统

3. 无记忆系统和有记忆系统
无记忆: 响应仅与当前激励有关
代数方程
有记忆: 响应与当前及其它时间激励有关
微分/差分

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

系统的描述

系统的数学模型:

$$C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{dr(t)}{dt} + C_n r(t) = E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t)$$

$e(t)$: 激励/输入

$r(t)$: 响应/输出

系统的功能框图:

- 相加、乘、数乘、微分、积分、延 [?]

系统的数学模型：

- $e_1 \rightarrow (\otimes) \rightarrow \Gamma_2, e_2 \uparrow, e_1 \rightarrow [?] \rightarrow \Gamma_2, r = e_1 e_2$
- $e \rightarrow (\otimes) \rightarrow \Gamma, e_2 \uparrow, r = e_1 e_2$
- $e \rightarrow (A) \rightarrow \Gamma, e \rightarrow (\times A) \rightarrow \Gamma, r = Ae$
- $e \rightarrow (\square) \rightarrow \Gamma, r(t) = e(t - \tau)$ (<small>原文写作 $r(t) = e(t - T)$ </small>)
- $e \rightarrow (d/dt) \rightarrow \Gamma, r = de/dt$
- $e \rightarrow (\int) \rightarrow \Gamma, r(t) = \int_{-\infty}^t e(t_1) dt_1$

- n 阶常微分方程 只需 n 个积分器

4. 可逆系统 / 不可逆系统

- 可逆：不同激励不同响应
- 不可逆：~~不同~~ <<划掉>>, 否则 $\checkmark$

· 5. 因果系统：响应出现时间不早于激励
- 非因果系统：~

· 6. 稳定系统与不稳定系统
- 稳态定义：输入有界输出有界 | 即 B D (output?) [?]
- 不稳定：~

· 7. 线性系统与非线性系统：
- 线性：输入输出满足线性齐次与叠加
- $e_2 \rightarrow e_1 e_2$ <prestig?> [?] 操作

· 8. 时变系统与时不变系统
- 时变：激励随时间改变，系统响应相应地随相同时间做改变
- 时变：~

系统特性及分类

1. 集总参数系统：
- 集总参数元件，常微分方程

分布参数系统：
- 分布参数元件，偏微分方程

2. 连续时间系统 / 离散时间系统

3. 无记忆系统和有记忆系统
- 无记忆：响应仅与当前激励有关
- 代数方程
- 有记忆：响应与前递其它时间激励有关

应有关—积分／微分

(右下角注：微分/积分)

glm-5.3-flash 预测全文

系统的描述

系统的数学模型：

$$\frac{d^n e(t)}{dt^n} + C_{n-1} \frac{d^{n-1} e(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + C_1 \frac{de(t)}{dt} + C_0 r(t) = E_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + E_{n-1} \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + E_1 \frac{dr(t)}{dt} + E_0 r(t)$$

- $e(t)$ ：激励／输入
- $r(t)$ ：响应／输出

系统的功能框图：

- 相加、乘、数乘、微分、积分、证明（系统的数学模型）

- $e_1 \rightarrow [\oplus] \rightarrow \Gamma; e_1 = e(t), \Gamma = e(t)e_2$
- $e_2(t)$
- $e \rightarrow [\text{数乘}] \rightarrow \Gamma, e_2 = \text{数}, \Gamma = e \cdot \text{数}$
- $e \rightarrow [\text{数乘}] \rightarrow \Gamma, \Gamma = e \cdot \text{数}$
- $e \rightarrow [\text{延迟}] \rightarrow \Gamma, r(t) = e(t - T)$
- $e \rightarrow [\text{门限}] \rightarrow \Gamma, \Gamma = \frac{e \cdot \text{数}}{e + \text{数}}$
- $e \rightarrow [\text{积分}] \rightarrow \Gamma, r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$

- n 阶微分方程：必需 n 个积分器

1. **集总参数系统**：

- 集总参数元件：常微分方程

- 分布参数系统：

- 分布参数元件：偏微分方程

2. **连续时间系统／离散时间系统**

3. **无记忆系统和有记忆系统**

- 无记忆：响应仅与当前激励有关（代数方程）

- 有记忆：响应与当前及其它时间的激励均有关

- 微分／差分

4. **可逆系统／不可逆系统**

- 可逆：不同激励不同响应

- 不可逆：不可，否则

5. **因果系统**：响应出现时间不早于激励

- 非因果系统

6. **稳定系统与不稳定系统**

- 稳定：有界输入／输出（BIBO）（幅度）

- 不稳定

7. **线性系统与非线性系统**

- 线性：输入、输出满足线性条件（线性叠加： $e_2 = e_1 + e_2$ 分别作用）

8. **时变系统与时不变系统**

- 时变：激励随时间改变，系统响应随时间改变

- 时不变：响应随相同时间的改变

- 时不变

样本 05 | C41 | 涂改/删除线

类目 涂改/删除线 | gold 1915 字符 / glm 预测 2535 | 编辑 1535 (ins 751/del 132/sub 652) | EditRate 0.8011 | 延迟 101.28s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 620 字符 (可能多抄或补了细节); 插入占比高 (751/1535) —— glm 出现了 gold 没有的内容; 替换占比高 (652/1535) —— 多为措辞/LaTeX 记号/分段差异 【语义化删除类: gold
按逐字忠实口径保留了被划线/涂改段并打 <<划掉>>/<<涂改>> 标记; glm
预测按语义化删除口径不输出明确划掉的内容, 故该页差异偏大, 请重点核对删除线归属。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C41.gold.md 后同步回 fixtures)

非线性方程组求根

1. 简单迭代法: ~~2. Steffensen 加速收敛法:~~

~~F = 二分法 + 分法: 略~~ $\langle \varphi_k = \varphi(x_k), z_k = \varphi(\varphi_k) \rangle$

Thm. 设 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 在 (a, b) 内是, $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \varphi(x_k)}{\varphi(x_k) - x_k}$ (不要 $\varphi(x_k)$ 直接修)

①. $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \in [a, b]$;
②. $\forall x \in [a, b], |\varphi'(x)| \leq L < 1$
则必有:
①. $\exists! s \in [a, b], \varphi(s) = s$
②. $\forall x_0 \in [a, b], x_{k+1} = \varphi(x_k), \{x_k\}$ 收敛于 s , 收敛速度为线性收敛; 若 $\varphi'(s) \neq 0$ 且 $x_0 \neq s$, 则 $\{x_k\}$ 是平方收敛的. (局部收敛)

③. $|s - x_k| \leq \frac{1}{1-L} |x_k - \varphi(x_k)|$
④. $|s - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_0 - s|$

2. Newton 法 (切线法)
 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k=0, 1, \dots)$
Thm. 若 $f(x)$ 在 S 某区间内 $f'(x)$ 连续且 $f'(x) \neq 0$, 则 $\exists \delta > 0, \forall x_0 \in [s-\delta, s+\delta]$, 由 Newton 法产生的 $\{x_k\} \subset [a, b]$ 且收敛于 s ; 若 $f'(s) \neq 0$ 且 $x_0 \neq s$, 则 $\{x_k\}$ 是平方收敛的. (局部收敛)

3. 割线法
Thm. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续二阶导数, 且 $f(a)f(b) < 0$ ② $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号
Thm. ①. $f(a)f(b) < 0$ ②. $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号
③. $\forall x \in [a, b], f(x) \neq 0$ ④. $\forall x \in [a, b], f''(x) \neq 0$
则由 Newton 法产生的 $\{x_k\}$ 至少平方收敛于 s .
则由 Newton 法产生的 $\{x_k\}$ 至少平方收敛于 s 区间 $[a, b]$ 内唯一根且至少平方收敛

Def. 设 $\{x_k\} \rightarrow s, \text{exs} = x_k \neq 0$. 若 $\exists \Gamma > 1, c > 0, s.t. \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = c$
或 $s.t. \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} \leq c$
称 $\{x_k\} \rightarrow s$ 具有 Γ 阶收敛速度, 即 $\{x_k\}$ 是 Γ 阶收敛的. C 称收敛因子
Thm: ①. $\Gamma > 1 \Rightarrow$ 线性收敛 $\Rightarrow 0 < c < 1$
②. $\Gamma > 1$: 超线性收敛
 $\Gamma = 2$: 平方收敛

3. 重根 Newton 迭代法:
①. $\varphi(x) = x - \frac{mf(x)}{f'(x)}$ 二阶收敛
②. $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)}$ 至少二阶
③. $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 一阶

4. 割线法:
 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$
Thm. 设 $f(s) = 0, \forall s \in [a, b]$ 内 $f'(x)$ 连续, $f'(x) \neq 0$, 则 $e_k = s - x_k$, 则有
 $e_{k+1} = s - x_{k+1} = e_k e_{k-1} \left[-\frac{f''(x_k)}{2f'(x_k)} \right]$
 $\{x_k\}$ 在 x_{k-1}, x_k, s 之间
Thm. $\exists \varepsilon > 0, \forall s \in [a, b]$ 内 $f''(x)$ 连续, $f'(x) \neq 0$, 有
割线法产生的 $\{x_k\}$ 至少 1.618 阶收敛

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

'''markdown

非线性方程组求根

1. 简单迭代法:

- 二分法与分法: 略

Thm. 设 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 在 (a, b) 内是,

①. $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \in [a, b]$;

②. $\exists \lambda \in [a, b], |\varphi'(x)| \leq \lambda < 1$

则必有:

①. $\exists! s \in [a, b], \varphi(s) = s$

- ②. $\forall x_0 \in [a, b], x_{k+1} = \phi(x_k)$,
 ③. $\{x_k\}$ 收敛 $C \geq s$, 敛速 $?$, 敛性收敛
 ④. $|s - x_k| \leq (1/(1-\lambda)) |x_k - x_{k-1}|$;
 $|s - x_k| \leq (\lambda^k/(1-\lambda)) |x_1 - x_0|$

Thm. 设 $s = \phi(s)$, ϕ' 在 s 的某邻域内存在连续, 且 $|\phi'(s)| < 1$, $\forall x_0 \in U(s, \delta)$, $x_{k+1} = \phi(x_k)$, 则 $\{x_k\} \in U(s, \delta)$ 且收敛于 s_0 .

Def. 设 $\{x_k\} \rightarrow s$, $e_k = x_k - s$, 若 $\exists \Gamma \geq 1, C > 0$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} |e_{k+1}|/|e_k|^\Gamma = C$, $\exists C > 0, |e_{k+1}|/|e_k|^\Gamma \leq C$
 称 $\{x_k\} \rightarrow s$ 是有 P 阶敛率收敛性, P 即是 P 阶敛率收敛. C 称敛率因子.

Thm. ①. $\Gamma = 1$ 线性收敛
 $0 < C \leq 1$

②. $\Gamma > 1$: 超线性收敛
 $\Gamma = 2$: 平方收敛

Thm. 设 $\phi^{(m)}(x)$ 在 $[?]s$ -邻域内连续。
 $s = \phi(s)$, 若 $\phi^{(m)}(s) \neq 0, s = 1, \dots, m-1$,
 $\phi^{(m)}(s) \neq 0$
 且 $\exists \delta > 0, \forall x_0 \in [s-\delta, s+\delta]$ 且 $x_0 \neq s$,
 $x_{k+1} = \phi(x_k)$, 则 $\{x_k\}$ 为 m 阶敛率收敛分歧率收敛于 s .

右栏:

血. Steffensen 加速收敛法:

- 收敛: $\phi(x_k)$, 记 $h_k = \phi(x_k)$,
 $x_{k+1} = x_k + (y_k - x_k)^2 / (x_k - 2y_k + z_k)$ (看起来类似“加速”方法:《计算》公众号与连接线)

2. Newton 法 (切线法)

$x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k) (k=0, 1, \dots)$

Thm. 若 f 在 $[?]$ 区域内 $[?]$ 有连续及 $f'(x) \neq 0$,
 则 $\exists \delta > 0. \forall x_0 \in [s-\delta, s+\delta]$, 可由 Newton 法克制
 则 $\{x_k\}$ 收敛于 s , 若 $f'(s) \neq 0, \forall x_k \neq s$, 则 $\{x_k\}$
 是平方收敛率的。(局部性收敛)

定理证明

Thm. 若 f' 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数。
 Thm. ①. $f(a)f(b) < 0$ ②. $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 不变号
 ③. f' 在 $[a, b]$, $f'(x) \neq 0$ ④. $x_0 \in [a, b], f(x_0)f''(x_0) > 0$
 则可 Newton 法产生的 $\{x_k\}$ 是逐次收敛收敛到 $f(x)$
 问 $[a, b]$ 的唯一一根。且是平方收敛

3. m 重根 Newton 迭代法:

- ①. $\phi(x) = x - m f(x)/f'(x)$ 二阶收敛
 ②. $x_{k+1} = x_k - f(x_k) f'(x_k) / [f'(x_k)^2 - f(x_k) f''(x_k)]$,
 其中 $m [?]$
 ③. $\phi(x) = x - f(x)/f'(x) - \phi [?]$

4. 割线法:

$x_{k+1} = x_k - f(x_k)(x_k - x_{k-1}) / [f(x_k) - f(x_{k-1})]$

Thm. 设 $f(s) = 0, s \in [a, b]$ 且 $s \in (a, b)$ 内 f' 存在连续, $f'(x) \neq 0$. 记 $e_k = s - x_k [?]$, 可
 $e_k = s - x_{k+1} = e_k e_{k-1} [-f'(\xi_k) / 2 f'(\zeta_k)]$
 $\xi_k [?]$ 存在于 x_{k-1}, x_k 之间

Thm. $\exists \delta > 0$, 可 $s [?]$, 由 f' 连续, $f'(x) \neq 0$, 有
 割线法产生收敛的 $\{x_k\}$ 在 $[?]$ 局部敛率收敛
 ...

(说明: 个别字迹模糊处按 $[?]$ 占位, 手稿中勾划、改写痕迹的文字已尽量按可见笔迹如实誊录。)

glm-5.3-flash 预测全文

非线性方程组求根

1. 简单迭代法：

Γ 一条件 Γ 二方法：略

Thm. 设 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 在 $[a, b]$ 上满足：

1. $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \in [a, b]$ ；
2. $\forall x \in [a, b], |\varphi'(x)| \leq L < 1$

则有：

① $\exists! s \in [a, b], \varphi(s) = s$

② $\forall x_0 \in [a, b], x_{k+1} = \varphi(x_k),$

③ $x_k \in C[a, b]$ 且收敛于 s ，有线性收敛

④ $|s - x_k| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|,$

$|s - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$

Thm. 设 $S = \varphi(s)$, φ' 在 S 的某邻域内连续，则 $\exists \delta > 0, \forall x_0 \in U(S, \delta), x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 则 $\{x_k\} \subset \widetilde{U}(S, \delta)$ 且收敛于 S 。

Def. 设 $x_k \rightarrow S, e_k = x_k - S$ 。若 $\exists \Gamma_2; C > 0, \text{ s.t. } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = C$

C 收敛，s.t. $\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} \leq C$

称 $\{x_k\}$ 为 Γ 阶收敛收敛速率，即 Γ 是 Γ 阶收敛的。 C 称为收敛因子。

Thm. ① $\Gamma = 1 \Rightarrow$ 线性收敛

$\Rightarrow 0 < C \leq 1$

② $\Gamma > 1$ ：超线性收敛

$\Gamma = 2$ ：平方收敛

Thm. 设 $\varphi^{(m)}(x)$ 在邻域 S 某区间连续， $S = \varphi(s)$ ，若 $\varphi^{(i)}(s) = 0, i = 1, \dots, m-1, \varphi^{(m)}(s) \neq 0$

则 $\exists \delta > 0, \forall x_0 \in \widetilde{U}(S, \delta), \{x_k\}$ 由 $x_0 \in S$ 且 $x_0 \neq S, x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 时 $\{x_k\}$ 以 m 阶收敛，速收敛于 S

如：Steffensen 加速收敛法：

$$\begin{cases} \varphi(x_k), \\ \pi_k = \varphi(y_k) \\ x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{x_k - 2y_k + \pi_k} \end{cases}$$

(A 字条件的 x_0 连续性)

2. Newton 法（切线法）

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k=0, 1, \dots)$$

Thm. 若 f 在 S 某区间 $f'(x)$ 连续且 $f(x) = 0$ ，则 $\exists \delta > 0, \forall x_0 \in \widetilde{U}(S, \delta), \delta \subset \widetilde{U}(S)$ ，由 Newton 法产生则 $\{x_k\}$ 收敛于 S ；若 $f'(s) = 0$ 且 $x_0 \neq S$ ，则 $\{x_k\}$ 是平方收敛的。（局部收敛）

吸引域（收敛域）

Thm. 若 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续二阶导，且

① $f(a)f(b) < 0$ ② $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号

③ $\forall x \in [a, b], f'(x) \neq 0$ ④ $\exists x_0 \in [a, b], f'(x_0)f(x_0) > 0, |x_0| > \frac{1}{2}$

则由 Newton 迭代产生 $\{x_k\}$ 递单，收敛于唯一区间 $[a, b]$ 的唯一根，且是平方收敛的

3. m 重根 Newton 迭代法：

① $\tilde{\varphi}(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 二阶收敛

② $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) - [f'(x_k) - \tilde{\varphi}(x_k)] \tilde{\varphi}(x_k)}{f'(x_k)}$ 至少二阶

③ $\varphi(x) = x - f'(x)/f'(x_k) - pf$

4. 割线法：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Thm. 设 $f'(s) > 0$, $S - \delta(S_0 \cup \tilde{U}) \subset S$ 内 $f'(x)$ 连续, $f'(x)$

记 $e_k = x_k - s$, 则有：

$$e_{k+1} = S - x_{k+1} = e_k e_{k-1} \{-f''(\xi_{k+1})/2f'(\xi_{k+1})\}$$

ξ_k 在 x_k, x_{k-1}, s 之间

Thm. $\exists \delta > 0$, 对于 S 内 $f'(x)$ 连续, $f'(x) \neq 0$, 有

割线法产生的 $\{x_k\}$ 以单 γ 阶 (1.618) 收敛

(局部收敛)

样本 06 | D07 | 涂改/删除线

类目 涂改/删除线 | gold 2421 字符 | glm 预测 1950 | 编辑 1263 (ins 123/del 595/sub 545) | EditRate 0.5215 | 延迟 29.09s
已知差异要点：glm 预测比 gold 短 471 字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；删除占比高（595/1263）——glm 未输出 gold 中内容（涂改类多为删除线，其余类请核漏抄）；替换占比高（545/1263）——多为措辞/LaTeX 记号/分段差异【语义化删除类：gold 按逐字忠实口径保留了被划线/涂改段并打<<划掉>>/<<涂改>>标记；glm 预测按语义化删除口径不输出明确划掉的内容，故该页差异偏大，请重点核对删除线归属。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/D07.gold.md 后同步回 fixtures)

系统稳定性分析

1. Def.

系统因扰动偏离稳态平衡点，扰动消失后若能回复至平衡态，称系统稳定。

线性系统稳定性仅与自身有关

2. 数学条件：

设 $\frac{dx(t)}{dt} = A x(t)$, 取 $r(t) = \delta(t)$, $r(s) = 1$

设 n 个互异特征根 s_i

$D(s) = a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0$

$\Rightarrow C(t) = \sum A_i e^{s_i t} + C^k(t)$

故稳定: $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{s_i t} = 0$ $i=0,1,2,\dots,n$

当 $s_i = \sigma_i + j\omega_i$ $\sigma_i < 0$ 时

稳定: $\sigma_i < 0$

当 $s_i = \sigma_i + j\omega_i$ 时

可证 $A_i = A e^{(s_i + j\omega_i)t} = A e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \phi)$

$\Rightarrow \sigma_i < 0$

亦即: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ 特征方程所有根均实部为负

若存在全 0 行: 根正负同模/纯虚根

用上一行元素构造辅助方程求导代替全 0 行

3. 稳定性判据

(1). Hurwitz 判据

对 $a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0$

系统稳定 $\Leftrightarrow$ 特征方程的所有维次行列式全部为正

$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & \dots & a_{n-1} \\ a_0 & a_2 & \dots & a_{n-2} \\ 0 & a_1 & \dots & a_{n-3} \\ 0 & a_0 & \dots & a_{n-4} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix}$

(2). Lienard-Chipard 判据

系统稳定 $\Leftrightarrow$ $a_i > 0$

奇/偶数阶 $D_n > 0$

4. 相对稳定性:

$s = \sigma + j\omega \Rightarrow \sigma = \sigma_r + j\omega_r$

若系统在 s 稳定, 则在 s 具有稳定裕度

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$

s.t. $|\sigma_r - \sigma_c| \leq \delta$ 时, 有 $|\omega_r - \omega_c| \leq \epsilon$

稳态平衡状态为稳定

AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

系统稳定性分析

1. Def.

系统扰动偏离平衡点后，扰动消失后能否回复至平衡态。称系统稳定。

一致性(渐近性)系统稳定性及自身有关

2. 数学条件：

设 $\frac{G(j\omega)G(-j\omega)}{1+x} = \frac{N(s)}{D(s)}$, 取 $r(t) = \delta(t)$, $R(s) = 1/s$ (原文：设 $\frac{E(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$, 取 $r(t) = \delta(t)$, $R(s) = 1/s$)

∀ 无重根特征根 $\tilde{s}$:

$$D(s) = a_0 \prod_{i=1}^n (s - \tilde{s}_i)$$

$$c(t) = \sum A_i e^{\tilde{s}_i t} + C^* A(t)$$

故稳定: $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\tilde{s}_i t} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, N$

当 $\tilde{s}_i$ 为 $s_i = \sigma_i$, $\sigma_i < 0$ 时:

稳定: $\operatorname{Re} \tilde{s}_i = s_i < 0$ (原文: $\sigma_i < 0$)

当 $s_{ijk} \in \sigma_i \in \omega_i$ 时:

$$\lambda \dot{\lambda} = A_{i1} e^{A_{i1} t} + A_{i1}^{\varepsilon} A_{i1}^{\varepsilon} e^{(\sigma_i + j \omega_i) t} = A e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \varphi)$$

$$\sigma_i < 0$$

亦即: 系统稳定 特征方程所有根均具有负实部

§ 3 稳定性判据

①. Hurwitz 判据

对 n 阶 $a_n s^n + \dots + a_0 = 0$, $a_n > 0$

系统稳定 特征方程 $\frac{b_i}{a_i}$ 移去维发行列式全部为正:

$$D_n: \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & \dots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & \dots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & \dots & a_{2n-3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_n \end{vmatrix} \quad (\text{原文: } D_n: \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & \dots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & \dots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & \dots & a_{2n-3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_n \end{vmatrix})$$

②. Lienard – Chipard 判据

系统稳定 $a_i > 0$

奇/偶数阶 $\Delta_i > 0$ (原文: $\pi_i > 0$)

②. Routh 判据

劳斯表:

$$\begin{array}{c|cccc|} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots \\ \hline s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots \\ s^{n-2} & C_{13} & C_{23} & C_{33} & \dots & \\ s^{n-3} & C_{14} & C_{24} & \dots & & \\ \dots & & & & & \\ s^2 & C_{1,n-1} & C_{2,n-1} & & & \\ s^1 & C_{1,n} & & & & \\ s^0 & C_{0,n+1} = a_n & & & & \end{array}$$

系统稳定 1. $D(s)$ 所有系数为正

劳斯表第一列所有元为正

Thm. 劳斯表第一列符号次数=次数等等 = 特征方程根的正半平面根数

(原文: Thm. 劳斯表第一列预号次数=次数等等 $\sum_{i=1}^n \pi_i$ 特征方程 $\text{根的正根}^{\text{数}}$)

pro.

若某行第一元为零(?), 续行其它元非零(?); 用 ε 代替 0 继续 (原文: 用 ε 代替 0 继续)

若存在全 0 行: 根 + 共轭复根/纯虚根 用上一行构参数构成(?) 辅助方程解点 代替 移除符号(?)

(原文: 用上一行构参数构成辅助方程解点代替函数移)

4. 相对稳定性：

$$\tilde{S} - \sigma \rightarrow \tilde{S} = S + \sigma$$

若系统在 $\tilde{s}$ 稳定，则在 $\tilde{S}$ 具有负稳定性裕度 (原文： 称谷)

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$$

s.t. $\|x - x_e\| < \delta$ 时，有

$$\|x(t) - x_e\| < \varepsilon$$

称平衡状态 x_e 稳定

glm-5.3-flash 预测全文

车系统稳定性分析

1. D. Def.

车系 (系统) 受扰动偏离平衡状态，扰动消失后
能否 [恢复到平衡态，称系统稳定。(注)]

→ [缺]线性车系[经]稳定[性]仅与自身有关

2. 数学等价：

设 $G(S) = \frac{N(S)}{D(S)}$ ，取 $F(S) = D(S)$ ， $R(S) = 1$
没有 n 个异特征值 λ_i

$$D(S) = a_0 \prod_{i=1}^n (S - S_i)$$

$$\rightarrow C(t) = \sum A_i e^{S_i t} + C^*(t)$$

$$S_i \text{ 稳定：} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{S_i t} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

且 **仅当** $S_i \in \nabla$ ， $\forall i$ 时
稳定： $\operatorname{Re} S_i < 0$ ， $S_i \in \operatorname{Re} > 0$

当 $S_{i,k} \in \operatorname{Re} \pm \omega$ 时
可证 $A_i e^{(S_i \pm \omega)t} + A_{i+1} e^{(\sigma_i - \omega)t} = A e^{(\sigma_1 t)} \pm \sin \omega t + \varphi_1$

$$\rightarrow \sigma_i < 0$$

亦即：车系稳定 $\Leftrightarrow$ 闭环特征方程所有根均[必] [须]负实部

3. 稳定性判据

① Hurwitz 判据

$$\text{对 } a_0 S^n + a_1 S^{n-1} + \dots = 0, \quad a_0 > 0$$

$$\text{特征方程 } a_0 S^n + \dots = 0, \quad a_0 > 0$$

车系稳定 $\Leftrightarrow$ 特征方程的条件维系数 [数]
(行) 列式全部为正：

$$D_n: \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & \dots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & \dots & a_{2n-2} \\ & a_1 & \dots & a_{2n-3} \\ & a_0 & \dots & a_{2n-4} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \& \quad \begin{vmatrix} a_0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix} \neq 0$$

② Lilenard – Chipard 判据

$$\text{当车系稳定 } \Leftrightarrow a_i > 0 \quad (\text{奇/偶数阶}) \quad D_k > 0$$

③ Routh 判据

劳斯表：

```
||||| |
|---|---|---|---|---|
|$S^n$|$a_0$|$a_2$|$a_4$|$a_6$|
|$S^{n-1}$|$a_1$|$a_3$|$a_5$|$a_7$|
|$S^{n-2}$|$c_{13}$|$c_{23}$|$c_{33}$|$…$|
|$S^{n-3}$|$c_{14}$|$c_{24}$|$…$||
|$…$||||
|$S^2$|$c_{n-1,1}$|$c_{n-1,2}$|||
|$S^1$|$c_{n,1}$|||
|$S^0$|$c_{n+1,1}$=$a_{n,n}$|||
```

车系稳定 $\rightarrow$ 劳斯表 (Routh) **所有元素**均为正

(实际排序：Routh 表第一列所有元素均为正)

Thm. 劳斯表第一列符号其次数 (变号次数) 等于
特征方程正根的个数

****正实数**** [判断]

若某第一列元素为零 (或出现零元素)，或其他某行元素非零，则用 ε (正小量 ε) 代替 0 继续

若存在一对纯虚根 / 纯虚根，用上一行作为系数构成辅助方程求解，以代替 S^n

4. 状态稳定性：

$\dot{S} = -\xi \sigma \rightarrow \dot{S} = -\xi + \sigma$?

在系统 ξ 稳定，则在 σ 具有稳定
裕度

(若) $\xi \geq 0$, $\xi \leq 0$;
s.t. $|x - x_e| + |S| \leq \xi$ 时，有
 $|x(t) - x_e(t)| \leq \xi$

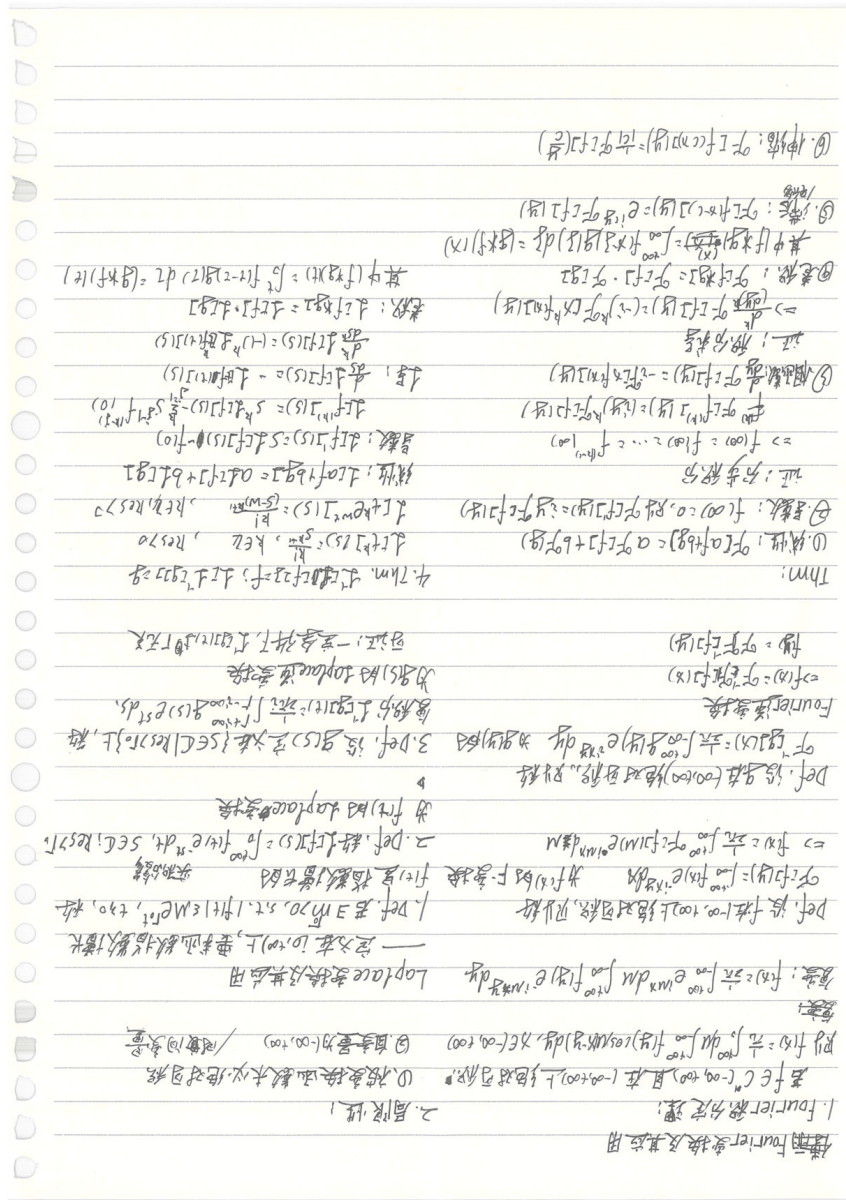
称平衡状态 x_e 稳定

样本 07 | A02 | 数学公式

类目 数学公式 | gold 3312 字符 | glm 预测 1786 | 编辑 2509 (ins 28/del 1555/sub 926) | EditRate 0.7573 | 延迟 25.07s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 1526 字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；删除占比高（1555/2509）——glm 未输出 gold 中内容（涂改类多为删除线，其余类请核漏抄）【数学公式类：差异多来自 LaTeX 写法（ $\$ \cdots \$$ 与 $\$ \$ \cdots \$$ 、 $\frac{\text{sum}}{\text{下标排版}}$ ）与空行/分段，请核对公式内容与推导步骤。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/A02.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

第四章 Fourier 变换及其应用

一、Fourier 积分定理：二、周期性：

- 在 $\mathbb{R}$ 上，在 $\mathbb{R}$ 上有绝对可积 $\cdots < <$

- 则 $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} [a(\mu)\cos\mu t + b(\mu)\sin\mu t] d\mu$ (记号从 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\mu t} d\mu \cdot F(\mu)$ 化为 $\mathcal{F}(0, +\infty)$ 的富有之数，且嫌疑为 $\mathcal{F}(0, +\infty) / \text{一般移动量}$)

实（左上栏）

变差： $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\mu t} d\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\mu \tau} d\tau$ 的 Fourier 逆变换。 $/ =$

（第一条线）

- **Def.** 若在 $(-\infty, +\infty)$ 按绝对可积。则存//
- $CF(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\mu t} d\mu$ (其记号>>乘) ($F(\mu)$) 其 $F(\mu)$ 由第一多接
- $\rightarrow F(\mu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\mu t} dt$ 记 M (此处 $|f(t)| dt$ 收 [?])
- CF (或) [?] $\uparrow$ (此处所: “ $\frac{1}{2\pi} CF$ [意思] ” — $f(t)$ 的 Fourier 逆象换)

$F^{-1}[F(\mu)] = f(t) : \text{若} \int_0^{+\infty} F(\mu) e^{i\mu t} d\mu \text{ 之方函数则约}$

Fourier 逆象换:

$\rightarrow f(t) = \frac{1}{2\pi} F(\mu)$

(当) $\rightarrow \frac{1}{2\pi} CF(t)$ (记)

Thm:

①. 戒内性: $\frac{1}{2\pi} CF(t) \alpha F(t) = 0$ $F(t)F(t) + CF(t)$ (记)

②. 素数性: $f'(t)$, 0 ; 则 $\frac{1}{2\pi} F'(t) = \mu \operatorname{div} \frac{1}{2\pi} F(t)$

证: 分部积分

$\rightarrow \int f'(t) e^{i\mu t} dt \operatorname{div} f(t) e^{-i\mu t} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int C f(t) \cdots e^{i\mu t} dt \rightarrow$

$\Rightarrow$ 则 $\frac{1}{2\pi} F'(t) = \mu \frac{1}{2\pi} F(t)$ ($\because CF(t) e^{-i\mu t} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0$ 时 [?] 归)

③. 极限场看 $\frac{1}{2\pi} F(t) = \mu$ 收 [?] $\frac{1}{2\pi} F(t)$ (记)

证: 有原函数

$\rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} F'(t) e^{i\mu t} d\mu \rightarrow (\mu) \frac{1}{2\pi} CF(t)^{\operatorname{Re}} \{F(t)\} (\text{记})$

(有原象): $\frac{1}{2\pi} F(t) \leftarrow \frac{1}{2\pi} F(t)$, [?] $\frac{1}{2\pi} F \rightarrow$

其中被积较 $\left| \frac{1}{2\pi} \right| = \int_{-\infty}^{+\infty} F(t) e^{-i\mu t} d\mu$ (或 S 条件)(记)

其中 $|F(\tau)| \cdots = \int_0^{+\infty} |f(t-\tau)| d\mu dt$ (题条件:记)

$\text{被} \frac{1}{2\pi} CF(t) \frac{1}{2\pi} \alpha - \mu \frac{1}{2\pi} F(t)$ (记)

二、 δ 函数及其应用

Laplace 变换及其应用

——规范在 $[0, +\infty)$ 上, 要能函数指数衰减

- **Def.** 若 $\frac{1}{2\pi} M\{t\}$, 则 $|f(t)| M e^{-st}$, $\forall t > 0$, 称 $f(t)$ 指 [?] 播了函数, (此点约 [?] 播 [?], 称// 森 [?] [?])

- 2. **Def.** 振大轴 $s(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$, $\operatorname{Re} s, s > s_0$. 称 $f(t)$ 由 Laplace 变换。

- 3. **Def.** 说 [?] 函数) 定义为 $\{F(s)\} \{s\} [?](s) [?]$, 多权分 [?] 定义: 记 $\operatorname{Large} \{ \frac{1}{2\pi} L^{-1} \{f(t)\} = F(s) \}$, 则 [?]

称 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的 Laplace 象原函数。

$F(s)$ 函 [?] 一至条 [?], F , $F(s) [?] \rightarrow t$ 天 [?].

Thm:

- $\frac{1}{2\pi} [e^{-\alpha t} F(t)] = F(s - \alpha)$, $\operatorname{Re} s, \operatorname{Re}(s - \alpha)$

- $\frac{1}{2\pi} [t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$, $\operatorname{Re} s$.

- $\frac{1}{2\pi} [t e^{-\lambda t} F(t)] = \frac{d}{ds} \widehat{F(t)}$, $\operatorname{Re} s, (s - \alpha) [?]$

- 线性: $\frac{1}{2\pi} \alpha F_1 + \beta \frac{1}{2\pi} F_2 = \alpha \frac{1}{2\pi} F_1 + \beta \frac{1}{2\pi} F_2$

- 象函数: $\frac{1}{2\pi} [f'(t)] = s \frac{1}{2\pi} [f(t)] - f(+0)$

- $\frac{1}{2\pi} [f''] = s^2 \frac{1}{2\pi} [f(t)] - s f(+0) - f'(0)$

- 象象: $\frac{1}{2\pi} [f(t)] - \frac{1}{2\pi} F(t)$

- $\frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\pi} [f(t)] = (+\mu) \frac{1}{2\pi} [f(t)]$

- 象数: $\frac{1}{2\pi} [f(t)] = \frac{1}{2\pi} F(t)$, $s [?]$

- 其中 $F(\tau)(t) = \int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$ (积材: 记)

④.性质（可扩性）： $\mathcal{F}[CF(t)F(t)] = C\mathcal{F}[F(t)]$ （记）

①.伸缩： $\mathcal{F}[CF(\mu t)] = \frac{1}{|\mu|}\mathcal{F}[F(t)]$ （记）（可 $F(\mu)$ 为：）

glm-5.3-flash 预测全文

傅丽 Fourier 变换及其应用

一. Fourier 积分定理

1. 背景：Fourier 积分定理是 Laplace 变换理论的基础。

在 $(t \in (-\infty, +\infty))$ 上，设 $f(t)$ 为绝对可积的分段光滑函数，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty$ ，且 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Dirichlet 条件，则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega$$

二. Fourier 变换的定义

设 $f(t)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上，且满足上述条件，则称

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

为 $f(t)$ 的 Fourier 变换，记 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$ ；而

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

称为 $F(\omega)$ 的 Fourier 逆变换，记 $f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$ 。

左栏：

- Laplace 变换及其应用

- 求原函数、帮助求解微分方程

- 1. Def: 定义 $X(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$, $s > 0$ ，称为 $f(t)$ 的 Laplace 变换

- 2. Def: 设 $f(t)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的可积函数，即 $\int_0^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty$

- 3. Def: 设 $\{S_n\}$ 为一列可测集， $S_n \subset \mathbb{R}$ ，则集

- 象函数：如 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ ， $f(t)$ 称为象原函数

- 例： $\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$ ($s > 0$)， $\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$ ， $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$

- 性质：线性、微分性质 $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$ 、积分性质 $\mathcal{L}[\int_0^t f(\tau) d\tau] = \frac{F(s)}{s}$

- 位移性质： $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$

- 卷积定理： $\mathcal{L}[f_1 * f_2] = F_1(s)F_2(s)$

4. Thm：（象原函数） $f(t)$ 、 $f'(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续……则 $f'(t)$ 的 Laplace 变换性质……（依据于）

5. 备注：当 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可积时， $\mathcal{L}[f(t)]$ 存在……

左下角：无限区间上 $[0, +\infty)$ ， $\delta(t)$ 、卷积、初值定理等（分段残缺，保守保留）。

右侧续：

- 三. 应用与计算

- S函数分子为1的一阶系统： $\mathcal{L}[u(t)] = 1/s$

- 微分方程 $y'' + ay' + by = f(t)$ ，取 Laplace 变换化为代数方程求解

- 例： $y'' + y = 0$ ， $y(0) = y_0$ ， $y'(0) = 0$ ……

- δ 函数： $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$

- 周期函数的 Laplace 变换： $\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt$ (T 为周期)

样本 08 | B04 | 数学公式

类目 数学公式 | gold 751 字符 / glm 预测 1139 | 编辑 916 (ins 392/del 5/sub 519) | EditRate 1.2181 | 延迟 9.09s

已知差异内容: glim 预测比 gold 长 388 字符 (可能多抄或补了细节); 插入占比高 (392/916) —— glim 出现了 gold 没有的要素; 替换占比高 (519/916) —— 多为措辞/LaTeX 记号/分段差异【数学公式类: 差异多来自 LaTeX 写法 ($\cdots$ 与 $\cdots$, $\frac{\cdots}{\cdots}$, $\sum$ 下标排版) 与空行/分段, 请核对公式内容与推导步骤。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/B04.gold.md 后同步回 fixtures)

For $\dot{x} = Ax + Bu$
 $x(t) = \Phi(t-t_0)x(t_0)$ where $\Phi(t)$ state transition matrix

For diagonal form:
 $\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$

Properties: $\Phi(0) = I$ $\Phi(t) = A\Phi(t)$
 $\Phi'(t) = \Phi(t-t)$
 $\Phi(t_2-t_1)\Phi(t_1-t_0) = \Phi(t_2-t_0)$

Based on matrix eigendecomposition.
 $\Phi(t) = Ve^{At}V^{-1}$ where $A = V\Lambda V^{-1}$

Eigenvector Matrix $V = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$
 Eigenvalue Matrix $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$

Based on Inverse Laplace transform.
 $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]$
 $(sI-A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} d-b \\ -c \ a \end{bmatrix}}{\det(sI-A)}$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

For $X^{\bullet} = \text{AXtBu}$

$$X(t) = \Phi(t, t_0)X(t_0) \text{ where } \Phi(t, t_0) \text{ State transition matrix}$$

For diagonal form:

$$\Phi(t+t_0) = e^{(A)t} = [e^{(\lambda_1 t)} \dots e^{(\lambda_k t)}] \text{ <划掉>}$$

Properties: $\Phi(t_0, t_0) = I$ $\Phi(t_0, t_0) = A\Phi(t)$

$$\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$$
$$\Phi(t_1 - t)\Phi(t - t_0) = \Phi(t_1 - t_0)$$

Based on matrix eigencomposition.

$$\Phi(t) = V e^{(\Lambda t)} V^{-1} \text{ where } \Lambda = V^{-1} \Lambda V$$

$\langle - \rangle$ Eigenvalue

Eigenvector matrix

$$V = [v_1 \dots v_n] \quad [\Lambda] \text{ <划掉>}$$

$$v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad \Lambda = \Lambda_i$$

Based on Inverse Laplace transform.

$$\Phi(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$(sI - A)^{-1} = [d|sI - A| / -c|0|] / \det(sI - A)$$

Homogeneous (u=0):

$$X(t) = \Phi(t, t_0)X(t_0) = e^{A(t-t_0)}X(t_0)$$

Now homog <划掉>~

$$X(t): e^{A(t-t_0)}X(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \text{ <划掉>}$$

$$\text{or } X(t+t_0) = \Phi(t)X(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau \text{ <划掉>}$$

glm-5.3-flash 预测全文

For $\dot{x}(t) = Ax(t)$, $x(t) = \underline{\Phi}(t, \tau)x(\tau)$

where $\underline{\Phi}(t, \tau)$: state transition matrix

For diagonal form:

$$\underline{\Phi}(t, \tau): e^{A_{\text{diag}}(t-\tau)} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1(t-\tau)} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n(t-\tau)} \end{bmatrix}$$

Properties: $\underline{\Phi}(0) = I$, $\dot{\underline{\Phi}}(t) = A \underline{\Phi}(t)$

$$\underline{\Phi}^{-1}(t) = \underline{\Phi}(-t)$$

$$\underline{\Phi}(t-\tau)\underline{\Phi}(\tau-t_0) = \underline{\Phi}(t-t_0)$$

Homogeneous $(u=0)$:

$$x(t) = \underline{\Phi}(t, 0)x(0) = e^{At}\chi(0)$$

Non-homogeneous—

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}\underline{B}u(\tau)d\tau \quad (\text{叠加})$$

$$\text{or } x(t+\tau) = \underline{\Phi}(t+\tau)x_0 + \int_0^t \underline{\Phi}(t+\tau-\sigma)\underline{B}u(\sigma)d\sigma$$

Based on matrix eigencomposition

$$\underline{\Phi}(t) = V e^{\Lambda t} V^{-1}$$

where $A = V\Lambda V^{-1}$, $\leftarrow$ Eigenvector

Eigenvector matrix

$$V = [v_1; v_2; v_3], \quad \Lambda = [\lambda_1 \ 0 \ \cdots \ 0]^n$$

Based on inverse Laplace transform:

$$\underline{\Phi}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

样本 09 | C19 | 数学公式

类目 数学公式 | gold 1314 字符 / glm 预测 1261 | 编辑 583 (ins 103/del 157/sub 323) | EditRate 0.4433 | 延迟 26.39s

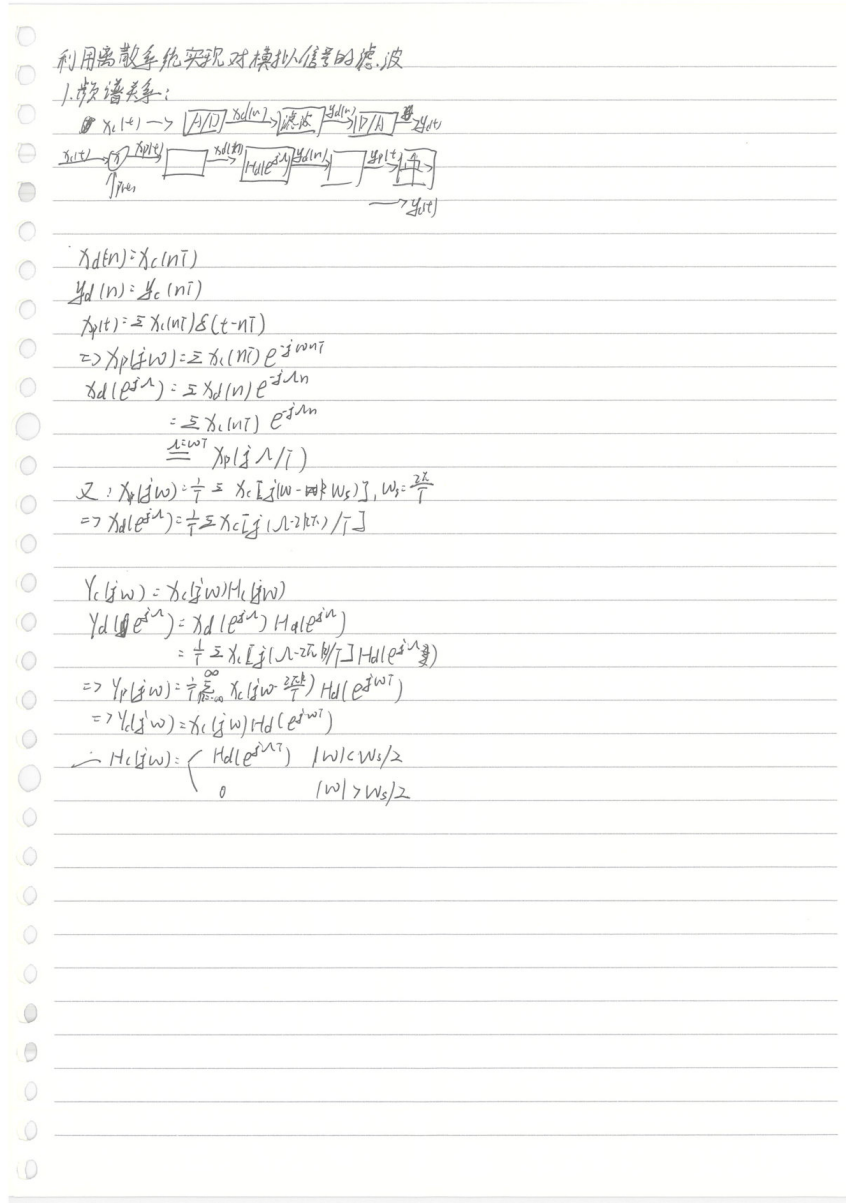
已知差异要点：glm 预测比 gold 短 53

字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；替换占比高（323/583）——多为措辞/LaTeX

记号/分段差异【数学公式类：差异多来自 LaTeX 写法（ $\$ \cdots \$$ 与

$\$ \$ \cdots \$ \$$ 、 $\frac{\text{sum}}{\text{下标排版}}$ 与空行/分段，请核对公式内容与推导步骤。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C19.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

利用离散率[?]实现对模拟信号的滤波

1. 技术方案：

- 流程图（第一行）：

- $x_A(t) \rightarrow A/D \rightarrow x_d[n] \rightarrow \text{滤波 } H_d(e^{j\omega}) \rightarrow y_d[n] \rightarrow D/A \rightarrow y_A(t)$

- 流程图（第二行）：

- $x_c(t) \rightarrow (\text{TS, 标注 } x_P(t)) \rightarrow \text{采样} \rightarrow x_d[n] \rightarrow [H_d(e^{j\omega})] \rightarrow y_d[n] \rightarrow \text{方框} \rightarrow y_c(t) \rightarrow (\text{TS, [?]}) \rightarrow y_c(t)$

- $\cdots \rightarrow y_c(t)$

$x_d(n) : x_c(nT)$

$$y_{d\backslash,(n)} : y_{c\backslash,(nT)}$$

$$x_P(t) = \sum x_c(nT)\delta(t - nT)$$

$$\rightarrow x_P(j\omega) = \sum x_c(nT) e^{-j\omega nT}$$

$$x_d(e^{j\omega}) = \sum x_d(n) e^{-j\omega n}$$

$$X_c(nT)e^{-j\omega n}$$

$$\frac{\dot{\omega}}{\omega} = \frac{\dot{\omega} T}{\omega} = x_P(j, \dot{\omega}/T)$$

$$\text{又: } x_P(j\omega) = \frac{1}{T} \sum x_c\big(j(\omega - k\omega_s)\big), \text{ 其中 } \omega_s, \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

$$\rightarrow x_d(e^{\{j\}\omega}) = \frac{1}{T} \sum x_c\big(j(\omega - k\omega_s)/T\big)$$

$$y_c(j\omega) = x_c(j\omega)H_c(j\omega)$$

$$x_{d,j}(\omega) = x_d(\omega), H_d(\omega)$$

$$=\frac{1}{T}\sum_{\mathbf{x}_c}\big(j(\omega-\mathbf{k}\omega_s/T)\big)\backslash H_d(e^{j\omega})\quad(\text{该处}[\cdot])$$

$$\rightarrow y_P(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_c \left(j\omega - \frac{k2\pi}{T} \right), H_d(e^{j\omega})$$

$$\rightarrow u_c(j\omega) = x_c(j\omega), H_d(e^{j\omega}T)$$

$$\therefore H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}) & |w| \leq \omega_s/2 \\ 0 & |w| > \omega_s/2 \end{cases}$$

glm-5.3-flash 预测全文

利用离散系统实现对模拟信号的滤波

1. 按薄分析：

$$\text{\$}\text{\textit{x}}_c(t) \text{\textit{to}} \boxed{A/D} \text{\textit{to}} \text{\textit{x}}_d[n] \text{\textit{to}} \text{\textit{系统}} \text{\textit{to}} \boxed{D/A} \text{\textit{to}} \text{\textit{y}}_c(t)\text{\$}$$

$$\text{\textit{x}}_c(t) \rightarrow \text{\textit{x}}_p(t) \rightarrow \boxed{\text{\textit{x}}} \rightarrow \text{\textit{x}}_d[n] \rightarrow \text{\textit{系统}} \rightarrow \text{\textit{y}}_p(t) \rightarrow \text{\textit{y}}_c(t)$$

...

$$x_d(n) = x_c(nT)$$

$$y_d(n) = y_c(nT)$$

$$x_p(t) = \sum_n x_c(nT) \delta(t - nT)$$

$$\rightarrow X_p(j\omega) = \sum_n x_c(nT)e^{-j\omega nT}$$

$$X_d(e^{j\omega}) = \sum_n x_d(n)e^{-j\omega n}$$

$$X_c(\omega) = \sum_n x_c(nT) e^{-j\omega nT}$$

$$X_p(j\frac{\omega}{T})$$

$$\forall : X_p(j\omega) \neq \sum_k X_c[j(\omega - k\omega_s)], \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

$$\Rightarrow X_d(e^{\jmath\omega}) \neq \sum_k X_c\left[\jmath\left(\frac{\omega}{T} - 2\pi k\right)\right]$$

— — —

$$Y_c(j\omega) = X_c(j\omega)H_c(j\omega)$$

$$Y_d(e^{j\omega}) = X_d(e^{j\omega})H_d(e^{j\omega})$$

$$S = \sum_k X_c \left(\left| j \right| \left(\frac{\omega - 2\pi k}{T} \right) \right) \left| H_d(e^{j(\omega - 2\pi k)}) \right|$$

$$\Rightarrow Y_p(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega - \frac{2\pi k}{T})H(e^{j\omega T})$$

$$\Rightarrow Y_c(j\omega) = X_c(j\omega)H_d(e^{j\omega T})$$

$$\therefore H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}) & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0 & |\omega| > \omega_s/2 \end{cases}$$

样本 10 | D22 | 数学公式

类目 数学公式 | gold 1818 字符 | glm 预测 1484 | 编辑 616 (ins 46/del 381/sub 189) | EditRate 0.3386 | 延迟 16.78s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 334 字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；删除占比高（381/616）——glm 未输出 gold 中内容（涂改类多为删除线，其余类请核漏抄）【数学公式类：差异多来自 LaTeX 写法（ $\$ \cdots \$$ 与 $\$ \$ \cdots \$ \$$ 、 $\frac{\text{sum}}{\text{下标排版}}$ ）与空行/分段，请核对公式内容与推导步骤。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/D22.gold.md 后同步回 fixtures)

分段插值

1. 预备

半散多项式:

记 $x_k = \begin{cases} x_k^0 & x_k^0 < 0 \\ x_k^1 & x_k^1 > 0 \end{cases}$

称 x_k 为 k 次半散多项式

半散插规定 $x_k = \begin{cases} x_k^0 & x_k^0 < 0 \\ x_k^1 & x_k^1 > 0 \end{cases}$

函数线性无关:

①. 函数组线性无关:

对函数组 $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n\}$

$\forall x \in [a, b], \varphi(x)$

存在 $\alpha_i \varphi_i = 0$ 当且仅当 $\alpha_i = 0, i=0, \dots, n$

②. 函数组线性无关:

对 $\{\varphi_i(x), i=0, 1, \dots\}$

其中任意函数组在 $[a, b]$ 上线性独立三次样条插值:

2. 范数

$\|f\|_1 = \int_a^b |f| dx$ 绝对可积 L_1

$\|f\|_2 = (\int_a^b f^2 dx)^{\frac{1}{2}}$ 平方可积 L_2

$\|f\|_p = (\int_a^b |f|^p dx)^{\frac{1}{p}}$ L_p

$\|f\|_{H^2} = (\int_a^b |f|^{H^2} dx)^{\frac{1}{2}}$ H_1

$\|f\|_{\infty} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$ L_{∞}

样条插值:

对区间 $[a, b]$ 上的一个分划 $\pi: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

若 $S(x)$ 满足条件:

(1). $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}] (i=0, \dots, n-1)$ 上是次数不高于 k 的多项式

(2). $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $k-1$ 阶连续导数

则称 S 为定义在 $[a, b]$ 上对应分划 π 的 k 次多项式样条函数, 简称 k 次样条

称 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为样条节点

$x_0, \dots, x_{n-1}$ 为内节点, x_0, x_n 为边界节点

样条空间基底:

$\{1, x, \dots, x^k, (x-x_1)^k, \dots, (x-x_{n-1})^k\}$

$S_k(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^{k_i} + \sum_{j=1}^{n-1} \beta_j (x-x_j)^k$

$S(x)$ 共 $4n+1$ 个待定系数

$x_0, x_1, \dots, x_n$ 阶数连续: $3n-3$ 个方程

$n+1$ 个函数条件 + 2 个边界条件

第一类边界条件: 自然样条 ~~自然样条~~

$S'(x_0) = y_0', S'(x_n) = y_n'$

若 $y_0' = y_n' = 0$, 称自然样条

第二类:

$S'(x_0) = y_0', S'(x_n) = y_n'$

第三类: 样条插值函数是周期函数:

$S(x_0) = S(x_n), S'(x_0) = S'(x_n)$

$S''(x_0) = S''(x_n)$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

分段插值

1. 预备

半散多项式: <<划掉>>

设 $x_0 \wedge k < \begin{matrix} x_1 \wedge k \\ 0 \end{matrix} \wedge x_2 \wedge k \end{matrix} < 0$, <<划掉>>

则 $x_0 \wedge k$ 为 k 次半散多项式! <<划掉>>

李安定理 (定理?): $\lambda_0 \wedge 2 < \frac{k}{2} \cdot \frac{x_2 \wedge k}{x_2 \wedge k}$ <<划掉>>

I. 函数线性无关;

①. 函数组线性无关：

对数组组 $\{x, \varphi_1, \varphi_2\}$,

$\exists x \in [a, b], \varphi(x)$

$a_1 = a_2 = \dots = a_n$ <<划掉： $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ >>

$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ ： $\varphi_i \neq 0$ 当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = 0$ <<划掉>>

②. 函数组线性无关；

对 $\{x^{(k)}\}_{k=0}^j, \dots$

其中任意函数组在 $[a, b]$ 上线性无关 n 次样条插值 <<划掉>>

2. 范数

1. $\|f\|_1 = \int_a^b |f| dx$ 绝对可积 —— L_1

$\|f\|_2 = \left(\int_a^b f^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$ 平方可积 —— L_2

$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$ —— L_p

$\|f\|_{H^1} = \left(\int_a^b |f|^2 + |f'|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$ —— H^1 (?)

$\|f\|_{L^\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$ —— L_∞

样条插值：

对区间 $[a, b]$ 上的一个分划 $\pi: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$,

若 $S(x)$ 满足条件：

(1) $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$) 上，是次数属于 k 的多项式；

(2) $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $k-1$ 阶连续导数；

则称 $S(x)$ 为关于 $[a, b]$ 上对应于分划 π 的 k 次样条函数/样条函数，简称 k 次样条。

称 $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 为样条结。 <<[?]>>

$x_1, \dots, x_{n-1}$ 内结点， x_0, x_n 边界结点。

样条空间是：

$\{1, x, \dots, x^k, (x-x_1)_+^k, \dots, (x-x_{n-1})_+^k\}$ <<划掉：>

$S_k(x) \stackrel{def}{=} \sum_{i=0}^{n-1} a_i x_i^k + \sum_{j=1}^{n-1} b_j (x - x_j)_+^k$ <<划掉>>，此[?]为[?]阶[?]

三次样条插值：

$S(x)$ 共 $4n$ 个待定函数（参数？）

$S(x)$ 在 $0.1, 2$ 阶导数， $3n+3$ 个条件（方程）

$n+1$ 对插值条件 + 二（边）边界条件

第一类边界条件：<<划掉：第一类边界条件>> 自然样条 自然[?]样[?]

$S'(x_0) = y_0'$, $S'(x_n) = y_n'$

若 $y_0' = y_n' = 0$, 称为自然样条

第二类：

$$S'(x_0) = y_0', \quad S'(x_n) = y_n' \quad \text{<<划掉>>}$$

第三类：被插值函数是周期函数

$$S(x_0) = S(x_n), \quad S(x_0)' \in S(x_n) \quad \text{<<划掉：>>} \quad S(x_0)' = S(x_n)'$$

$$S''(x_0) = S''(x_n)$$

glm-5.3-flash 预测全文

分段插值

1. pep.

半数多项式：

$$\text{证 } x^k < \begin{cases} x^0 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$x^k \text{ 为 } k \text{ 次半数多项式}$$

$$\text{半范存在：} x^2 < \text{ (半)}$$

函数线性无关：

(1). 函数组线性无关：

$$\text{对 } n \text{ 函数组 } \{u_1, u_2, u_3\}$$

$$\text{for all } x \in [a, b], \quad y(x) : a_1 = a_2 = a_3 = 0 \quad (\text{世界在 } 3.0) \\ c_0 = 2; \quad a_i = 0 \quad \text{当且仅当 } (\dots)$$

(2). n 函数线性无关：

$$\text{对 } \{y_i(x), i \geq 0, 1, \dots\}$$

其中任意函数组在 $[a, b]$ 上线性关三次样条插值：

2. 范数

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f| dx, \quad \text{绝对可积 } L_1$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b f^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{平方可积 } L_2$$

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b f^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \quad L_p$$

$$\|f\|_{H^\alpha} = \left(\sum_{j=0}^\alpha a \int_0^b f^{(j)} dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad H_1$$

$$\|f\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \quad L_\infty$$

样条插值：

$$\text{对区间 } [a, b] \text{ 上给一个分割 } \pi : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

若 $S(x)$ 满足条件：

(1). $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$) 上

是次数不超过 k 的多项式

(2). $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $k-1$ 阶连续导数

则称 $S(x)$ 为定在 $[a, b]$ 上对应于分割 π 的

k 次样条函数或样条函数，简称 k 次样条

称 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 样条基

$x_1, \dots, x_{n-1}$ 内特点, x_0, x_n 边界特点

样条空间基：

$$\{1, x, \dots, x^k, (x-x_1)_+^k, \dots, (x-x_{n-1})_+^k\}$$

$$S_k(x) = \sum_{i=0}^k a_i x^i + \sum_{j=1}^{n-1} b_j (x-x_j)_+^k$$

三次样条插值：</br>

$S(x)$ 共 $4n$ 个待定系数

$S(i) = 0, 1$ 二阶导数： $3n+3$ 个方程

$n+1$ 个插值条件 + 二边条件

第一类边界条件： $S'(x_0) = y_0'$, $S'(x_n) = y_n'$

若 $y_0' = y_n' = 0$, 称自然样条

第二类：

$$S'(x_0) = y_0'', \quad S'(x_n) = y_n''$$

第三类：（被插值函数是周期到）

$$S(x_0) = S(x_n), \quad S'(x_0) \triangleq S'(x_n)$$

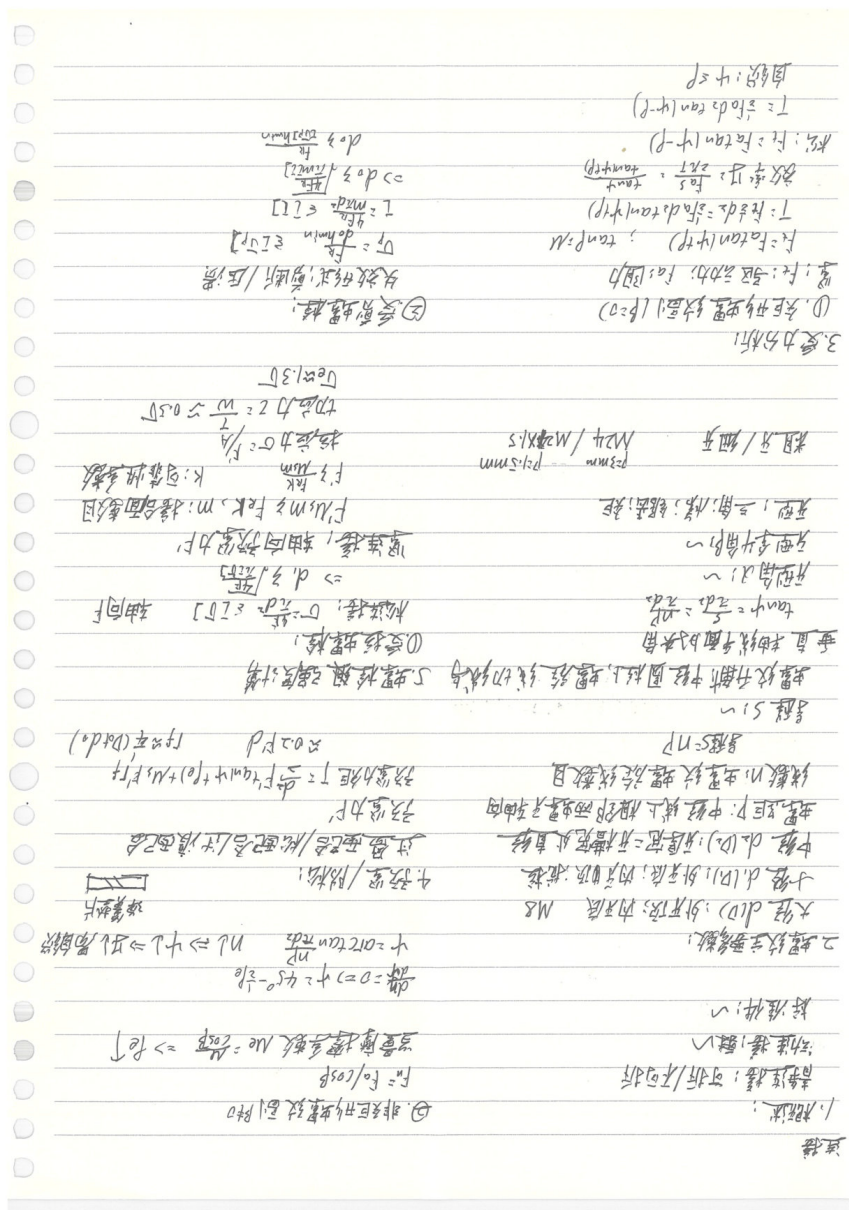
$$S''(x_0) = S''(x_n)$$

样本 11 | A10 | 中英混排

类目 中英混排 | gold 2046 字符 / glm 预测 974 | 编辑 1739 (ins 13/del 1086/sub 640) | EditRate 0.8495 | 延迟 57.96s

已知差异要点: glm 预测比 gold 短 1072 字符 (可能漏抄/截断, 或按语义化删除删除了删除段); 删除占比高 (1086/1739) ——glm 未输出 gold 中内容 (涂改类多为删除线, 其余类请核漏抄) 【中英混排类: 核对中英文与全角/半角、标点是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/A10.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

连接

/ 螺纹：

- 静连接：可拆/不可拆

- 动连接：键、销

螺纹条件： $\sqrt{}$

2. 螺纹的主要参数：

大径d、D：外牙牙顶，内牙牙顶？内牙11D：外牙牙底，内牙牙底。 M8

中径 d_2 、 D_2 ：牙厚=沟槽宽处直径

螺距 P ：中径牙线上相邻两牙对应轴向线数 n ：螺纹？线数

导程 $S = nP$ 导角？倒{导程选大越好（延（快）切去？）

垂直于轴柱？圆柱面上的剖开为（回柱？）形：

$\tan \psi = S / (\pi d_2)$ ：升？越小 $\rightarrow$ 自锁；

$\therefore$ 行走？牙？ $\alpha d, \psi_1 \leq [?]$ ← 虚纹一般？① 受剪连接 12 警少 <<划掉>>

$S_1 \sim \therefore d \geq S / (\tan \psi)$ 轴向 F

导程选大越好（延（快）切去？） $d \geq d_1 S / (\pi [?])$

结果连轴力：外， f_2 — 间连接

grep <<涂改>>：<~> 连接 螺钉 拉力 F'

$\therefore$ psi? 意义; t?k m; 修？柄之组数？‘ /profiles? $\therefore$ 项数 f' ’ <<划掉>>

『螺纹牙？带 <<涂改>>： $f_1 \tan^2 \phi_v \cdot 1/2 \times \tan \psi$ 单向、 $S \leq 1.5 \sim 2^\circ \wedge$ 段量 条 % S_1 <<涂改>> K ：间影响 1.3 <<涂改>>

$f_L / l \approx 1/2 \cdot f_1 \tan^2 \phi_v \cdot 1/2 \times \tan \psi$ <<涂改>> #?

夹？ O =? 双头？？③ 受剪连接：

ψ_h <<涂改>> S <<涂改>>

$\therefore P[?]/\max \leq [\sigma]$

$F_2 = 2f_1 \cdot \min [\sigma]$ <<涂改>>

凸缘+跨连接误差 ③（压）质量？← 『⑥ 非眨? [?] 螺纹用 P10

$f_v = f_b / \cos \phi$ $f_w = ?$ <<涂改>> ≈ 0

效率 $R = S / (\pi d_2 \tan \psi)$

$\tan \psi = 2\pi \cdot \tan \phi_v \cdot \tan(\psi + \phi_v)$ <<涂改>>

螺含齿。<f <<涂改>> $cf_?$ <<涂改>>

结 $rate? \leq 1$ <<涂改>> $\tan? <<涂改>> 1 \leq [?] \diamond do? \times H/[?] \max? <<涂改>> \triangle p \approx 1.3 d \tan? <<涂改>>$

$la? <<涂改>> d_2 = [?] / (\cos \tan \phi_v)? <<涂改>>$

$\tan? <<涂改>> S / \tan? <<涂改>>$

3. 受力分析：

1. 矩形螺纹 变形 $[F, Q]$

升： F = 驱动力； f_{a2} 组力

$F_1 = F \cdot \tan(\psi + \phi_v)$ ；牙？为 $1/4 \cdot \tan[?]M$

拧松： $F' = (S / (\pi d_2)) \cdot \tan(\psi - \phi_v)$

2. 三角（普通）螺纹：

牙型角：三角形；锯齿；矩 $\tan \phi_v = f / \cos(\alpha/2)$ $\rho_1 \geq 5mm$ M24/ M20 $\times 1.5$

粗牙/细牙 $\psi_3 \geq mm$ <<涂改>>

牙型半角？~ 连接 螺栓；受轴向 1.3？票柱>>

$\tan \phi_v = f/(\cos \beta/2)$ ：减小

$\therefore d_s = F/[(?)]$ 轴向 F

戏剧冲突？：Fa² · 2.三[?] 螺纹<<涂改>>

$R(S \leq 1.5 \sim 2^\circ)$? <<涂改>>

$\tan \psi = S/(\pi d_2)$ ：减小 → 自锁 ① 受剪 连接：

回柱 变系？ ③ 质量参数？

$R_-(\varepsilon ? 1) \leq [?]$

$U_\varepsilon / (?)$ <<涂改>> $S< (?)$ <<涂改>> $d < V_\infty \geq v$ <<涂改>> 0.58 <<涂改>>

$f_2 / l \approx 1.38 \sqrt{?}$ <<涂改>>

（页边/竖排补充文字）：

- [?] 三声 1/42 <<涂改>> ? <<涂改>>
- 导程 选 大 越好（延（快）切去？） $S_1 \sim$
- 戏剧冲突。Fa² · 2.三[?] [?]
- $f_2 \leq F/[(?)]$ 轴向 F
- [?]：螺纹 牙？覆盖 <<涂改>>

（右上角倒写）：

- [?] ψ_1 ?
- $\tan \psi = S/(\pi d_2 \cdot \tan)$
- a' _{F? <<划掉>> cos? tan ϕ_v ? } <<涂改>>

（右上小字）：

- $R : S \cdot [?] \cdot [?] \cdot [?]$ <<涂改>>
- $F_1 = F \cdot \tan - (\psi - \phi_v)$
- 自锁： $\psi \leq \phi_v$

（底部倒写）：

- la? · tan? · tan-($\psi - \phi_v$)
- $\tan \psi \leq \phi_v$
- a'_[?] <<涂改>> cos? tan ϕ_v ? <<涂改>> $d_2? \cdot [?]$ <<划掉>> = 1
- tan? <<涂改>> $(1?/(1.3 \tan?)) = \sqrt{?} \cdot [?]$

（页边箭头符号、框图若干，无法还原，记为）

[图形：手绘箭头与方框示意，内容无法辨认为文字]

glm-5.3-flash 预测全文

螺栓

/ 螺栓造：

- 螺栓连接：可拆/不可拆
- 特点：结构简单√
- 联接条件：√

2. 螺栓联接参数校验：

- 螺纹 d、D：外螺纹大径 M8
- 中径 d_2 (D_2)：确定螺纹副间隙、被旋
- 螺距 P：中径线上相邻两螺纹对应点轴向

线数 n ：单线螺纹

导程 $S=nP$

$S=nP \leq P_2 \cdot d$ (MPa 取 d_a)

单线 $n=1$, 则 $P=S$

螺栓联接中圆螺母(细牙)旋合长度较长:

→ $\alpha = 0^\circ$ 时 $+45^\circ + e$ 扳

→ $\alpha = \arctan nP / \pi d_2 \cdot n (\geq 1) \Rightarrow \alpha = (30^\circ \text{ 夹角})$ 标准件

- 精度等/标注:

- 过薄定选/标注 (贴合凸缘面之)

- 预紧力 F'

- 拧紧力矩 $T = F' \cdot \operatorname{tg}(\lambda + \rho_v) \cdot d_2 / 2 + (M_1, F_1 F)$
(F_1 摩擦系数 P)

取 $T = 0.2 F' d$ (MPa 无 (D_a, d_a))

螺栓组受力:

螺栓联接中螺栓的受力情况 ①受拉螺栓联接 ②受剪螺栓联接

垂直于轴向的剖面内:

- $\tan \psi$ 中: $\operatorname{tg} \div >$ 抗

- 剖面情况 $\vee$

受剪螺栓联接:

- 松螺栓联接: $\sigma = F / (\pi d_1^2 / 4) \leq [\sigma]$ 轴向 F

→ $d_1 \geq \sqrt{(4F / (\pi [\sigma]))} = d_1$

- 紧螺栓联接: 轴向拉力 F'

→ $F_0 = F' + F$; m 遮合面积 f : 摩擦系数 K : 可靠性系数

适用于受轴向载荷的紧螺栓联接

式中: $f_1 = K \cdot F_0 \cdot C: F_3 / d_1$

联接: 粗牙/细牙 M24/M24 $\times$ 1.5

拉应力 $\sigma = 1.4 \cdot F' / d_1^2 \leq 0.6 [\sigma]$

扭转应力 $\tau = W_c \cdot / d_1^3 = 0.5 \sigma$

校核直径 $d_1 = 0.87 d_1$

3. 受力分析1

① 矩形花键连接 (1.83)

② 标准三角形连接: f_a 小凹陷 $\vee$

受: f_r : 驱动、 f_a 、协调 $\vee$

受载/载荷性质: 弯矩/压溃

$F_v = \pi d_2 m \cdot h \leq [F]$

$\tau = M_{\max} / W_3 \leq [\tau]$

$\tau = F_3 d_2 / (0.1 d^3) \tan(1 + \gamma)$

设: $\tan \alpha: f_g \cdot d \cdot \tan \lambda + \gamma / \gamma$

效率 $\eta: f_a \cdot / f_a \cdot \tan \lambda / (\tan(\phi + \lambda))$

$M_5: f_r: f_g \cdot \tan(1 - \gamma f)$

$T: f_i a d_o \cdot \tan(\lambda - f)$

自锁: $\lambda < \rho$

$\cos(\lambda + \rho_v) / \cos \lambda$

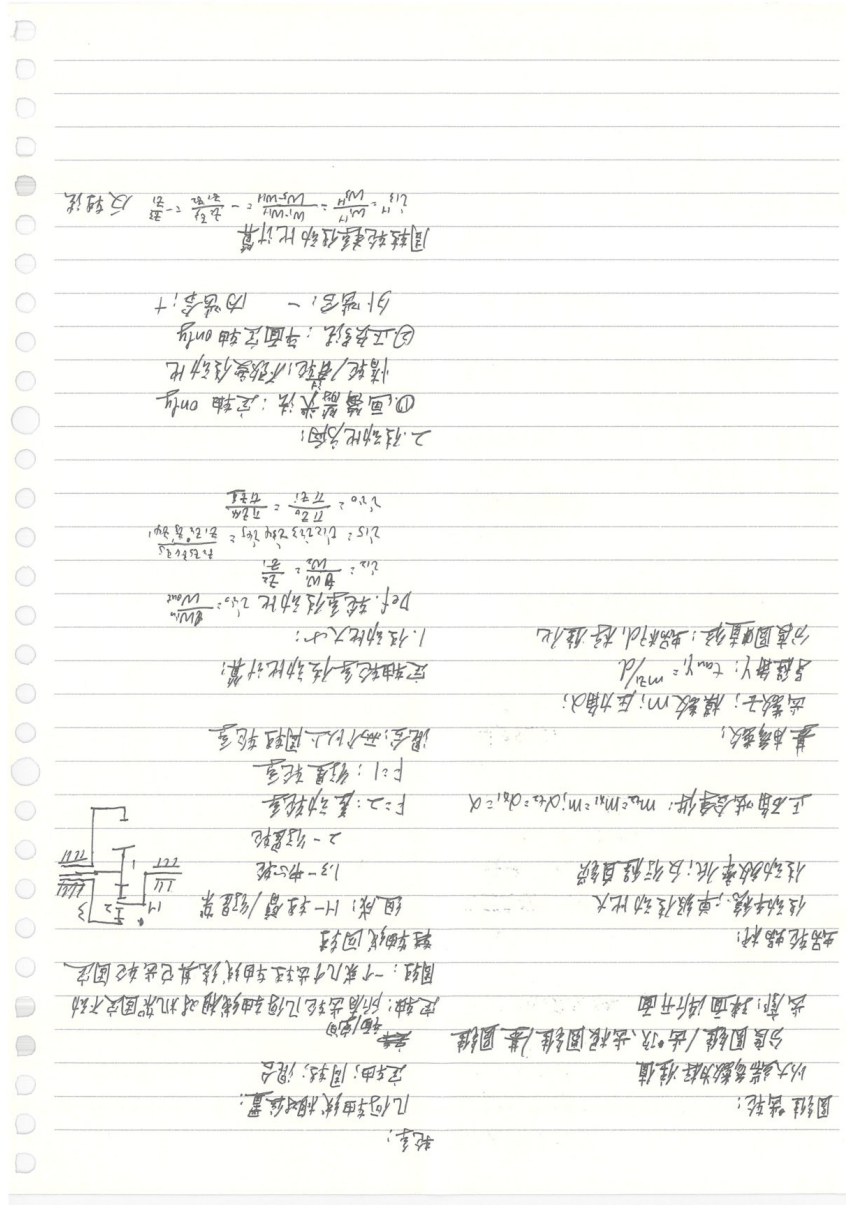
$\approx d_o \eta = \tan \lambda / (\tan(\lambda + \rho_v))$

样本 12 | A13 | 流程图/架构图

类目 流程图/架构图 | gold 1505 字符 / glm 预测 600 | 编辑 1209 (ins 10/del 916/sub 283) | EditRate 0.8028 | 延迟 37.85s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 905 字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；删除占比高（916/1209）——glm 未输出 gold 中内容（涂改类多为删除线，其余类请核漏抄）【流程图/架构图类：两模型对节点文字、箭头方向的 Markdown 描述方式可能不同，请以原图核对节点/连线/方向是否完备。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/A13.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

手稿转录

> （原纸为横向倒置书写，已按旋转 180 ° 后方向转录）

第 1 栏（原文最右竖栏 → 实际最左栏）

- 圆柱齿轮：
- 齿越来越多[?]接触按标准值
- 分度圆键/齿/顶柱/齿根圆柱/基圆推 齿廓：渐开线
- 齿[?]数：模数 m ，压力角 α ；齿数 z ； $t=m/b^2$ ； $d=mz$
- 分度圆直径： $d=m/z$ [?]

- 传动比：单级传动比大
- 传动效率低，发热量大，需[?]油润滑
- 正确啮合条件： $m_{\alpha_1}=m_{\alpha_2}$ ； $m_{a_1}=m_{a_2}$ ； $\alpha_{\alpha_1}=\alpha_{\alpha_2}$ [?]

第 2 栏（仅横排段落）

- [?: 大字] ◇ 与[?] 的[?]
- 特点：
- 几何为曲线状渐开线 <<划掉>>
- 齿条由此而来，混合
- 齿条：柯[?]如是[?]当
- 定轴齿轮：运动几何轴线相对机架固定不动
- 周转：一个或几个齿轮轴线位置相轮其中齿轮固定[?] 整体回转
- 组成：1+太阳轮（中心轮）
- 1—3：太阳轮（中心轮）
- 2—：行星轮（锥齿[?]
- F=2：差动轮系
- F=1：行星轮系
- 混合：数几个以上周转轮系

第 3 栏

- 函数子：模数 m，压力角 α ；齿数 z； $t=m/z$ ； $d=mz$ ；d。 [?]
- 分度圆直径： $d=m/z$ ；M [?]
- 1.定轴轮系传动比 [?]:
- 定轴轮系传动比计算：
- $i_{15} = \omega_{\text{主}} / \omega_{\text{从}}$ 之比
- 定轴齿轮： $\omega_{\text{恰}} (i) = \frac{n_{\text{主}}}{n_{\text{从}}}$
- 当一 [?]: 转数计算 $n_{\text{主}}$ 之比约 [?] 为一 $u_{\text{切}}$ ；数值为 [?]
- $\implies \frac{\omega_{\text{主}}}{\omega_{\text{转}}} \frac{z_{\text{从}}}{z_{\text{主}}} = \frac{72}{\text{万}} \mathrm{E}_{-1}$ ； n_3 [?]
- ... $\frac{z_3}{z_4} \cdot \frac{z_4}{z_5} \cdot \frac{z_5}{z_6} \cdot \frac{z_6}{z_7} \cdot \frac{z_7}{z_8} \cdot \frac{z_8}{z_9} \cdot \frac{z_9}{z_{10}}$
-

第 4 栏

- 传动比大小（方向）
- 2.行星轮系：
- ①行星架为枢：定轴 ω_H
- 传规/转化机构反转法 <<划掉>>
- （图：右侧标注 717、277；左侧标注 $44 \leftarrow 2 \leftarrow 1$ [?]
- ②反转法：平面定轴复合
- $\omega_A^H = \omega_A - \omega_H$ — 内啮合 + [?]
- $\omega_A^H - \omega_B^H (i)$
- $i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1} i_{13}^2 \leftrightarrow [?] [?]$
- 周转轮系转化机构计算：
- $i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = \pm \frac{z_3}{z_1} i_{13}^{\text{小}} [?] [?] \text{ 反转法}$

注：多处字迹潦草无法确认，以 [?] 占位；<<划掉>> 表示原文被涂改的内容。

glm-5.3-flash 预测全文

轮系

轮系：

- 一对齿轮啮合传动是最简单的齿轮系
- 定轴轮系：各齿轮轴线位置固定不动
- 周转轮系：一个或几个齿轮的轴线位置绕其他齿轮固定齿轮轴线转动
- 差动轮系
- 行星轮系
- 轮系啮合传动时，各齿轮转速的大小
- 是齿数比 z 、转速比： n_1/n_2 保持不变

- 传动比大小：
$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

- $i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$ ，两齿轮转向相反时取负号

- $i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{n_1}{n_3} = \frac{z_3}{z_1}$ ，方向判断：外啮合取负、内啮合取正

$$i_{14} = \frac{\omega_1}{\omega_4} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{z_2}{z_4} \frac{z_1}{z_3}$$

(符号：外啮合一次取一个负号)

周转轮系传动比计算，反向结论：

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1^H}{\omega_3^H} = \frac{n_1^H}{n_3^H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H}$$

样本 13 | A15 | 手写笔记

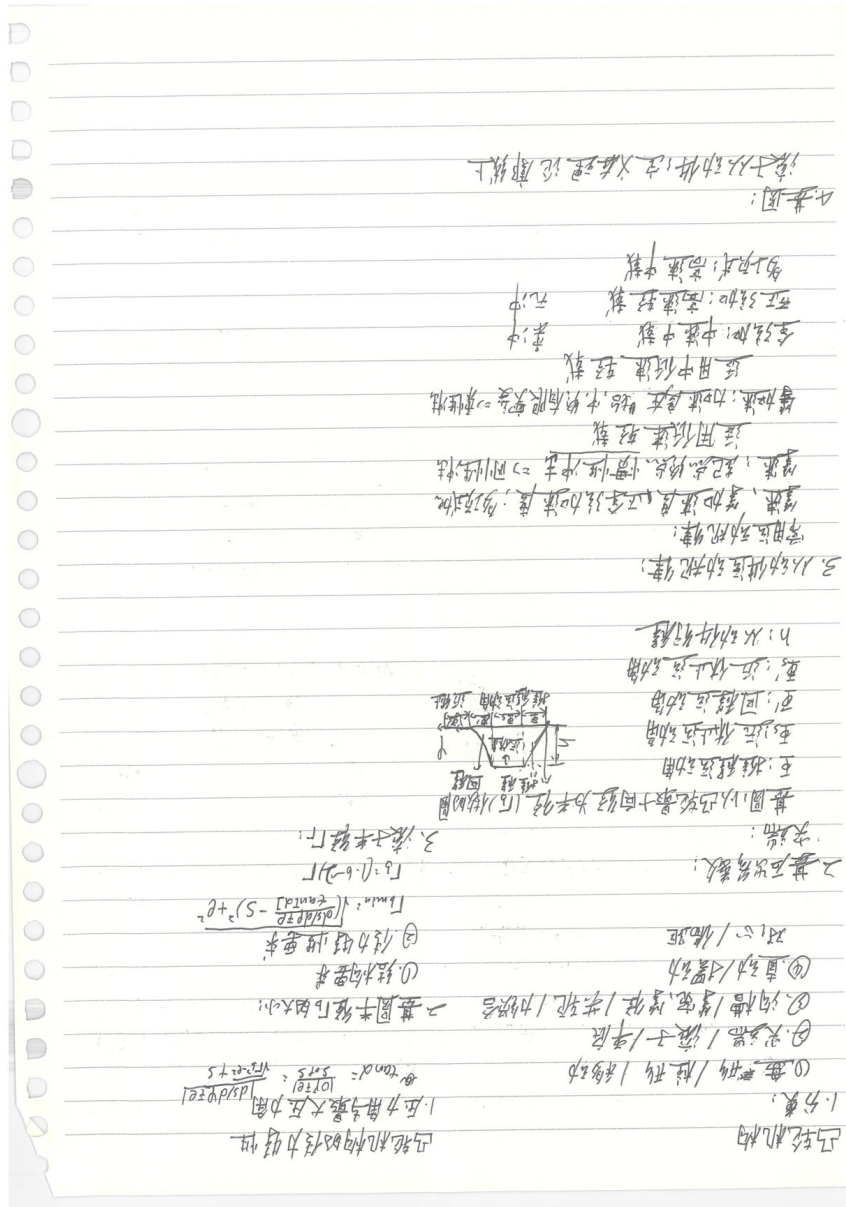
类目 手写笔记 | gold 567 字符 / glm 预测 550 | 编辑 504 (ins 30/del 48/sub 426) | EditRate 0.8873 | 延迟 27.1s

已知差异要点: glm 预测比 gold 短 17

字符 (可能漏抄/截断, 或按语义化删除删除了删除段); 替换占比高 (426/504) —— 多为措辞/LaTeX

记号/分段差异【手写类: 核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/A15.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

凸轮机构

1. 分类:

- ① 盘形/移动/圆柱 [?] 凸轮
 - ② 尖顶/滚子/平底
 - ③ 沟槽/摩擦/弹性/等宽/力锁合
 - ④ 直动/摆动
- 对心/偏距

2. 基本参数:

· 基圆/二类圆半径 r_b 由从动件

- ① 结构要求
- ② 经力情况要求

基圆半径压力角:

$$\tan\alpha = \frac{r_b}{r_0 + s}$$

$$\sin(\alpha + \varphi) = \frac{r_b}{r_0 + s}$$

$$r_b = (0.1 - 2)r_0$$

实验:

3.基圆半径倾向于基圆半径压力角小?

凸轮机构运动时

从动件运动角

在-区机构运动角

②-回程机构运动角

对-区机构运动角

或-区机构运动角

从动件行程 h

3.从动件运动规律:

常用运动规律:

- 等速、等加速/等减速运动: 多段

- 三角形、一次动态、缓冲等性

运动: 柔性冲击 适用于中

低速传动

- 多项式运动、简单谐波(简谐)运动 最大有限度累积性

适用中速轻载

- 正弦加速度(简谐)曲线 装lash 元过程中: 高速轻载

分段函数: 高速重载

正弦加速度: 高速中载

4.改善:

滚子机构在中高速下随杆 上

glm-5.3-flash 预测全文

凸轮机构

凸轮机构的压力特性:

1. 分类:

- ① 盘形凸轮/移动凸轮 (运动形式)

- ② 尖端(尖顶)从动件/滚子从动件/平底从动件 (从动件形式)

- ③ 直动(对心/偏置)从动件/摆动从动件 (相对位置)

1. 压力角最大压力角 $\alpha_{\max} = \arctan \frac{ds/d\varphi}{r_0 + s}$ (halten; r_0 为基圆半径)

2. 基本参数:

- 基圆半径 r_0 , $r_0 \geq (0.1 \sim 0.5)H$, 滚子半径 r_T

- 从动件运动规律: 最大压力角 $\alpha_{\max} \leq [\alpha]$ (推荐值: 升程 30° , 回程 $70^\circ \sim 80^\circ$, 摆动 45°)

3. 从动件运动规律:

- 等速运动规律(刚性冲击、柔性冲击)

- 等加速等减速运动规律(柔性冲击)

- 简谐(余弦加速度)运动规律

- 正弦加速度(摆线)运动规律(无冲击)

4. 原因: 凸轮机构工作原理(压力角与基圆半径、从动件速度的关系)

$$v_{\max} = \frac{ds}{dt} \{ (e^2 - S')^2 + e^3 \}$$

样本 14 | A17 | 手写笔记

类目 手写笔记 | gold 2727 字符 / glm 预测 2581 | 编辑 1597 (ins 306/del 453/sub 838) | EditRate 0.5854 | 延迟 35.81s

已知差异要点: glm 预测比 gold 短 146

字符 (可能漏抄/截断, 或按语义化删除删除了删除段); 替换占比高 (838/1597) —— 多为措辞/LaTeX 记号/分段差异【手写类: 核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/A17.gold.md 后同步回 fixtures)

Lecture 5: Algebraic ~~fit~~ ^{func}

Synthesis: Design a mechanism to perform

Analysis: Perform kinematics

Synthesis: Quadrature/Type/Quantitative/Dimensional

Transmission Angle 

$\mu_{\min} \geq 40^\circ$: Good force transmission

Quick Return: $T_R = \frac{\mu_{\min}}{\mu_{\max}}$ 

Grashof: $s + l \leq p + q$

Lecture 6: ~~kinematics~~ ^{kinematics} and Statics

DH Table: Denavit-Hartenberg 

z_i : with axis

x_i : common perpendicular to z_{i-1} and z_i

a_i : distance between z_{i-1} and z_i

b_i : intersection of z_{i-1} and z_i , 0 in z_i

α_i : angle of z_i and z_{i+1} along x_{i+1}

θ_i : angle of x_i and x_{i+1} along z_i

x_1 : ~~base~~ ^{base}

R pair: θ_i

BP pair: b_i

$$[Q]_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[A]_i = \begin{bmatrix} a_i \cos \theta_i & a_i \sin \theta_i & 0 \\ b_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_i = Q_{21} b_i$$

$$Q = Q_1 Q_2 \dots Q_n$$

$$P = Q_1 a_1 + Q_2 a_2 + \dots + Q_n a_n$$

$$A_{10} = A_{11} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = A_{12} A_{23} A$$

$$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Velocity:

$$e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad e_i = Q_1 Q_2 \dots Q_{i-1} P$$

$$r_i = Q_1 a_1 + \dots + Q_i a_i + \dots + Q_n a_n$$

$$r_i = Q_1 a_1 + \dots + Q_i a_i + \dots + Q_n a_n$$

$$r_{n-1} = Q_1 a_1 + \dots + Q_{n-1} a_{n-1}$$

$$A = [e_1, e_2, \dots, e_n] \quad \theta = [\theta_1, \dots, \theta_n]^T$$

$$B = [e_1, e_2, \dots, e_n] \quad w = A^T B \quad p = B^T B$$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

Lecture 3: Algebraic <<划掉:方法记号>>方法

Synthesis: 设计 a 机构 to perform 功能

- **Analysis**: perform 运动学 / 动力学 / 解析分析

- **Synthesis**: Quadrature/type/Quantitative/Dimensional

Transmission Angle (附小图: 连接 a_i 处夹角 γ , 向量 s_i)

$\mu_{\min} \geq 40^\circ$: Could force transmission

Quick Return: The 不独立机制 (附圈 $b^2 \cdot a^5$ 草绘图)

****Grashof****: $S+L \leq P+Q$, 最短构件, 运动学

Lecture 6, 双叶: Denavit-Hartenberg

****DH 参数****

- a_i : 第 i 根 common axis 垂直到第 i 与第 $i+1$
- α_i : 距离, between x_{i-1} , x_i
- b_i : distance of 交点 x_{i-1} and x_i , 在 x_{i+1} (注: [?])
- α_i : angle of z_i and z_{i+1} (注: [?])
- θ_i : angle of x_i and x_{i+1}
- 单连杆回转 R pair: $\alpha_{i-1}, a_i, \theta_i$ (注: [?])
- α_i : 单连杆 BP pair: θ_{i-1}, b_i

$$\left[A_i \right]_2 = \begin{bmatrix} \cos \alpha_1 & -\cos \alpha_1 \sin \beta_1 & \sin \alpha_1 \sin \beta_1 \\ \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \sin \beta_1 & \cos \alpha_1 \sin \beta_1 \\ 0 & \sin \beta_1 & \cos \beta_1 \end{bmatrix}$$

$$\left[A_{i-1} \right]_3 = \begin{bmatrix} \alpha_1 \cos \alpha_1 & \alpha_1 \sin \alpha_1 & b_1 \sin \alpha_1 \\ \alpha_1 \sin \alpha_1 & -\alpha_1 \cos \alpha_1 & b_1 \cos \alpha_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(附注: $\left[A_i \right]_1 = \left[A_{i-1} \right]_1$)

$a_2 = a_1 + c_2$

$e_2 = a_1 + b_2$

$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \dots + \alpha_n + \alpha_2 - \alpha_1 = \cos \alpha_1$ 椭圆

与 A_{i0} : $\tilde{A}_{i4} = \begin{bmatrix} \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 & 0 \\ \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

记作: $H = A_{i1} A_{i2} A_{i3}$

$T_{\frac{\alpha_1}{2}, \frac{\pi}{2}}^{\alpha_1} = \begin{bmatrix} b_1 & \alpha_1 \\ b_2 & \frac{\pi}{2} \\ \vdots & \vdots \\ b_{33} \end{bmatrix}$

****Velocity****

$\underline{e}_2 = \underline{e}_1, \underline{e}_2 = \underline{e}_1$ (注: [?]) : $e_{i-1} = Q_i \underline{e}_i \cdots \omega_{i-1}$, $\underline{e}_i$

$\underline{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

- $\tau_1 = \alpha_1 + Q_1 \alpha_1 + \dots + Q_n \alpha_n + \alpha_n \omega_n$ (注: [?]), $\underline{e}_n \omega_n$
- $\tau_2 = \alpha_1 \alpha_1 + \alpha_2 \alpha_2 + \alpha_3 \alpha_3 \cdots \alpha_n \alpha_n$
- Torque = $\alpha_1 \cdots \tau_i$ (注: [?]) $\alpha_2 \cdots \tau_2 \cdots \alpha_n \cdots \tau_n$

$\dot{\theta}_i \geq e_{i+1}$ (注: [?]), $\dot{\theta}_{i+1} = e_i \cdots \dot{e}$, $\dot{\theta}_i = \dot{\theta}_0, \dots, \dot{\theta}_n$

$\underline{\dot{x}} = \underline{e}$ (注: [?]) $K \dot{r}_1 \cdots \tau_n \dot{r}_{11}$, $u = h(\dot{\theta})$ (注: [?]), $p_1 = \underline{e}, \tau_1 \dot{e}$

(页顶倒置小注: $\ell_{\text{回}} \ell_{\text{回}}$, <<涂改>>[?])

glm-5.3-flash 预测全文

Lecture 3: Algebraic 方法

- Synthesis: Design a mechanism to perform 一次
- Analysis: Perform kinematics kinetics
- Synthesis: Qualitative type/quantitative
- Analytical/Dimensional

Transmission Angle

$\mu_{\min} > 40^\circ$: Good design

Quick return: $T_2 < T_1 180^\circ + \beta$

[图：压力角 α 与传动角 μ 关系示意图]

Grashof: $S + L \leq P + G$

Lecture 6: Kinematics and Statics

DH 便于: Denavit-Hartenberg

- a_i : limb axis
- α_i : common perpendicular to a_{i-1} and a_i
- G_i : distance between x_{i-1} , x_i
- b_i : intersection of r_{i+1} and a_i , 0° in x_i
- σ_i : angle of x_i and x_{i+1} , acting σ_{i+1}
- B_i : angle of x_i and x_{i+1} , revolving a_i , a_{i-1} 的公垂线
- χ_i : R joint: a_i , b_i
- BP pair: b_i

$$[\Omega_i]_{i1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\cos\alpha_i \sin\theta_i & \sin\alpha_i \sin\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\alpha_i \cos\theta_i & -\sin\alpha_i \cos\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i \end{bmatrix}$$

$$[\Omega_i]_{i2} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \cos\theta_i & a_i \sin\theta_i & b_i \cos\alpha_i \\ b_i \sin\alpha_i & b_i \cos\alpha_i & b_i \sin\alpha_i \end{bmatrix}, \quad \text{quad}$$
$$[b_i]_{i3} = \begin{bmatrix} \alpha_i & b_i \sin\alpha_i & b_i \cos\alpha_i \end{bmatrix}$$

$$a_{i2} = a_{i3} b_{i3}, \quad a_{i4}$$
$$\alpha_i = \alpha_i, \quad \alpha_2, \quad \alpha_6$$
$$F_i = a_i + \alpha_i \alpha_2 \alpha_3 \cdots + \alpha_i \alpha_{i+1} \cdots + \alpha_k a_i, \quad a_{i+1}, \quad a_{i+2}$$

$$A_{(i,i)} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 \\ \sin\alpha_i \sin\theta_i & \cos\alpha_i \cos\theta_i & -\sin\alpha_i \\ \sin\alpha_i \cos\theta_i & \cos\alpha_i \sin\theta_i & b_i \cos\alpha_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_i \\ -b_i \sin\alpha_i \\ b_i \cos\alpha_i \end{bmatrix}$$

$$A_i = A_{i,2}^T A_{i,3} A_{i,4}$$

$$r_{i-1} = \begin{bmatrix} x_i \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} x_i \\ \frac{\sqrt{3}}{3} x_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ a_{i3} \end{bmatrix}$$

Velocity:

$$\rho_{i-1} = \begin{bmatrix} \Delta \\ \rho_{i-1} \end{bmatrix}, \quad \rho_{i-1} = [\Omega_{0,1} \times 1] \times [\Omega_{0,1} \times 1] \rho_i$$

$$r_{i-1} = \alpha_1 (\alpha_1 \alpha_2 \cdots + \alpha_{k-1} \alpha_k \cdots \alpha_k \alpha_1) \times a_{0,4 \times 1}$$
$$\bar{r}_{i-1} = \alpha_1 (\alpha_1 \alpha_2 \cdots + \alpha_{k-1} \alpha_k) + \alpha_k \alpha_1 \cdots \alpha_k 0_{4 \times 1}$$
$$T_{i-1} = \alpha_1 \cdots \alpha_{k-1} 0_{4 \times 1}$$

$$A_i = [I, \rho_{i-1}, \dots, \rho_{i-1}], \quad \dot{\alpha}_i = \dot{\alpha}_1, \dots, \dot{\alpha}_{i-1}$$

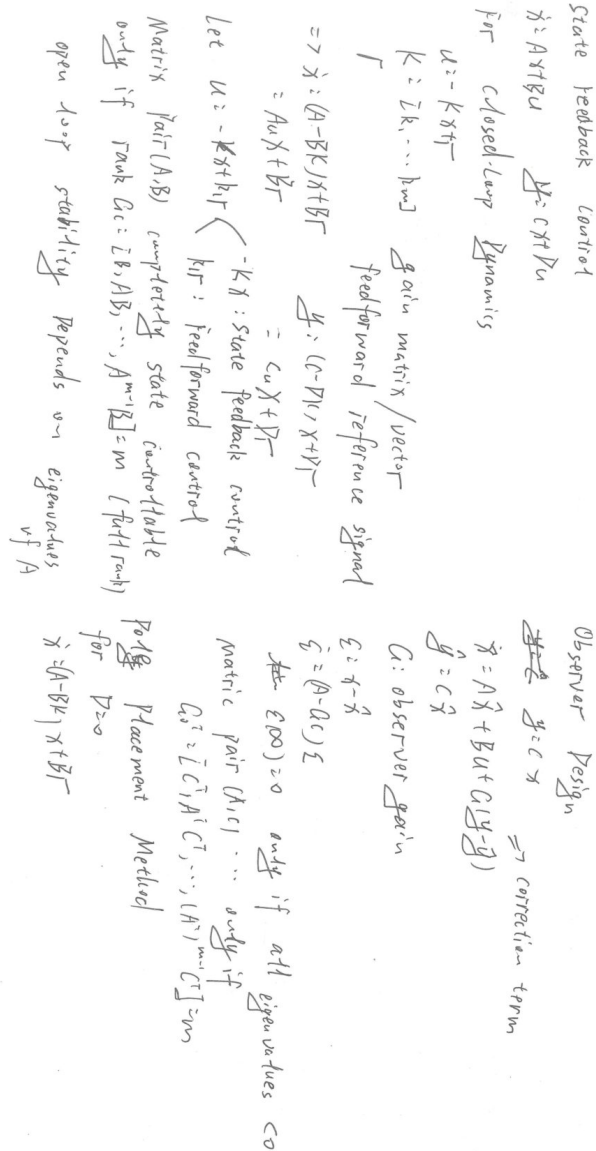
$$\tilde{b} = [r, x_1, \dots, x_n], \quad \dot{\alpha} = \dot{x}_0 \rightarrow \dot{p} = 0 \rightarrow \text{乔丹}$$

样本 15 | A18 | 流程图/架构图

类目 流程图/架构图 | gold 1199 字符 | glm 预测 939 | 编辑 548 (ins 55/del 316/sub 177) | EditRate 0.4567 | 延迟 9.29s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 260 字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；删除占比高（316/548）——glm 未输出 gold 中内容（涂改类多为删除线，其余类请核漏抄）【流程图/架构图类：两模型对节点文字、箭头方向的 Markdown 描述方式可能不同，请以原图核对节点/连线/方向是否完备。】

gold 无需修改 需修改（改 gold/A18.gold.md 后同步回 fixtures）



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

State feedback control

$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$

- for: closed loop dynamics
- $u = -Kx + r$
- $K := [K_1, \dots, K_n]$ gain matrix / vector
- r : feedback / reference signal
- $\dot{x} = (A - BK)x + Br$
- $y = (C - DK)x + Dr$
- $y = A_0x + Br$, $y = (I - C\eta)(x + K\tau)$ [?] <<划掉>>（此处有一行被涂改）<<涂改>>

Let

- $\mathbf{u} := -\mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{K}\tau \angle -\mathbf{K}\eta$: state feedback control
- $\mathbf{K}\tau$: feedforward control

Matrix Pair $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$: completely state controllable
 only if $\text{rank}[\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = n$ (full rank)

open loop stability depends on eigenvalues of $\mathbf{A}$

Observer Design

$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$, $y = \mathbf{C}\mathbf{x} \rightarrow$ correction term

- $\hat{\dot{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{G}(y - \hat{y})$
- $\hat{y} = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}$
- $\mathbf{G}$: observer gain
- $\epsilon := \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$
- $\hat{\mathbf{x}} := \mathbf{P}(\Delta(\mathbf{G}))\mathbf{x}$ [?]

$\mathbf{A} + \epsilon(\Delta(\mathbf{G}))$ [?] $\text{succ } 0$ [?] only if all eigenvalues < 0
 only if

matrix pair $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ [?]
 $\mathbf{G}_c := [\mathbf{C}^{\text{T}}, (\mathbf{CA})^{\text{T}}, \dots, (\mathbf{CA}^{n-1})^{\text{T}}]^{\text{T}}$. qqad (observation) [?]

Pole Placement Method

for $\text{succ } 0$

$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{G})\mathbf{x} + \mathbf{B}\bar{\mathbf{u}}$ [?]

glm-5.3-flash 预测全文

State Feedback Controller

$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$, $y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$

for closed loop dynamics:

$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{r}$

$\mathbf{K} = [\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n]$ — gain matrix / vector

$\mathbf{r}$ — feedback / reference signal

$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{r}$

$\mathbf{u} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{r}$

$y = (\mathbf{C} - \mathbf{DK})\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{r} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{K}^{\text{T}}\mathbf{x}$

Let $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{r}$, $-\mathbf{K}\mathbf{x}$: state feedback control

Matrix pair $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ completely state controllable if

only if $\text{rank}[\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = n$ (full rank)

open loop stability depends on eigenvalues of $\mathbf{A}$

Observer Design

$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(y - \hat{y}) \Rightarrow$ correction term

$\hat{y} = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}$

L : observer gain

$$\tilde{e} : x - \hat{x}$$

$$\dot{\tilde{e}} = (A - LC)\tilde{e}$$

矩阵 pair (A, C) : only if all eigenvalues $\sigma(A) < 0$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{e}(t) = 0$$

Matrix pair (A, C) : only if

$$C, C^T A^T, (C^T A^T)^2, \dots \text{ full rank}$$

Pole Placement Method

$$\text{for } D = 0$$

$$\dot{x} = (A - BK)x + Br$$

样本 16 | B05 | 手写笔记

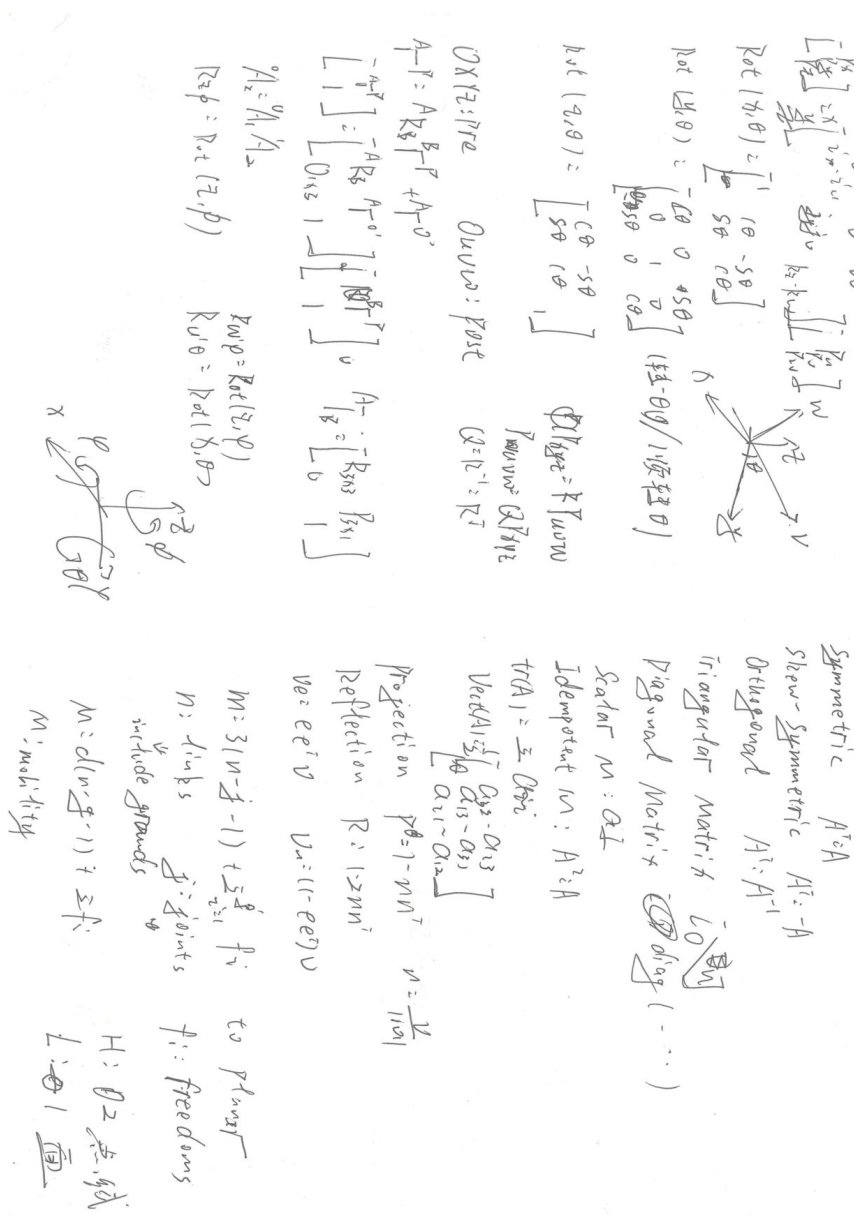
类目 手写笔记 | gold 1868 字符 / glm 预测 1828 | 编辑 1455 (ins 291/del 332/sub 832) | EditRate 0.7785 | 延迟 45.58s

已知差异要点: glm 预测比 gold 短 40

字符 (可能漏抄/截断, 或按语义化删除删除了删除段); 替换占比高 (832/1455) —— 多为措辞/LaTeX

记号/分段差异【手写类: 核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/B05.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

手稿转写 (左半页, 倒置部分)

- $[?] [?]^\top [?]$ 、 u 、 $uv \dots$ (另有 $[?]_2$ 、 $[?]$ 等, 字迹潦草, 含义为矩阵 $[u \ v]$ 相关记号 $[?]$)

- $\text{**Rot}(1, \theta)_2$: **

$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

(旁边记: $\cos \theta \approx 1$ ($\theta=0$ /小的 $[?]$), " $[?]$ 段 $[?]/[?] \pm \theta$ " $[?]$)

- $\text{**Not } \Delta(1, \theta)_2$: ** $[?]$ 无 $\cos \theta$ 项, θ 、 $[?]$ 箭头指向 (y 指向 xv 方向的图示: 斜向箭头, 标注 x 、 y 、 z)

- $\text{**But } (2.89)_2$: ** $[u \ v]$ 关于 $\text{co}(\theta)$ (此处记 $\cos \theta \approx 1$, $\cos \theta \wedge [?]$) <<划掉>> $[?]$, 得 $[?]$ 的转置结果 $[?]$, $\theta = [?]$ 中间的记号 $[?]$ <<涂改>>

- **On(技巧, θ) : ** On(u,v) : Post [u v] = $R^T [u v]$
 $A^{-1} = A^T R^{-1} + A^T O^T$ (记号不确切, [?])
 $\begin{bmatrix} -u^T \\ v \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -A^T R^T \\ A^T O^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} -u^T \\ v \end{bmatrix} \cup \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$
 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -R^T \\ I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cup \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$ (此行记号难以确读 [?])

- ** $A^T \equiv O^T A$: **

- ** $(R_z)_p$: ** Rot($R_z, \vec{r}, \vec{p}$)

- ** $R^w [?] = \text{Rot}(R, \vec{b}, \theta^-)$ ** [?]
 ** $R_u [?] = \text{Rot}(I, \vec{b}, \theta^-)$ **

- x | $\phi \nearrow \phi^- \quad \phi^+$ (三角/角度示意图: x 轴, ϕ 、 $\phi + \theta$ 、 ϕ^- 等箭头)

手稿转写 (右半页)

- **Symmetric : ** $A^T = A$, 即 $A^T u \equiv$ ** [?]

- **Skew-Symmetric : ** $A^T = -A$
 - **Orthogonal : ** $A^T \cdot A = I$ (记号 $[A]^{-1}$)

- **Triangular Matrix : ** [triangular] :
 $\begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{bmatrix}$
 Diagonal Matrix : diag(diag, $\dots$) [?]

- **Scalar : ** $\alpha = \alpha I$ ([?] αI)
 - **Idempotent : ** $A = A^2$, 即 $A \cdot A = A$
 - **TQ(A) $_1 \equiv Q^T Q^T$: ** (Q 部分记号 [?])
 Vectors [?] :
 $\begin{bmatrix} \alpha_{22} - \alpha_{33} \\ \alpha_{22} - \alpha_{33} \\ \alpha_{21} - \alpha_{33} \end{bmatrix}$ (下标数字重复潦草, [?])

- **Projection : ** $\vec{p} = v \vec{v}^T n$, $n = n / \|n\|$
 - **Reflection : ** $R = I - 2nn^T$
 $v = e e^T v$, $v' = (I - e e^T) v$ [?]

- **M : ** $3/4 \cdot (n-1) + e^f$ [?], $t_o \approx 1/2$ [?] $n \rightarrow \text{pt} + n^t$
 - ** N_1 : ** J links
 - n $\ddagger$ (关节 [?]) : N $\cdot$ points (<<涂改>> 划改处 [?])
 - N : n d e g r e e s s c h a f t s [?] $\leftarrow v d o i n t s \%_0$ [?]

- **M' : ** nolify [?] (“弹 [?]”), 其中 $[?]_{12} \equiv 3^f$ [?]

- H : O 之点, $[?]_4 \rightarrow L : s$ [?] (底部小字, [?])

(若干记号因潦草无法确读, 以 [?] 标注。)

glm-5.3-flash 预测全文

笔记转录

$[R_{\theta}] = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$, 标准基 $\hat{e}_i$, $[k]_M$

$\text{Rot}(\alpha, \theta)_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

$\text{Rot}(y, \theta)_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$ (转轴 θ 夹角 θ)

箭头图: 从原点出发沿 x 、 y 、 z (x 向左, y 向右, z 向下) 的方向向量

$\text{Rot}(x, \theta)_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

But $(\alpha \beta \gamma) = [S_\theta S_\alpha S_\gamma]$

$$\text{\text{Object}} = T_{\text{uvw}} V_{\text{uvw}}, \text{\quad} V_{\text{uvw}} = Q_{\text{xyz}} V_{\text{xyz}} \text{\text{\$}}$$

$$\text{\text{O}}(\text{uvw})\text{\text{\$}} : \text{Pre}, \text{\text{O}}(\text{uvw})\text{\text{\$}} : \text{Post}$$

$$Q=R^{-1} \circ R^T$$

$$A_T = (R_{KB}^T)^{-1} + A + 0''$$

$$\begin{bmatrix} -u^T \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{R_3} & A_{T'} \\ \text{\text{ones}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{R_0}^T \\ 1 \end{bmatrix} \\ \text{\text{u}}, \quad A_T = \begin{bmatrix} -R_{R_3} & \beta_{p_1} \\ 1 & \dots \end{bmatrix}$$

$$A_{x^0}(A_1)^T=A_2$$

$$\text{\text{RXP}}: \text{Rot}(\text{\text{Sigma}}, \text{\text{phi}})\text{\text{\$}}, \quad \text{\text{Ry watch}} = \text{Rot}(\text{\text{Sigma}}, y)\text{\text{\$}}, \quad \text{\text{Ry0}} = \text{Rot}(x, \text{\text{theta}})\text{\text{\$}}$$

$$\text{左下角手绘图：曲面 } \varphi, \theta, \gamma \text{（球面角标注 } \varphi, \theta, \gamma, \text{ 坐标 } x \text{）}$$

右侧栏

$$\text{\text{Symmetric}}: A^T=A$$

$$\text{\text{Skew - Symmetric}}: A^T=-A$$

$$\text{\text{Orthogonal}}: A^T A=I$$

$$\text{\text{Triangular Matrix}}:$$

$$\text{Diagonal Matrix}: \mathrm{diag}(\cdots)$$

$$\text{\text{Scalar}} \text{\text{\$}} M \text{\text{\$}}: \alpha I$$

$$\text{\text{Idempotent}} \text{\text{\$}} M \text{\text{\$}}: A^2=A, \text{ 即 } A^2=A$$

$$T(A)=xx \text{ 对称}$$

$$\text{\text{Vectors}} \begin{bmatrix} \sigma_3 & \dots & 0 \\ \sigma_2 & \dots & \end{bmatrix}_{\alpha_2, \alpha_3}$$

$$\text{\text{Projection}} \text{\text{\$}} P = V(V^T)^{-1}\text{\text{\$}}, \quad \text{\text{u}} = \frac{2}{\|u\|}$$

$$\text{\text{Reflection}} \text{\text{\$}} R_x = V(V^T)$$

$$V=QV', \quad \text{\text{u}}=(I-\text{\text{?}})V$$

$$M: 3(n-1)+3^{\frac{k}{2}}1, \quad p_i \rightarrow \text{to } P+\cdots$$

$$n\text{\text{\$}}: \text{links（关节）}, \quad p_i\text{\text{\$}}: \text{points} \rightarrow \text{自由度（degrees of freedom）}$$

$$\text{独立}: M=\dim(I)=?$$

$$M\text{\text{\$}}: \text{mobile}$$

$$H:\theta_2 \text{ 无法表述}, \quad [I:\theta]\text{\text{\$}} \text{面}$$

样本 17 | B10 | 手写笔记

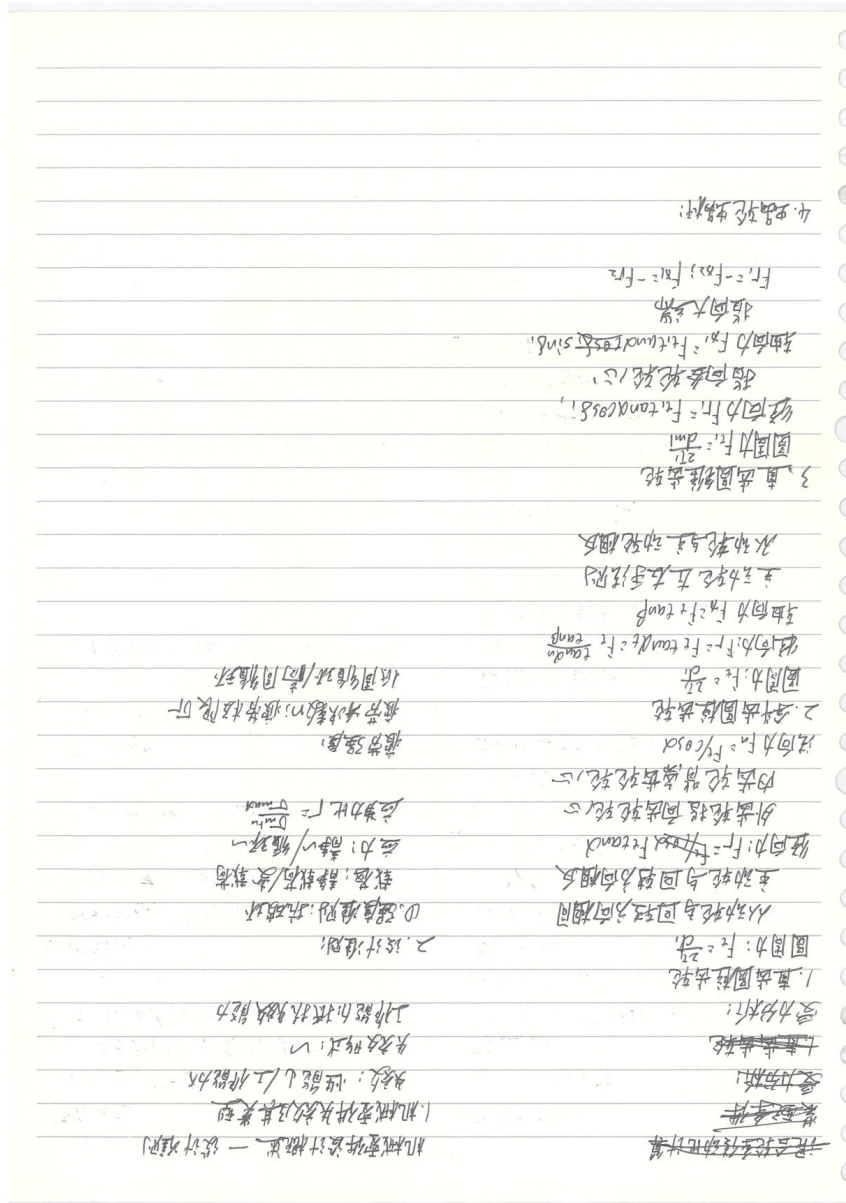
类目 手写笔记 | gold 1196 字符 / glm 预测 902 | 编辑 939 (ins 7/del 302/sub 630) | EditRate 0.7845 | 延迟 68.15s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 294

字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；替换占比高（630/939）——多为措辞/LaTeX

记号/分段差异【手写类：核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改（改 gold/B10.gold.md 后同步回 fixtures）



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

混合[?]轮 [齿] 根弯曲计算（划线：<<划掉>>）螺旋条件[?] <<划掉>>

受力分析：

1. **直齿圆锥齿轮**：**（<<涂改>>）

- 圆周力： $F_t = 2T_1 / d_{m1}$ <<涂改>>

- 从动轮与主动轮方向相反

- 主动轮与圆周[?]方向相同

- 径向力： $F_r = F_t \tan \alpha \cos \delta_1$ [?]

- 指向各轮心 <<划掉>>

- 外[?]齿轮指向[?]齿轮轮心 [?]

- 内齿轮[?]：背离[?]齿轮轮心 [?]

- 法向力： $F_n = F_t / \cos \alpha_n$ [?]

- 轴向力： $F_a = F_t \tan \alpha \sin \delta_1$ [?]

2. **斜齿圆锥[?]齿轮**：[?]
- 法向力： $F_n = F_t / \cos \alpha_n$ [?] <<划掉>>
 - 圆周力： $F_t = 2T_1 / d_1$ [?]
 - 径向力： $F_r = F_t \tan \alpha / \cos \beta$ [?]
 - 轴向力： $F_a = F_t \tan \beta$ [?] <<划掉>>
 - 径向力[?]：指向[?]轴线[?] [?]
3. **直齿圆锥[?]齿轮**：[?]
- 圆周力： $F_t = 2T_1 / d_1$ [?]
 - 径向力： $F_r = F_t \tan \alpha \cos \delta_1$ [?]
 - [?]指向齿轮轮心 [?]
 - 轴向：[?] $F_{a1} = F_{a2} \cos \delta_1$ [?]
 - 啮合向关系[?]： $F_{r2} = -F_{a1}$ ； $F_{a2} = -F_{r1}$ [?]
 - 方向：[?] $\cos \delta_1$ ； $\sin \delta_1$ [?]

4. **蜗轮蜗杆**：[?]

左栏（原稿另一侧）

机械零件设计规定 —— 设计准则<<划掉>>

- 1. 机械零件的基本（的几）[?] 类型<<划掉>>
- 失效：强度[?]（失效） / （失效）[?]
- 失效形式：√ [?]
- 1) [?] [?]（机械性能）[?]
- 2. 设计准则：
- ① 强度[?]性能，抗[?]断裂 [?]
- 失效：[?] 转荷 / 度[?] 胶合 [?]
- 应力：静[?] σ / 循环[?] [?]
- 应力比： $r = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ [?]
- 疲劳[?] 数（应力循环）[?] / （疲劳极限）[?]
- [?]作用（寿命）[?] <u>同</u>循[?]环 [?]

glm-5.3-flash 预测全文

机械零件设计概述 —— 设计准则

1. 齿轮圆周齿轮 —— 设计时保证（机器零件失效形式及其类型）

受力分析：

- 占士齿条：从动轮与圆周方向相同
- 圆周力： $F_t = \frac{2T}{d}$
- 主动轮 = 驱动轮与圆周方向相反

2. 受力分析：

受力大小：圆周力 $F_t = \frac{2T}{d}$ ，径向力 $F_r = F_t \tan \alpha$ ，轴向力 $F_a = F_t \tan \beta$

3. 判定圆周齿轮：

- 圆周力 $F_t = \frac{2T}{d_1}$
- 径向力 $F_r = F_t \tan 20^\circ \cos \delta_1$
- 轴向力 $F_{a1} = F_t \tan \beta_1 \sin \delta_1$

方向关系：

$F_{r1} = -F_{r2}$ ； $F_{a1} = -F_{a2}$

4. 蜗轮蜗杆：

强度计算

- 齿面的弯断齿折
- 计算准则：
- 圆周方向可分弯方向相反
- 圆周力： $F_t = \frac{2T}{d}$ （打叉掉）

- 外齿轮、斜齿齿轮： $F_{t2} = \frac{2T_2}{d_2}$
- 内齿轮弯断齿轮： $F_{t2} = F_{t1} \cos \alpha$
- 齿面接触强度
- 中心距 $a \geq$ 按接触极限
- 齿根弯曲强度
- 弯曲应力比 $F = \frac{2KT}{bm^2z}$
- 模数、齿数、齿宽调比
- 弯曲疲劳弯、弯曲强度极限

判断传力：传递强度 $\sigma_F \leq [\sigma_F]$

根据力矩决定（按强度极限有限值决定）

弯矩 $M = F_t \cdot \frac{d}{2}$

1. 确定齿形参数（渐开线齿轮）：

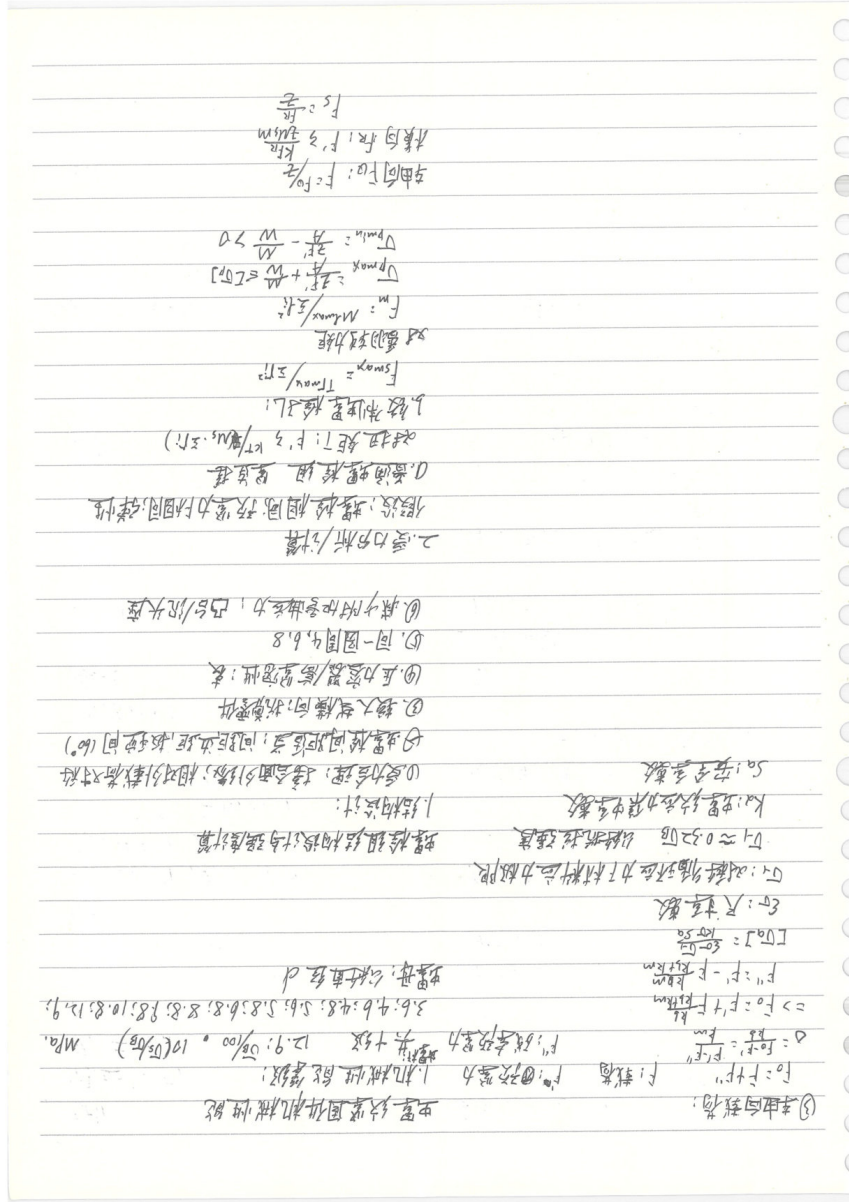
2. 计算各力：

- 圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$
- 径向力 $F_r = F_t \tan \alpha$ ； $F_r = F_t \frac{\tan 20^\circ}{\cos \beta}$
- 轴向力 $F_a = F_t \tan \beta$

样本 18 | B13 | 手写笔记

类目 手写笔记 | gold 906 字符 / glm 预测 1051 | 编辑 797 (ins 167/del 23/sub 607) | EditRate 0.8787 | 延迟 51.99s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 145 字符 (可能多抄或补了细节); 替换占比高 (607/797) —— 多为措辞/LaTeX
记号/分段差异【手写类: 核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/B13.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

> **说明**: 本页为上下颠倒书写的两栏手稿，以下按原稿页面从上到下转写，数学式均以 LaTeX 表示，无法辨认处以 [?] 占位。

左栏

① 主曲面向载荷：

$\sigma_{f0} = F - F_1$
 $\sigma = 2.5 \times [?] \text{ kN}$
 $\sigma_{f0} = F_1 + F_1' \times \text{[?]} \text{ kN}$

- F_1 : 预紧力
- P : [?] [?] 力

- F_1 ：被联件受力
- $[?]$ ：螺 $[?]$ 力

$$[?]_0 < [?]$$

$$\delta_T$$
：尺寸数

$$\varepsilon_T$$
：尺寸数

- σ_P ：拉应力 $[?]$ 极限
- $\sigma \leq 2.5 [\sigma]$ ，被联件的厚度
- a_1 ：被联件数
- f ： $[?]$
- $[?]$

- 铰制孔用螺栓钢材按强度设计：

- K_{al} ：螺栓抗拉剪切系数
- S_a ：安全系数

- ①受力合理：透镜面 $[?]$ 称，相对载荷对称
- ②螺纹体间距适当：间隙适当，扳手空间 (b o)
- ③垫片数量适当：符合要求
- ④凸度差螺栓器而出：表
- ⑤同一圆周 4.6.8
- ⑥减少件的弯曲应力，凸台/沉头座

右栏

2. 受力分析/计算

假设：螺栓圆周，受弯矩为相同的弹性

① 高频螺栓：受扭矩

- 螺栓受扭矩 T ： $F' \times [?] / z$

$$f_{smax} = T_{max} / [?] ^2$$

- 对回转扭矩

$$f_m' = M_{max} / [?] ^2$$

$$\sigma_{Fmax} = \frac{[?]}{[?]} + f' \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{Fmin} = \frac{[?]}{[?]} - f' \geq 0$$

- 曲面向 F_0 ： $F' = \frac{[?]}{[?]}$
- 轴向力 F ： $F' \times \frac{k_1 \text{ kN}}{K \text{ kN}}$

$$f_S = [?]$$

glm-5.3-flash 预测全文

型钢梁塑性阶段受力特征

① 主梁与挠角：

$$f_0 = F_1 F_1' \quad f_1: \text{载角} \quad f_1': \text{截群角}$$

$$\delta = \frac{f - f_1}{f - F_1}, \quad f_1: \text{极} [?] \text{受力}$$

$$\rightarrow f_0 = F_1 + F_1' = f_{max}$$

弹性模量： f_0 (\$10\$倍)， $[f_0]$ ：跨元

$$f_v = F \cdot \frac{h^2}{K(\sqrt{h})}, \quad \text{截面} \delta_{13}, \delta_9, S_{16}, S_{18}, S_{8/8}, S_{8/10}, S_{8/12}, S_{9/2}$$

型钢：\$d_i\$ 挑径（内外）

$$\epsilon_{\tau} \text{ : 大小系数}$$

$$f_{\max} \geq f \text{ : 材料应力极限}$$

$$F_1 = 2, 3 \text{ 应力 : 塑性铰强度} \cdot \text{塑性铰强度形成内力/计算}$$

$$S_a \text{ :安全系数}$$

塑性铰设计：

$$\text{①受荷梁；仍进/满/横：相对强度收总相对偏差}$$

$$\text{②悬臂梁固定端：固定端近；悬臂梁 } (6^\circ)$$

$$\text{最大弯曲伸长、超过短余件}$$

$$\text{③底内梁宽/弯角宽表}$$

$$\text{④可－圈围 } q:6.8$$

$$\text{⑤聚 } \sigma \text{ 受曲应力；凸/低大度}$$

$$\text{## 二、承力分析/模}$$

$$\text{假定：剪拉梁圆、抗弯合力} [\text{?}] \text{ 同程性}$$

$$\text{① gallium 结构、支法集}$$

$$\text{承拉矩 } T: F_1 \cdot V_{\max} \cdot \sigma(1)$$

$$\text{点截面强度随 } \delta_{20} \text{ :}$$

$$f_{s,\max} = T_{\max} / \sigma_{[-1]}$$

$$\text{对应剪拉矩：}$$

$$f_w: M_{\max} / \delta^2 \text{ 式}$$

$$\nabla_{\max}: \frac{q_{\text{全}}^2}{2} - W = [C, \delta]$$

$$\nabla_{\min}: \frac{q_{\text{全}}^2}{2} + W = [C, \delta]$$

$$\text{方向 } S_v: F' \frac{K_{\max}}{f_s K_{\max}} \text{ ; 横向 } f_v: \frac{K_{\sigma / my}}{f_s K_{\max}}$$

$$f_s = \frac{f_{[-]}}{f_{s[-]}}$$

样本 19 | B17 | 手写笔记

类目 手写笔记 | gold 1719 字符 / glm 预测 1641 | 编辑 1556 (ins 31/del 110/sub 1415) | EditRate 0.9047 | 延迟 113.95s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 78

字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；替换占比高（1415/1556）——多为措辞/LaTeX

记号/分段差异【手写类：核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/B17.gold.md 后同步回 fixtures)

[illegible]

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

****中科院微春分补****

—

1. 定态：

其中 $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$ 均为给定常数,

方程定阶：未知数数最高阶函数数

常分成列举和联号多题作重其将物荷的初问是 << (此行文字倒置, 疑为: 微分方程把许多事件共同构成的问题) >>

n阶方程一般形式：

$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ [?] 记 2. <<划掉>>, 称为 n 阶线性方程。

其中假 $y = n$ <<涂改>>上的 n 元 $[?]$ 性方程

若 [?] 对 n 阶显含未知数导数均称线性微分方程, 而行函数 $y = y(x)$ 为 I 上是 n 阶线[?]微分[?]。设 $y = y(x), x \in I$ 一区域上是连续函数。则在其上它可表示为一个恒等式

1.线性微分方程

n阶线性方程一般形式为

$y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x)$ 且 $a_0(x) \neq 0$

曲线 $\Gamma = \{(x, y) \mid y = y(x), x \in I\}$, 一条 Γ 曲线 $\langle \rangle$

若 $f(x) \equiv 0$ 称其为 n 次 Γ 线性奇 (方程)

2.非线性微分方程

在 D 内每一点 (x, y) 以其某向量 y', y'' 为 $\langle \langle \text{涂改} \rangle \rangle \Gamma$

通 Γ

单值连续, 和亮关平面上的都连接

这样在 Γ 能定一 Γ 加

总理或者 Γ :

设 $y', y'', \dots, y^{(n)}$ 在 Γ 上有 n 阶连续 Γ , 且满足

$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, x \in I$

则称 $y = y(x)$ 为定在 Γ 上的一个显式解

若有 $\Gamma x = \phi(t)$ 在区间的 Γ 函数是 $y = y(x)$ 则 Γ

称显式 (隐式) $= 0$ 则 $F(x)$ 的对显式 Γ

解, 答: x 被 (解) 例 $y = y(x)$ 不含任何 Γ Γ

Γ 为 $y(x)$ 的 Γ 解。

函数 Γ 若 $y(x)$ 的解式 $y = y(x, c_1, \dots, c_n)$ 含有 n 个 Γ

Γ 数 $y(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$, 并称为 $y(x)$ 的 Γ (形式) Γ 。

通解。

但 $c_1, \dots, c_n$ 独立, Jacobi 行列式 Γ

$J = \partial \phi / \partial (y, c_1, \dots, c_n) \langle \langle \text{涂改} \rangle \rangle \Gamma$

$\neq 0$ 记 $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ Γ

若由函数 $\phi_i(x, c_1, \dots, c_n)$ 所确定的 Γ

函数式: $y = \phi_i(x, c_1, \dots, c_n)$ 所消去 $\Gamma(x, c_1, \dots, c_n)$

Γ 的 Γ 函数 Γ 。

一般地, Γ 和函数 Γ 为 0

定解条件: 为确定通解中常数所需给定 (过定)

(定解条件) 来由或条件 Γ

对某些式假定通过带消 $c_1, \dots, c_n$ 阶数相同

Γ 见 Γ 定连解中需加 Γ 条件:

当 $y(x_0) = y_0, \dots, \Gamma \dots, \Gamma(x_0) = y_0^{(n-1)}$ Γ

...

注: 原页为倒置手稿且分辨率较低, 多处文字辨认困难, 已用 Γ

标注; 个别行 (尤其开头几行倒置内容) 按可辨片段尽力转写, 可能存在行序或字词误差。

glm-5.3-flash 预测全文

一、常微分方程 (特征线法笔记)

* (页眉小字: [不全可辨, 似为"二阶线性双曲方程"字样, 保守保留]) *

1. 预备概念

设方程组中所求未知函数个数相同的最高阶 (导数) 方程组:

$$F_i(x, y, u_1, \dots, u_N, \frac{\partial u_j}{\partial x}, \dots) = 0, \quad i=1, \dots, N$$

其中 x, y 为自变量, $u_1, \dots, u_N$ 为未知函数; 其中含 N 个, 关于 $u_1, \dots, u_N$ 为给定函数。

已知方程组的全部个数相同的独立方程组。

- 微分方程组及相应的特征 (方程), 其中一切条件都相同称为相容, 问题是方程组……

- 其中含 N 个线性无关的方程, 称它们为方程组的特征 (方程) 组。

- 曲线 $y = y(x), u_1, \dots, u_N$: 若事先给定特征曲线 $x(y)$, 代表区域上的连续函数曲线。设 $y = y(x), y \in D$ 是 (1) 的解, 则在 D 上它表示 D 内的一条光滑曲线

$$\Gamma = \{(x, y) \in D : y = y(x)\}$$

称其为 (1) 的一条特征曲线。

2. 初值问题

- 若 $f(\lambda) \equiv 0$ ，称其有无穷个（线性无关的）解，且 $\lambda(\lambda) \neq 0$ 。
- 若解非齐次问题：考虑在 D 内每一点 (x, y) 以其为心、 r 为半径作一个圆（及周边取极限），得其圆点。特解

$$u(y^0, \cdot, r) \text{ 与 } r$$

假设：解 $u(y^\alpha)$ 在 D 上有两阶连续导数，且满足

$$F(x, y, u, u_x, u_y, \dots, u_{x^{\{k\}}y^{\{l\}}}) = 0, \quad k \in \mathbb{Z}_+^s$$

（和称为方程组，在 D 某点上的一个邻域内的解。）

- 初值问题：在 D 内的……隐去解 $y=y(x)$ 为解。
- 若存在 $y^0=0$ 为 (1) 的特（奇）解。

3. 解的分类

- **特解**：若 (1) 的解 $y=y(x)$ 不含有任意常数，称为 (1) 的特解。
- **通解**：若 (1) 的解 $y=y(x)$ 含有 N 个任意常数 $c_1, \dots, c_N$ ，称其为 (1) 的通解。
- 任意常数 $c_1, \dots, c_N$ 之间满足 **Jacobian 行列式**

$$J = \frac{\partial(y^{\{1\}}, \dots, y^{\{n\}})}{\partial(c_1, \dots, c_n)} \neq 0$$

则由 $(s_1, \dots, s_n)$ （对应 $c_1, \dots, c_N$ ）确定的隐函数

$$y_i = y_i(x; c_1, \dots, c_N) \quad (\text{单值的、独立的})$$

称为通解（积分曲线族）。

- **通积分**：一般地， J （或 W ）恒有 $\neq 0$ 。

4. 定解条件

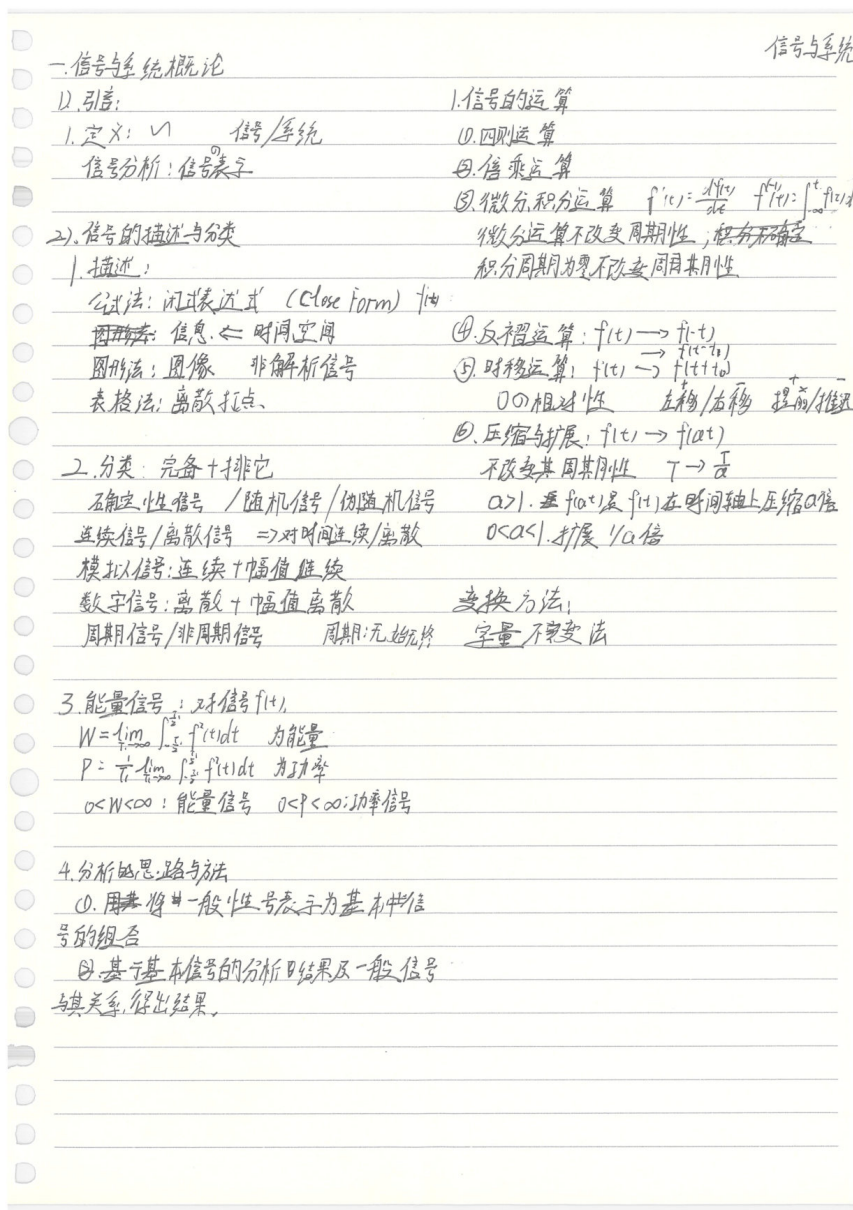
- 定解条件：为在解析解中常数 c 取值所需 N 个其个数通常等于方程的阶数（相同）。
- 常见的定解条件有**初始条件**：

$$\text{当 } x=x_0, y=y_0, \dots, \frac{d^k y}{dx^k} = \text{Big|}_{x=x_0} = \text{ (对应初值) }$$

样本 20 | C08 | 手写笔记

类目 手写笔记 | gold 816 字符 / glm 预测 1001 | 编辑 423 (ins 222/del 38/sub 163) | EditRate 0.5177 | 延迟 13.12s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 185 字符 (可能多抄或补了细节); 插入占比高 (222/423) —— glm 出现了 gold 没有的内容【手写类: 核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C08.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

信号与系统 (页眉右上: 信号与系统)

一. 信号与系统概论

1) 引言:

1. 定义: M 信号/系统
信号分析: 信号运算

2). 信号的描述与分类

1. 描述:

- 公式法: 闭式公式 (Close Form) 地
因变量: 信息 $\leftarrow$ 时间/空间

- 图形法：图像 非解析信号
- 表格法：离散点、

2. 分类：具备 + 排它

- 确定性信号 / 随机信号 / 伪随机信号
- 连续信号 / 离散信号 $\Rightarrow$ 对时间连续 / 离散
- 模拟信号：连续 + 幅值连续
- 数字信号：离散 + 幅值离散
- 周期信号 / 非周期信号 周期：T 元统修 [?]

1. 信号的运算

① 四则运算

② .倍.乘运算

③. 微.积分运算 $f'(t) : \lim_{h \rightarrow 0} [f(t+h) - f(t)]/h$; $\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) d\tau$

- 微分行算不改变周期性：转化不改变

- 积分周期性不改变周期性

④ 反褶运算： $f(t) \rightarrow f(-t)$

⑤ 时移运算： $f(t) \rightarrow f(t+t_0)$

(1) 相对性 左移/右移 [?]

⑥ 压缩扩展： $f(t) \rightarrow f(at)$

不改变周期性质 $T \rightarrow T/a$ [?]

$a > 1$: 至 $f(at)$ 是 $f(t)$ 在时间轴上压缩 a 倍

$0 < a < 1$. 扩展 $1/a$ 倍

变换方法：

变量不变法

3. 能量信号：对信号 $f(t)$

$W = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} f^2(t) dt$ 为能量

$P = \lim_{T \rightarrow \infty} (1/T) \int_{-T/2}^{T/2} f^2(t) dt$ 为功率

$0 \leq W < \infty$: 能量信号 $0 < P < \infty$: 功率信号

4. 分析处思路与方法

① 用基 [?] 一般性信号子为基本信号

号的极限

② .基于基本信号的分析时结果及一般信号

其关系. 得出结果.

glm-5.3-flash 预测全文

信号与系统

一. 信号与系统概论

右上方：信号与系统

1. 信号：

1. 定义：信号/系统

信号分析：信号表示

2. 信号的描述与分类

- 描述：

- 公式法：闭式表述 (Close Form)

- 图形法：图像 $\leftarrow$ 时间空间

- 表格法：离散数据、非解析信号

2. 分类：完备 + 排它

- 确定性信号 / 随机信号 (伪随机信号)

- 连续信号 / 离散信号 $\Leftrightarrow$ 对时间连续/离散

- 模拟信号：连续 + 幅值连续

- 数字信号：离散 + 幅值离散

- 周期信号 / 非周期信号 周期：无始终

右栏

1. 信号的运算

1. 四则运算

2. 倍·乘运算

3. 微分和积分运算： $f'(t) = \frac{df(t)}{dt}$, $f^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^t f(t) dt$

4. 微分运算不改变周期性，积分不存在；积分周期如不改变周期性

2. 反褶运算： $f(t) \rightarrow f(-t)$

3. 时移运算： $f(t) \rightarrow f(t \pm t_0)$

- ①相对性 左移/右移 (+、-)

4. 压缩扩展： $f(t) \rightarrow f(at)$

- 不改变周期性 $\rightarrow$ 丢

- $a > 1$ ：至 $f(at)$, $f(t)$ 在时间轴上压缩 a 倍

- $0 < a < 1$ ：扩展 $1/a$ 倍

变换方法：字量不变法

3. 能量信号：又对信号 $f(t)$

$$W = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} f^2(t) dt \quad \text{为能量}$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f^2(t) dt \quad \text{为功率}$$

- $0 < W < \infty$ ：能量信号 $0 < P < \infty$ ：功率信号

4. 分析思路与方法

- ① 用某#一般性表示为基本信号的基本（信号的）组合

- ② 基于**基本信号的分析**结果及**一般信号**与（基本信号的）**关系**，得出结果。

样本 21 | C13 | 流程图/架构图

类目 流程图/架构图 | gold 1250 字符 / glm 预测 2316 | 编辑 1617 (ins 1103/del 38/sub 476) | EditRate 1.2926 | 延迟 79.89s

已知差异要点: glm 预测比 gold 长 1066 字符 (可能多抄或补了细节); 插入占比高 (1103/1617) —— glm 出现了 gold 没有的内容【流程图/架构图类: 两模型对节点文字、箭头方向的 Markdown

描述方式可能不同, 请以原图核对节点/连线/方向是否完备。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C13.gold.md 后同步回 fixtures)

系统的因果性

1. 佩利-维纳准则:

对 $|H(\omega)|$, 系统物理可实现的**必要条件**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \ln |H(\omega)| d\omega < +\infty$$

且 $\int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega < \infty$

$\Rightarrow$ 若 $|H(\omega)|$ 不能在某一有限数段为 0 (可有零点)

2. 希尔伯特变换 (重要)

对 $h(t) = h(t)u(t)$

$$H(\omega) = \frac{1}{j\pi} H(\omega) \otimes \frac{1}{\omega}$$
$$H(\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$
$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\omega')}{\omega - \omega'} d\omega'$$
$$X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\omega')}{\omega - \omega'} d\omega'$$
$$\Rightarrow R(\omega) = X(\omega) \otimes \frac{1}{\omega}$$
$$X(\omega) = R(\omega) \otimes \left(-\frac{1}{\omega} \right)$$

即系统因果 $\Leftrightarrow |H(\omega)|$ 实虚部满足希变

3. 相关函数

1. Def. 对能量信号 $R_{11}(t)$ 和 $R_{22}(t)$ 有:

$$R_{11}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_1^*(t-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_1^*(t) dt$$
$$R_{12}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t) dt$$
$$R_{21}(t) = R_{12}^*(t)$$
$$R(t) = R^*(t)$$

2. 相关与卷积

注意: $f_1(t) \otimes f_2(t) = R_{12}(t)$ 对能量信号

3. 相关定理:

$$\mathcal{F}[R_{12}(t)] = F_1(\omega) F_2^*(\omega)$$
$$= \mathcal{F}[f_1] \mathcal{F}[f_2^*]$$
$$\mathcal{F}[R_{12}(t)] = |\mathcal{F}[f_1(\omega)]|^2$$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

左栏

系统的因果性

1. 佩利-维纳准则:

对 $|H(\omega)|$, 系统物理可实现的**必要条件**:

$\int_{-\infty}^{\infty} \ln |H(\omega)| d\omega < +\infty$

且 $\int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega < \infty$

$\Rightarrow \int_{\{|\omega| > \sigma\}} |H(\omega)|$ 不能在某一有限数段为 0 (可有零点?)。

2. 希尔伯特变换 (重要)

对 $h(t) : h(t)U(t)$

$H(\omega)$, 即 $H(\omega) \otimes [\pi \delta(\omega) + (j/\pi) \cdot 1/\omega]$

当且仅当 $H(\omega)$ 的: $R(\omega) + jX(\omega)$

$\Rightarrow H(\omega)$, 且 $[\pi R(\omega) + jX(\omega) \otimes \omega \text{ 支}]$

$+ j[\pi X(\omega) - R(\omega) \otimes (1/\omega)]$

$\Rightarrow R(\omega)$, $X(\omega) \otimes (1/\pi \omega)$ 正变换

$X(\omega)$, $-(1/\pi) \int_{-\infty}^{\infty} (R(\omega)) / (\omega - \omega' - j0) d\omega$

$\Rightarrow R(\omega)$, $X(\omega) \otimes (1/\omega)$ 逆变换

$X(\omega)$, $R(\omega) \otimes (-1/\omega)$

即系统因果 $\Leftrightarrow |H(\omega)|$ 实部满足希变换

$H(\omega) \xrightarrow{\text{通过 } |H(\omega)| \text{ 与 } (1/\omega) \text{ 因果希尔变换器}} \hat{f}^+(t)$ 正

$\hat{f}^-(t) \xrightarrow{\text{通过 } |H(\omega)| \text{ 与 } (1/\omega)} f(t)$ 逆

<<以上流程图: $H(\omega)$ 经带 $|H(\omega)|$ 因子 $(1/\omega)$ 的系统得 $\hat{f}^-(t)$, 标记“正”; $\hat{f}^-(t)$ 经带 $|H(\omega)|$ 因子 $(1/\omega)$ 的系统得 $f(t)$, 标记“逆”>>

Troll变换等效于一个稳相器

右栏

相关函数

$f_1(t)$ 和 $f_2(t)$

1. D.P. 对能量信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 有

$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t+\tau) f_2^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t+\tau) [f_2^*(t)] f_2^*(t) dt$

$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t) f_1^*(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t-\tau) f_2^*(t) dt$

$R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$

当 $f_1 = f_2$ 时

$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t+\tau) f^*(t) dt$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t-\tau) dt$

$R(-\tau) = R^*(\tau)$

Def. 对于功[?]均限信号

$R_A\tau = \lim_{T \rightarrow \infty} \{ (1/2T) \int_{-T}^T f(t+\tau) f^*(t) dt$

$R_A(\tau) - R_A^*(-\tau) \}$

$R_B\tau = \lim_{T \rightarrow \infty} \{ (1/2T) \int_{-T}^T f(t) f^*(t-\tau) dt$

$R(\tau) - R^*(-\tau) \}$

2. 相关与卷积

注意到 $f_1(t) \otimes f_2^*(-t) = R_{12}(t)$ 对能量信号

3. 相关定理:

$\{R_{12}(\tau)\} = F_1(\omega) F_2^*(\omega)$

$= \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{Bmatrix}^*$

$\{R(\tau)\} = | \{f\}(\omega) |^2$

glm-5.3-flash 预测全文

系统的因果性

1. 佩利—维纳准则

对 $|H(\omega)|$, 系统物理可实现的必要条件:

$\int_{-\infty}^{\infty} |\ln |H(\omega)| | d\omega < +\infty$

且

$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega < \infty$$

否则 $|H(\omega)|$ 不能在某一有限频段为零 (可有限点)

2. 希尔伯特变换 (充要)

对 $h(t) : h(t) = U(t)$

$$H(\omega) : \text{记 } H(\omega) \text{ 为 } \frac{1}{j\omega}, \delta(\omega + \frac{1}{\omega})$$

$$\mathcal{H}\{H(\omega)\} = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$\mathcal{H}\{H(\omega)\} = \left[R(\omega) \text{ 记 } \frac{1}{\omega} X(\omega) \right] \mathcal{H}\{H\} \text{ 右 } \dots$$

$$H(\omega) = \left[R(\omega) \text{ 记 } \frac{1}{\omega} X(\omega) \right] \delta(\omega) + \frac{1}{\pi} \left[X(\omega) \text{ 记 } \frac{1}{\omega} R(\omega) \right] \delta(\omega)$$

$$\mathcal{H}\{H\}$$

$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X(u)}{\omega - u} du$$

$$X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(u)}{\omega - u} du$$

$$\mathcal{H}\{H\}$$

- $R(\omega) = X(\omega) \frac{1}{\pi\omega}$, 正变换
- $X(\omega) = R(\omega) (-\frac{1}{\pi\omega})$, 逆变换

即系统因果 $\mathcal{H}\{H\}$ 实虚部满足希变换

$$\mathcal{H}\{H\} \left[H(\omega + j\frac{1}{\omega}) \right] \mathcal{H}\{f(t)\} \quad \text{正}$$

$$\mathcal{H}\{\hat{f}(t)\} \left[H(\omega + j\frac{1}{\omega}) \right] \mathcal{H}\{f(t)\} \quad \text{逆}$$

希变换等效于一个移相器

相关函数

1. Def. 对能量信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 有

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t + \tau) f_2^*(t) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t) f_1^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t + \tau) f_1^*(t) dt$$

$$R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$$

当 $f_1 = f_2$ 时 :

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t + \tau) f^*(t - \tau) dt$$

$$R = \int_{-\infty}^{\infty} f(t + \tau) f^*(t) dt$$

$$R(-\tau) = R^*(\tau)$$

Def. 对功率极限信号

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt$$

$$R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$$

$$R_{21}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt$$

$$R(\tau) = R^*(-\tau)$$

2. 相关与卷积

注意到 $f_1(t) \textcircled{1} f_2(-t) = R_{12}(t)$ (对能量信号)

3. 相关定理

$$\mathcal{F}\{R_{12}(\tau)\} = F_1(\omega) F_2^*(\omega)$$

$$= \mathcal{F}\{f_1\} \cdot \mathcal{F}\{f_2\}^*$$

$$\mathcal{F}\{R_{11}(\tau)\} = |\mathcal{F}\{f_1(\omega)\}|^2$$

样本 22 | C23 | 手写笔记

类目 手写笔记 | gold 302 字符 / glm 预测 166 | 编辑 258 (ins 17/del 154/sub 87) | EditRate 0.8515 | 延迟 9.09s

已知差异要点：glm 预测比 gold 短 136 字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；删除占比高（154/258）——glm 未输出 gold 中内容（涂改类多为删除线，其余类请核漏抄）【手写类：核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改（改 gold/C23.gold.md 后同步回 fixtures）



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

符号：

S_o, S_b, S_p : 符号位

对 4 位 A,B; 符号位进位 C_f ; 结果进位 C

溢位判断：

①. $C \oplus C_f$

②. 符号位检测 $S_o \bar{=} S_b \quad S_p \bar{=} S_o S_b S_p$

（注：conduc 下划线部分为划线标注的公式“ $S_o S_b S_p$...”原始写法为： $S_o \bar{=} S_b \bar{=} S_p \bar{=} S_o S_b S_p$ ，其中部分字符的划线情况如下：第①行的“ $C \oplus C_f$ ”下方有下划线；“②. 符号位检测”后接公式中“ S_b ”与“ S_p ”上有横线（非删除线，属取反符号）。）

补充订正：经复查，公式中的上横线应为取反符号，非涂改，故不标注 <<划掉>>。

glm-5.3-flash 预测全文

符号：

$S_{0\$}$ 、 $S_{8\$}$ 、 $S_{F\$}$ ：符号位

对 4 位 $A \cdot B$ ：符号位选位 $C_{f\$}$ ；结果进位 $C_{\$}$

溢出判断：

1. $C \oplus C_{f\$}$
2. 符号位检测： $\overline{S_{0\$}} \cdot \overline{S_{F\$}} \cdot S_{F\$} + S_{0\$} \cdot S_{8\$} \cdot \overline{S_{F\$}}$

样本 23 | C28 | 手写笔记

类目 手写笔记 | gold 1207 字符 / glm 预测 1169 | 编辑 897 (ins 102/del 141/sub 654) | EditRate 0.7425 | 延迟 52.48s

已知差异要点: glm 预测比 gold 短 38

字符 (可能漏抄/截断, 或按语义化删除删除了删除段); 替换占比高 (654/897) —— 多为措辞/LaTeX

记号/分段差异【手写类: 核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C28.gold.md 后同步回 fixtures)

变长编码方法:

1. 香农编码

对 S 的一排列, 满足 $p_1, p_2, \dots, p_n$

取 $l_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$, 记 $a_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$

全 $l_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$, 将其转为二进制数

取小数点, 左右 i 位作第 i 消息的码组

离散信道

1. 离散无记忆信道 数学模型

Def. 设离散信道输入空间 $A = \{a_1, \dots, a_r\}$, 输出空间 $B = \{b_1, \dots, b_s\}$

对 $i = 1, 2, \dots, r$; $j = 1, 2, \dots, s$

概率 $\{q_{ij}\}$ 输入序列 $X = \{X_1, \dots, X_n\}$ 其取值 $X_i \in A, i \in N$ 输出序列 $Y = \{Y_1, \dots, Y_n\}$ 取值 $Y_i \in B, i \in N$

信道特性: $p(y|x) = p(y_1, y_2, \dots, y_n | x_1, x_2, \dots, x_n)$

信道数学模型 $\{X, p(y|x), Y\}$

Def. 若离散信道 V, N 有 $p(y|x) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i)$

称其为离散无记忆信道 DMC

数学模型 $\{X, p(y_i | x_i), Y\}$

Def. $\forall n, m, i \in A, j \in B$ 若 DMC 满足 $p(y_n = j | x_n = i) = p(y_n = j | x_m = i)$

称此信道平稳/时不变

2. 霍夫曼编码

编码方法: 参考 Huffman

将 $\lceil \log_2 1/p \rceil$ 个符号, 缩成信源 S'

重复直到 S' 仅少于 2 个符号

Thm. Huffman 即时且唯一可译

Thm. Huffman 是紧致码

数归并法

最小码长: 合并优先级为已合并数

3. Fano 编码 概率匹配码

① S_i 按 P_i 降序排列

② 分成概率相近两组, 赋 0/1

③ 对组内重复操作

即时, 唯一可译

Def. 无噪声信道: y_n 与 x_n 一一对应

$\forall i \in N, y_n = f(x_n)$

且 $p(y_n | x_n) = \begin{cases} 1 & y_n = f(x_n) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

Def. 有干扰无记忆信道:

$p(y|x) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i)$

Def. 有干扰有记忆信道: $\sim$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

变长编码方法:

1. 香农编码

对 S 的一排列: $\langle \text{逐出} \rangle p_1 p_2 \dots p_n \langle \text{划掉} \rangle$

取 $l_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$? 记 $a_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$ (?)

全 $l_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$, 将其转为二进制数

取小数点, 左右 i 位作 $\langle \text{备} \rangle i$ 消息的码 $\langle \text{?} \rangle$ 组

2. 霍夫曼编码

编码方法: $\langle \text{即把} \rangle$ Huffman

将 $\langle \text{划掉} \rangle$ 下 $\langle \text{划掉} \rangle$ 最小 P 合并, 缩 $\langle \text{短} \rangle$ 成信源 S' ; $\langle \text{划掉} \rangle$

重复 $\langle \text{划掉} \rangle$ 直到 S' 仅 $\langle \text{划掉} \rangle$ 不多 $\langle \text{划掉} \rangle$ 于 2 个符号

Thm. Huffman 即时且唯一可译

Thm. Huffman 是 <<划掉>> 最好的
<归纳> 摘归纳证
最小, 设为 s_1 合并, <先>?<要>? 为已合并 <炼>? 体

3. Fano 编码 <概率匹配码>

- ① S_i 按 P_i 降序排列
 - ② 分成 概率全相同 两组, 赋 0/1
 - ③ 对组内重复操作
- 即时, 唯一可译

离散信值

1. 离散 无 <记忆>? 信道 数学模型

Def. 离散 信值 <源>? 输入空间 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$,
 $X_i \in A$: 对 $S = P_1, P_2, \dots, P_n$ 输出空间 $B = \{b_1, \dots, b_m\}$
概率 $\{P_i\}$ 记输入序列 $X = X_1, \dots, X_n$, 如果 极 <?> 值
 $x_i = ?x_1, \dots, x_n$ 其中 $X_i \in A, k, n \in \mathbb{N}$, 输出序 <?> 列
 $Y = \{Y_1, \dots, Y_n\}$, 取值 <随机>? 序列, $\dots$ 为 <随机>, 共 <?> 部
信值矩阵: $P(Y|X): P(y_1?), \dots, y_n | x_1, \dots, x_n$ (?)
<信道> 概率模型: $\{X, P(y_1?), \dots, y_n | x_1, \dots, x_n\}$

Def. 离散 信值 无 <记忆>? 信道

$P(y_i | x) = P(y_i | x_1?)$
· 称其为 离散 无 记忆 信道 DMC
数学模型 $\{X, P(y_1?), \dots, Y\}$

Def. $\forall n, m \in \mathbb{N}, \forall ? \in B$, 若 DMC 满足

$P(y_i? | x_1?) = P(y_i? | x_2?)$
称此信道 平稳 <?> / 恒 <?> 重

Def. 无噪 信道: Y 与 y 一一对应

$\forall i \in \mathbb{N}, N, y_i = f(x_i)$
且 $P(y_i | x_i) = \{1, y_i = f(x_i)\}$
 $0, y_i \neq f(x_i)\}$

Def. 有干扰 无记忆 信道:

$P(y_i | x_i) = \text{节} <?> P(y_i? | x_i?)$

Def. 有干扰 有记忆 信道:

glm-5.3-flash 预测全文

变长编码方法

1. 香农编码

- 对 S 的某一排列, 出去 $P(s_1), P(s_2), \dots, P(s_n)$
- 取 $L_i \approx \lceil -\log P(s_i) \rceil$ ($L_i = -\log P(s_i)$ 亦可)
- 取累计概率 F_i , 将其转为二进制小数
- 取小数点后 L_i 位作为 s_i 的码字

2. 霍夫曼编码

- 编码方法: 参考 Huffman
- 将 r 重的符号合并成一个 letter
- 编成 r 进制霍夫曼码会给第 3 点一些启发反复直至 S 只有一个符号

- Thm. Huffman 码即时且唯一可译
- Thm. Huffman 码是紧致的
- 证明: 归纳
- 最小/最小合并 $\rightarrow$ 最优叶已含所有条件

3. Fano 编码: 概率匹配码

1. 将 S 按概率降序排列
 2. 分成概率尽可能相等的两组, 前组编 0/后组编 1
 3. 对每组递归重复操作
- 则代码即时、唯一可译

离散信道

1. 无记忆有限代数模型

- Def. 离散信道由输入字母表 $X = \{a_1, a_2, \dots, a_K\}$ 、输出字母表 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_J\}$ 和转移概率矩阵 $P_{j|i}$ 构成
- 输出 $Y = y_1, y_2, \dots, y_m$ 中 $y_i \in B$, $\{y_i\}_{i=1}^m$ 为输出序列
- 于是 $p(y_1, \dots, y_m | x_1, \dots, x_m)$ 可分解

2. Def. 无记忆信道：

$$p(y_1, \dots, y_m | x_1, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^m p(y_i | x_i)$$

3. Def. 离散无记忆信道 DMC：

$$p(y_1, \dots, y_m | x_1, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^m p(y_i | x_i)$$

Def. $\forall n, m \in \mathbb{N}$, $i \in X, j \in B$ ：DMC 为平稳 $\rightarrow$

$$p(y_{n+j} | x_{n+i}) = p(y_{m+j} | x_{m+i})$$

独立于时间 n (时不变)

Def. 噪声信道： $y = f(x)$ 一一对应

$$\forall i \in \mathbb{N}, y_i = f(x_i)$$

则

$$p(y_i | x_i) = \begin{cases} 1, & y_i = f(x_i) \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

Def. 有干扰无记忆信道：

$$p(y_i | x_i) = p(y_i | x_i)$$

Def. 有干扰有记忆信道：……

样本 24 | C34 | 中英混排

类目 中英混排 | gold 1803 字符 / glm 预测 2717 | 编辑 2085 (ins 933/del 20/sub 1132) | EditRate 1.1558 | 延迟 57.97s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 914 字符 (可能多抄或补了细节); 插入占比高 (933/2085) —— glm 出现了 gold 没有的内容; 替换占比高 (1132/2085) —— 多为措辞/LaTeX
记号/分段差异【中英混排类: 核对中英文与全角/半角、标点是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C34.gold.md 后同步回 fixtures)

工科计算方法

误差

1. 数系: $x = \pm (a_1 a_2 \dots a_m) \beta^c$ $\varepsilon_r(a \pm b) = \frac{\varepsilon(a) + \varepsilon(b)}{2}$
 $x = 0, a_1, a_2, \dots, a_m \beta^c$, c : 阶码 β : 数系 $\varepsilon_r(ab) = \varepsilon_r(a) + \varepsilon_r(b)$
 $0 \leq a_i \leq 9, i \geq 1; 1 \leq a_1 \leq 9$ $\varepsilon_r(a/b) = \varepsilon_r(a) + \varepsilon_r(b)$

一般 M/m

对字长为 t 的计算机, $m \leq c \leq M$ 范数

机器数系 $F(\beta, t, m, M)$ 1. 向量范数:

$|x| > (1-\beta^t)\beta^m$: 上溢 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 若 $|x|$ 满足:

$|x| < \beta^{m-1}$: 下溢 $x \in [-\beta^{m-1}, (1-\beta^t)\beta^m]$ ①. 正定性: $|x| \geq 0$ $|x|=0$ 当且仅当 $x=0$

$G = [-\beta^{m-1}, (1-\beta^t)\beta^m]$ ②. $|x| = |x|$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 齐次性

③. $|x+y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$

④. 截断 三角不等式

则称 $|x|$ 为 x 的范数

2. 误差与有效数字:

模型误差, 观测误差, 截断误差, 舍入误差 2. 常用范数: $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

截断: 计算方法 $S_4 + (R_2) \rightarrow$ 截断 $|x|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ $|x|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$

$|x|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ $|x|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i|^p}$

绝对误差 $e = x - a$ $\varepsilon = \sup |e|$

绝对误差限 ε $(\sum_{k=1}^n a_k b_k)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 \sum_{k=1}^n b_k^2$

相对误差 $\varepsilon_r = \frac{e}{a} = \frac{e}{a}$ $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq (\sum_{k=1}^n |a_k|^p)^{1/p} (\sum_{k=1}^n |b_k|^q)^{1/q}$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

相对误差限 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{|a|}$

有效数字: $\checkmark$ 3. 范数的等价性

$a = \pm 0.a_1 a_2 \dots a_m \times 10^n$ Def. 若 $\exists C > 0$, s.t. $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $|x|_A \leq C |x|_B$,

$|x - a| \leq 0.5 \times 10^{m-n}$, 称 a 为 n 位有效数字 称 $|x|_A$ 比 $|x|_B$ 强

$\pi^* = 0.31415 \times 10^1$ 4位 Def. 若 $|x|_A$ 比 $|x|_B$ 强且 $|x|_B$ 比 $|x|_A$ 强, 称

0.31416×10^1 5位 $|x|_A$ 与 $|x|_B$ 等价

称 The $\mathbb{R}^n$ 上的一切范数等价

放大因子 $|f'(a)|$ 对 $y = f(x)$

$|e_r(u)| \approx \frac{|f'(a)|}{|f'(a)|} |e_r(a)|$ 4. 矩阵范数: $\mathbb{R}^{n \times n}$

$\hookrightarrow f$ 的条件数 ①. $\checkmark$ ②. $\checkmark$ ③. $\checkmark$

$\varepsilon(a \pm b) = \varepsilon(a) + \varepsilon(b)$ ④. $|AB| \leq |A| \cdot |B|$ 相容性—便于分析

$\varepsilon(ab) = |a| \varepsilon(b) + |b| \varepsilon(a)$

$\varepsilon(\frac{a}{b}) = \frac{|a| \varepsilon(b) + |b| \varepsilon(a)}{|b|^2}$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

工科计算方法

(左页眉: 误差)

1. 数字

$\lambda = (0.a_1 a_2 \dots a_{m-1} a_m \dots a_{m-1} \dots a_{m-1} \beta)^c \mid x = 0.a_1 a_2 \dots a_{m-1} a_m \beta^c$, c : 阶码, β : 数系 [?] (数基?)

$-0 \leq a_i \leq 9, i \geq 1$ [?]; $1 \leq a_1 \leq 9$ [?]

$-M < m < M$ [?]

对于长为 ℓ 位的计算机, $m \leq c \leq M$ [?]

机器数系 $F(\beta, t, m, M)$

- $|x| > (1-\beta)\beta^m$: 上溢
- $|x| < \beta^{m-1}$: 下溢 $x \in [\beta^{m-1}, (1-\beta^t)\beta^M]$
- $G = [?], (-\beta^t)\beta^M \subset F(\beta, t, m, M)$ [?]
- ⑥. 计入 [?]
- ①. 截断 [?]

(右侧:) $\varepsilon_{f(a+b)} = \varepsilon_{f(a)} \varepsilon_{f(b)}$ [?] (应为 $\varepsilon_{f(a)} + \varepsilon_{f(b)}$ 之类, 按原文)

$$\varepsilon_{f(ab)} = \varepsilon_{f(a)} + \varepsilon_{f(b)} [?]$$

$$\varepsilon_{f(a/b)} = \varepsilon_{f(a)} + \varepsilon_{f(b)} [?]$$

范数

1. 向量范数

设 $x \in \mathbb{R}^n$, 若 $\|x\|$ 满足:

- ①. 正定性: $\|x\| > 0, \|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$ [?]
- ②. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \alpha \in \mathbb{R}$ 齐次性 [?]
- ③. $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \forall x, y \in \mathbb{R}^n$

三角不等式

则解释 [?] $\|x\|$ 为 x 的范数

2. 误差与有效数字

模型误差、观测误差、截断误差、舍入误差 [?]

被逼近: 计算方法 $S \rightarrow R(\beta) \Rightarrow$ 截断 [?]

精确 [?] [?] [?] [?] (下方一行小字, 部分可读) [?] [?] [?] [?] [?] (若依 [?]) [?] 向下指向 [?] $\delta(A)/A = -1/2$ [?] (模糊组合行)

绝对误差 $e = x - a \quad \varepsilon_2 \sup |e|$

绝对误差限 ε

相对误差 e_r : 满足 [?] $e/a = \varepsilon/a$

相对误差限 $\varepsilon_r: e/a$ [?] ($\leq \varepsilon_r/|a|$)

有效数字 $\cup$ [?] (取) [?] a 添加数 [?]

$$a^* = 0.a_1 a_2 \cdots a_n \times 10^m$$

$|x - a| \leq 0.5 \times 10^{m-n}$ [?], 称 a 为 n 位有效数 [?]

$$\pi^* = 0.31415 \times 10^{-1} \quad 4 \text{ 位}$$

$$0.31416 \times 10^{-1} \quad 3 \text{ 位} [?] [?] \text{ (涂改)}$$

放大因子 $|f'(a)|$ 对于 $f(x)$

$$|e_f(u)| \approx |f'(a)/f(a)| |e_f(a)|$$

与时 [?] 条件数 [?]

$$\zeta(a+b) \leq \zeta(a) + \zeta(b)$$

$$\zeta(ab) \leq |a| \zeta(b) + |b| \zeta(a)$$

$$\zeta(a/b) \leq |a| \zeta(b) + |b| \zeta(a)/b^2 [?] \text{ (原文写法 } |a| \zeta(b) + |b| \zeta(a)/b^2 \text{)}$$

2. 常用范数

$$x = (x_1, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$$

$$- \quad 1 \text{ 范数: } \|x\|_1 = \sum_i |x_i|$$

$$- \quad 2 \text{ 范数: } \|x\|_2 = \sqrt{(\sum_i x_i^2)} [?]$$

$$- \quad \infty \text{ 范数: } \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$- \quad p \text{ 范数: } \|x\|_p = (\sum_i |x_i|^p)^{1/p}$$

$$(\sum_i |a_i|^n |b_i|^n)^2 \leq (\sum_i |a_i|^n |a_i|^n) (\sum_i |b_i|^n |b_i|^n) [?] \text{ (写成 } a_i^2 \text{ 格式)}$$

$$(\sum_i |a_i|^n |a_i|^n) \leq (\sum_i |a_i|^n |a_i|^p)^{1/p} (\sum_i |b_i|^n |b_i|^q)^{1/q}, \quad p+q \cdots [?] \quad (1/p + 1/q = 1)$$

3. 范数的等价性

Def: 若 $\exists C > 0$, s.t. $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_A \leq C\|x\|_B$, 称 $\|\cdot\|_A$ 比 $\|\cdot\|_B$ 强

Def: 若 $\|\cdot\|_A$ 比 $\|\cdot\|_B$ 强且 $\|\cdot\|_B$ 比 $\|\cdot\|_A$ 强, 称 $\|\cdot\|_A$ 与 $\|\cdot\|_B$ 等价 [?] [?] (推论)

Thm: $\mathbb{R}^n$ 的一切范数等价 [?]

4. 矩阵范数: $n \times n$

- ①. $\vee$ [?] (对勾)
- ②. $\vee$
- ③. $\vee$
- ④. $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ 相容性—便于分析 [?]

glm-5.3-flash 预测全文

工程计算方法

误差

1. 数字

$\$x = 0.a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-n}a_{-n+1}\cdots a_{-m}\cdots a_{\{s\}}\cdots a_{\{w\}}\cdots \mid \beta$

$\$x = 0.a_1a_2\cdots a_s \times \beta^c$, C:阶码, β :数字

$\$0 \leq a_i \leq 9$, $\$i \geq 1$; $\$1 \leq a_i \leq 9$

$\$j \text{---} a \leq m \leq m_1$

对于长为 $\$t$ 的计算机, $\$m \leq c \leq M$

机器数系 $\$F(\beta, t, m, M)$

- $\$|x| > (1-\beta)\beta^m$: 上溢
- $\$|x| < \beta^{m-1}$: 下溢, $\$x \in F(\beta^{m-1})$, $\$(1-\beta)\beta^m$
- $\$G = \mathbb{R}^m$, $\$(-\beta)^c \beta^m \xrightarrow{f_0} F(\beta, t, m, M)$
- 1. 全入
- 2. 截断

2. 误差与有效数字

- 模型误差、观测误差、截断误差、舍入误差
- 截断: 计算方法, $\$S_N + R_N(x)$ to 截断

****绝对误差**** $\$e = \tilde{x} - x$, $\$\varepsilon \geq \sup|e|$

****绝对误差限**** $\$\varepsilon$

****相对误差**** $\$e_r$: 满足 $\frac{e}{|x|} = \frac{\tilde{e}}{|\tilde{x}|}$, $\$\tilde{x}$ 精确时 $\frac{e}{|x|} = \frac{\tilde{e}}{|\tilde{x}|}$

****相对误差限**** $\$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{|x|} \leq \frac{\varepsilon}{|\tilde{x}|}$

****有效数字****: $\$\vee$

$\$x = \pm 0.a_1a_2\cdots x_n \times 10^m$

$\$|x - \tilde{x}| \leq 0.5 \times 10^{m-n}$, 称 $\$\tilde{x}$ 为 $\$n$ 位有效数

- $\pi^* = 0.31415 \times 10^1$, 4位
- 0.31416×10^1 , 5位

****放大因子**** $\$|f'(a)|$, 对于 $\$f(x)$

$$|e_f(a)| \leq \left| \frac{f'(a)}{a} \right| |e_r(a)|$$

δ 的条件数

- $\tilde{e}(a+b) \leq \tilde{e}(a) + \tilde{e}(b)$
- $\text{varepsilon}(ab) \leq |a| \text{varepsilon}(b) + |b| \text{varepsilon}(a)$
- $\text{varepsilon}\left(\frac{a}{b}\right) \leq \frac{\text{varepsilon}(a)}{\text{varepsilon}(b) + |b| \text{varepsilon}(a)} b^2$
- $e_{f(a+b)} = \frac{\tilde{e}_a |f'(a)|}{x_{2(a)}}$
- $e_f(ab) = e_f(a) + e_f(b)$
- $e_f(a/b) = e_f(a) + e_f(b)$

范数

1. **向量范数**：

$\forall x \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\|x\|$ 满足：

1. 正定性： $\|x\| > 0$ ； $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$
2. 齐次性： $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ ， $\alpha \in \mathbb{R}$ ， $x \in \mathbb{R}^n$ （实/齐次性）
3. 三角不等式： $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ， $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$

则称 $\|x\|$ 为 x 的范数

2. **常用范数**： $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$

- $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ ， $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$
- $\|x\|_{-\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ ， $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |b_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^2 \right)^{1/2}$$

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^q \right)^{1/q}, \quad p + q = 1$$

3. **范数的等价性**：

- Def 若 $\exists c_1, c_2, \text{ s.t. } \forall x \in \mathbb{R}^n$ ， $\|x\|_A \leq c_1 \|x\|_B$ ，则 $\|\cdot\|_A$ 比 $\|\cdot\|_B$ 强
- Def 若 $\|\cdot\|_A$ 比 $\|\cdot\|_B$ 强且 $\|\cdot\|_B$ 比 $\|\cdot\|_A$ 强，则 $\|\cdot\|_A$ 与 $\|\cdot\|_B$ 等价
- Th. $\mathbb{R}^n$ 上一切范数等价

4. **矩阵范数**： $\mathbb{R}^{n \times n}$

1. $\sqrt{2}$ 2. $\sqrt{3}$ 3. $\sqrt{2}$
4. $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ ，相容性—便分析

样本 25 | C40 | 中英混排

类目 中英混排 | gold 2435 字符 | glm 预测 2156 | 编辑 1170 (ins 244/del 524/sub 402) | EditRate 0.4803 | 延迟 27.22s
已知差异要点: glm 预测比 gold 短 279 字符 (可能漏抄/截断, 或按语义化删除删除了删除段); 删除占比高 (524/1170) —— glm
未输出 gold 中内容 (涂改类多为删除线, 其余类请核漏抄) 【中英混排类: 核对中英文与全角/半角、标点是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C40.gold.md 后同步回 fixtures)

迭代法

1. 一般形式:

对方程组 $Ax=b$, 令 $A=N+P$

$\Rightarrow Nx=Px+b$; $x=N^{-1}Px+N^{-1}b$

记 $G=N^{-1}P$, $d=N^{-1}b$

$\Rightarrow x=Gx+d$

令 $x^{(k+1)}=Gx^{(k)}+d$

上式收敛 $\Leftrightarrow \rho(G)<1$

Def. 矩阵 G 的特征值是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

称 $\rho(G)=\max_i |\lambda_i|$ 为 G 的谱半径

Thm. $\rho(G) \leq \|G\|$

Thm. 若 $\|G\|<1$, 则有:

①. x^* 即为方程组解, 唯一存在

②. $\|x^{(k)}-x^*\| \leq \frac{\|G\|^k}{1-\|G\|} \|x^{(0)}-x^*\|$

2. Jacobi 迭代法

将 A 分解为 $D+L+U$

令 $S=D$, $T=S-A=-(L+U)$

$Dx^{(k+1)}=-(L+U)x^{(k)}+b=Gx^{(k)}+d$

$G=I-D^{-1}A$, $d=D^{-1}b$

$\Rightarrow x_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}(b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k)}-\sum_{j=i+1}^na_{ij}x_j^{(k)})$

$g_{ij}=-\frac{a_{ij}}{a_{ii}} (i \neq j)$, $d_i=\frac{b_i}{a_{ii}}$

收敛性:

充要: $\rho(G)<1$

充分: $\|G\|<1$

Thm. 若 A 主对角线严格占优, 则 Jacobi 收敛

Causs-Seidel 迭代法 (块迭代)

Jacobi 迭代法优化收敛性

$S=D+L$, $T=S-A=-U$

$(D+L)x^{(k+1)}=-Ux^{(k)}+b \Leftrightarrow x^{(k+1)}=Gx^{(k)}+d$

$G=-(D+L)^{-1}U$, $d=(D+L)^{-1}b$

$x_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}(b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k+1)}-\sum_{j=i+1}^na_{ij}x_j^{(k)})$

SOR 迭代法/逐次超松弛迭代法

$x_i^{(k+1)}=\omega x_i^{(k)}+(1-\omega)x_i^{(k+1)}$

$A=\omega D+L+(1-\omega)D+U$

$N=\omega D+L$, $P=[(1-\omega)D+U]$

$\Rightarrow x^{(k+1)}=-(\omega D+L)^{-1}[(1-\omega)D+U]x^{(k)}+(\omega D+L)^{-1}b$

或可写作

$S=\omega D+L$, $T=-(1-\omega)D-U$

$(D+\omega L)x^{(k+1)}=-(1-\omega)Dx^{(k)}-\omega Ux^{(k)}+\omega b$

$x_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}(-\omega \sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k+1)}-(1-\omega)x_j^{(k)}-\omega \sum_{j=i+1}^na_{ij}x_j^{(k)}+\omega b_i)$

$G=-(\omega D+L)^{-1}[(1-\omega)D+U]$

收敛性:

若 A 正定, $0<\omega<2$ 则 SOR 收敛

均生效

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

迭代法

1. 一般形式:

对方程组 $Ax=b$, 令 $A=N+P$ ($N \neq 0$, $P \neq 0$) $\Rightarrow Nx=Px+b$, $x=N^{-1}Px+N^{-1}b$

若记 $G=N^{-1}P$, $d=N^{-1}b$

$\Rightarrow x=Gx+d$

令 $x^{(k+1)}=Gx^{(k)}+d$

上式收敛 $\Leftrightarrow \rho(G)<1$

Def. 称 $\rho(G) = \max_i |\lambda_i|$ (λ_i 为 G 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$) 为 G (迭代法 $x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + d$) 的 G 的谱半径

Thm. $\rho(G) \leq \|G\|$

Thm. 若 $\|G\| < 1$, 则有 :

- ① x^* (即方程组 $Ax=b$ 的解) 唯一存在
- ② $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|G\|^k}{1-\|G\|} \cdot \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$

2. Jacobi 迭代法 —— 对角法

将 A 分解为 $D + L + U$ —— 见上

令 $S = D$, $T = S - A = -(L+U)$

$Dx^{(k+1)} = -(L+U)x^{(k)} + b = Gx^{(k)} + d$

$G = I - D^{-1}A$, $d = D^{-1}b$

$\Rightarrow x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$

(其中 $g_{ij} : -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}$ ($i \neq j$), $d_i : \frac{b_i}{a_{ii}}$)

收敛性:

必要: $\rho(G) < 1$

充分: $\|G\| < 1$

Thm. 若 A 主对角线严格占优, 则 Jacobi 迭代必收敛

右 [?]

Gauss-Seidel 迭代法 (逐迭代)

—— Jacobi 迭代的优化 (破坏性 < 改值 << 划掉 >>)

$S = D + L$, $T = S - A = -U$

$[D+L]x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + b \Rightarrow x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + d$

$G = (D+L)^{-1}U$, $d = (D+L)^{-1}b$

$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$

(各自新 [?])

SOR 迭代法 (超松弛迭代法 / 逐次超松弛迭代法)

$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \Delta x_i \Rightarrow x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \Delta x_i'$

松弛因子

$A = \left(-\frac{1}{\omega} D \right) + L + \left(1 - \frac{1}{\omega} \right) D + U$

$N = \left(\frac{1}{\omega} D \right) + L$, $P = \left[\left(1 - \frac{1}{\omega} \right) D + U \right]$

$\Rightarrow x^{(k+1)} = -\left(\frac{1}{\omega} D + L \right)^{-1} \left[\left(1 - \frac{1}{\omega} \right) D + U \right] x^{(k)} + \left(\frac{1}{\omega} D + L \right)^{-1} b$

或可写作

$S = \frac{1}{\omega} D + L$, $T = -\left[\left(1 - \frac{1}{\omega} \right) D + U \right]$

$\left[D + \omega L \right] x^{(k+1)} = -\left[\omega D - 1 \right] x^{(k)} - \omega U x^{(k)} + \omega b$

$$x_i^{(k+1)} = \left(1 - \omega\right) x_i^{(k)} + \frac{\omega}{\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} + b_i} \quad (\omega \in (0, 2))$$

$$G = \left(\frac{1}{\omega} D + L\right)^{-1} \left[\left(1 - \frac{1}{\omega}\right) D + U\right] \quad (\omega \in (0, 2))$$

****收敛处理：****

若 A 正定之， $0 < \omega < 2$ 则 SOR 收敛
与主次数

glm-5.3-flash 预测全文

迭代法

1. 一般形式：

对方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ ，令 $A = N - P$
 $\Rightarrow N\vec{x} = P\vec{x} + \vec{b}$ ， $\vec{x} := N^{-1}P\vec{x} + N^{-1}\vec{b}$
 记 $G = N^{-1}P$ ， $d = N^{-1}\vec{b}$
 $\Rightarrow \vec{x} = G\vec{x} + d$

$$\vec{x}^{(k+1)} = G\vec{x}^{(k)} + d$$

上式收敛 $\Leftrightarrow \rho(G) < 1$

Def. 矩阵 G 的特征值记为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，称 $\rho(G) = \max_i |\lambda_i|$ 为 G 的谱半径

Thm. $\rho(G) \leq \|G\|$

Thm. 若 $\|G\| < 1$ ，则有：

- ① $\vec{x}^*$ ，即方程组的解，唯一存在
- ② $\|\vec{x}^{(k)} - \vec{x}^*\| \leq \frac{\|G\|^k}{1 - \|G\|} \|\vec{x}^{(1)} - \vec{x}^{(0)}\|$

2. Jacobi 迭代法（→ 对角）

将 A 分解为 $D + L + U$ （记 $L = A - D$ ， $U = A - D - L$ ）

$$S = D, \quad T = S - A = -(L + U)$$

$$D\vec{x}^{(k+1)} = -(L + U)\vec{x}^{(k)} + \vec{b} = G\vec{x}^{(k)} + d$$

$$G = -D^{-1}A, \quad d = D^{-1}\vec{b}$$

$$\Rightarrow x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

（记 $\frac{1}{a_{ii}} = \frac{1}{a_{ii}}$ （对称）， $d_i = -\frac{1}{a_{ii}} \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)}$ ）

收敛性：

必要： $\rho(G) < 1$

充分： $\|G\| < 1$

Thm. 若 A 严格对角占优（或对称正定），则 Jacobi 迭代收敛

5. Gauss-Seidel 迭代法（逐次迭代）

— Jacobi 的逐步优化、线性赶使迭代

$$S = D + L, \quad T = S - A = -U$$

$$(D + L)\vec{x}^{(k+1)} = -U\vec{x}^{(k)} + \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x}^{(k+1)} = G\vec{x}^{(k)} + d$$

$$G = -(D + L)^{-1}U, \quad d = (D + L)^{-1}\vec{b}$$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

（来自前段）

SOR 迭代法（逐次超松弛迭代法）

$$\begin{aligned} \vec{x}^{(k+1)} &= \vec{x}^{(k)} + \omega \vec{x}_k \\ \vec{x}_e^{(k+1)} &= \vec{x}_e^{(k)} + \omega \vec{x}_k \quad (\text{松弛因子 } \omega) \end{aligned}$$

$$A := \omega D + L + (1 - \omega) D + U$$

$$N := \omega D + L \quad P := (1 - \omega) D + U$$

$$\vec{x}^{(k+1)} = - (D + L)^{-1} \left[(1 - \omega) D + U \right] \vec{x}^{(k)} + (\omega D + L)^{-1} \vec{b}$$

或可写作：

$$S := \omega D + L \quad T := - \left[(1 - \omega) D + U \right]$$

$$(D + \omega L) \vec{x}^{(k+1)} = -(\omega - 1) D \vec{x}^{(k)} - \omega U \vec{x}^{(k)} + \omega \vec{b}$$

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) \frac{a_{i1}}{a_{ii}} x_1^{(k)} + \dots + (\omega - 1) x_i^{(k)} - \omega \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} \quad (\text{含 } x_j^{(k+1)}, \quad j < i; \text{ 及 } \omega \frac{a_{ij}}{a_{ii}})$$

$$\text{即 } G = (\omega D + L)^{-1} \left[(1 - \omega) D + U \right] + \omega \vec{b}_i$$

收敛性：

若 A 对称正定， $0 < \omega < 2$ 则 SOR 收敛

（对角占优）

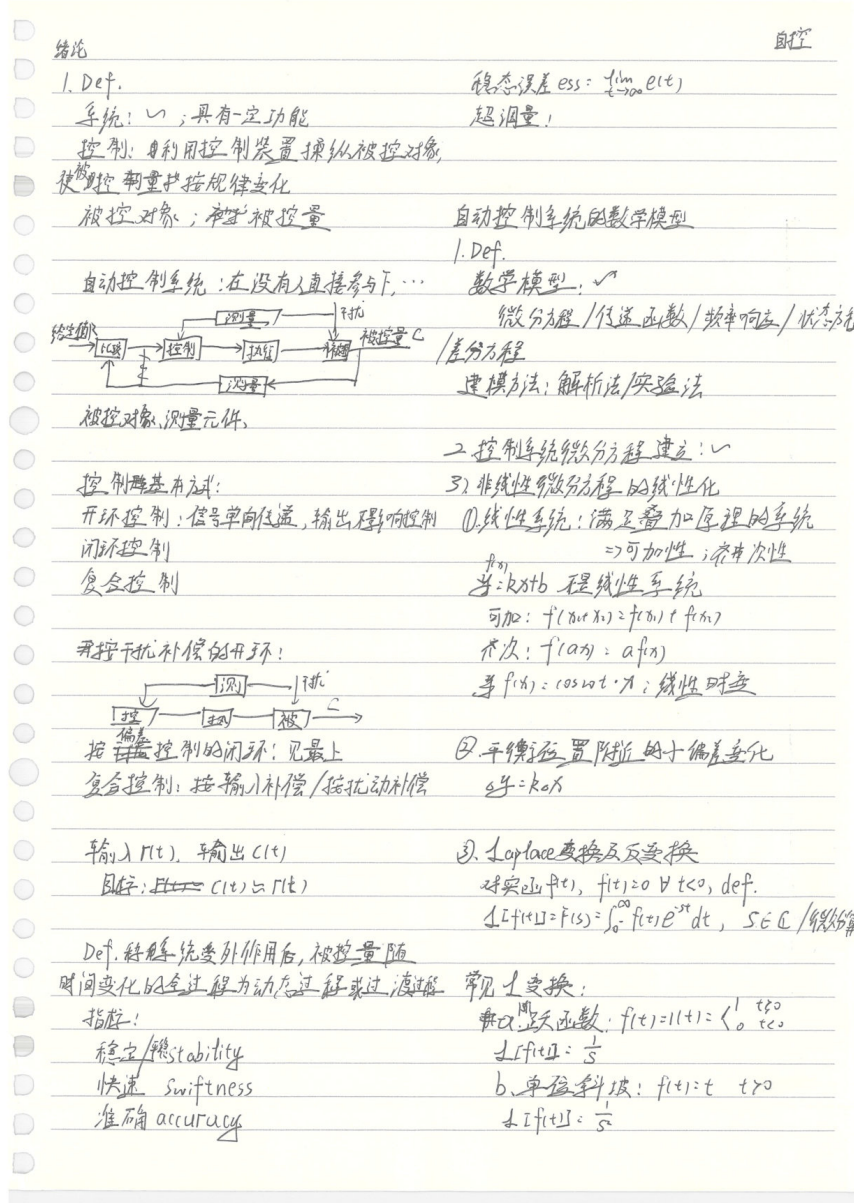
样本 26 | C47 | 流程图/架构图

类目 流程图/架构图 | gold 1121 字符 | glm 预测 1036 | 编辑 548 (ins 129/del 215/sub 204) | EditRate 0.4884 | 延迟 17.94s

已知差异要点: glm 预测比 gold 短 85

字符 (可能漏抄/截断, 或按语义化删除删除了删除段) 【流程图/架构图类: 两模型对节点文字、箭头方向的 Markdown 描述方式可能不同, 请以原图核对节点/连线/方向是否完备。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C47.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

绪论

自动控制

1. Def.

- 系统: $[?]$, 具有一定功能
- 控制: 自动利用控制装置操纵被控对象, 使被控量按规定使变化
- 被控对象: 被控 $[?]$ 被控量

自动控制系统: 在没有人直接参与 $[?]$ ……

结构图 (文字描述):

- 输入/参考 → 控制器 → 执行机构 → 被控对象 → 输出（被控量）
- 被控对象、测量元件 → 反馈 → 不断地回到控制器
- 扰动 ← ↓ 作用于（执行机构、被控对象）

控制的基本方式：

1. 开环控制：信号单向传递，输出受扰动影响
2. 闭环控制
3. 复合控制

- 带干扰补偿的开环：
- 输入 → 控制器 → 执行机构 → 被控对象 → 输出
- 干扰测量 → （补偿通道） → 执行机构（前馈补偿）
- 按误差控制的闭环：见 last
- 复合控制：按输入补偿 / 按扰动补偿

输入 $r(t)$ ，输出 $c(t)$

跟踪： $c(t) = r(t)$

Def. 系统受到外作用后，被控量随时间变化的全过程称为动态过程（动态/过渡）性能：

- 稳定 stability
- 快速 swiftness
- 准确 accuracy

稳态误差 $ess : \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \leftarrow t \text{ 为超[?]量[?]}$

自动控制系统的数学模型

1. Def.

- 数学模型
- 微分方程 / 传递函数 / 频率响应 / 信号流[?]图（<<划掉>>）
- 差分方程
- 建模方法：解析法 / 实验法

二. 控制系统微分方程建立 [?]……

3) 非线性微分方程的线性化

①. 线性系统：满足叠加[?]叠加原理的系统

- ⇒ 可加性：齐次性[?]齐次效性
- 若： x, y 为[?]程线性系统
- 可加： $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$
- 齐次： $f(ax) = a f(x)$
- 若 $f(x) = \cos \omega t \cdot x$ ；线性[?时变]（<<划掉>>）

②. 平衡[?]位置附近[?]每一个小偏差变化

- $y - f = k_o x$

③. Laplace 变换及反变换

- 若[?] $f(t)$, $t \geq 0$, def.
- $L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$, $s \in C$ （//[?]微分[?]算）

常见变换：

- a. 单位阶跃函数： $f(t) = 1(t) = \{ 1, t \geq 0; 0, t < 0 \}$
- 则 $L[f(t)] = 1/s$
- b. 单位斜坡： $f(t) = t$, $t > 0$
- 则 $L[f(t)] = 1/s^2$

glm-5.3-flash 预测全文

绪论

1. Def.

- 系统：～，具有一定功能
- 控制：利用控制装置操纵被控对象，使被控量按预定期望变化
- 被控对象：被控装置

自动控制系统：在没有直接参与…

框图：

给定 → 控制 → 执行 → 被控对象（飞机）← 测量 ← 输出

扰动 → 执行

被控对象、测量元件

控制的基本方式：

- 开环控制：信号单向传递，输出量对控制
- 闭环控制
- 复合控制

开环扰动补偿的开环：

测量 → 执行 → 被控对象 ← 扰动

给定 → 测量

按偏差控制的闭环：见上

复合控制：按输入补偿 / 按扰动补偿

输入 $r(t)$ ，输出 $c(t)$

函数关系： $c(t)$ 与 $r(t)$

Def. 系统受外部作用后，被控量随时间变化的全过程称为动态过程（过渡过程）

指标：

- 稳定 / 稳定性 stability
- 快速 quickness swiftness
- 准确 accuracy

稳态误差 $ess: \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$

超调量 $\sigma\%$

自动控制系统的数学模型

1. Def.

数学模型：～

微分方程 / 传递函数 / 频率响应 / 状态方程（微分方程）

建模方法：解析法 / 实验法

二 控制系统微分方程建立：～

3) 非线性微分方程的线性化

① 线性系统：满足叠加原理的系统

⇒ 可加性、齐次性

：均态 程线性系统

可加： $f(x_1+x_2) = f(x_1)+f(x_2)$

齐次： $f(ax) = af(x)$

例 $f(x) = \cos \omega t \cdot x$ ：线性时变

② 平衡位置附近的小偏差变化

$y-k_0 x$ 底斜率

③ 1. Laplace 变换及反变换

对实函数 $f(t)$, $t \geq 0$, def.

$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C}$ （能收敛）

常见变换：

a. 单位阶跃函数： $f(t)=1(t)=\begin{cases}1 & t\geq 0 \\ 0 & t<0\end{cases}$
 $\mathcal{L}[1(t)] = \frac{1}{s}$

b. 单位斜坡： $f(t)=t, \quad t>0$
 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s^2}$

样本 27 | C50 | 流程图/架构图

类目 流程图/架构图 | gold 1159 字符 | glm 预测 1796 | 编辑 1238 (ins 784/del 148/sub 306) | EditRate 1.0672 | 延迟 35.93s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 637 字符 (可能多抄或补了细节); 插入占比高 (784/1238) —— glm 出现了 gold 没有的内容【流程图/架构图类: 两模型对节点文字、箭头方向的 Markdown 描述方式可能不同, 请以原图核对节点/连线/方向是否完备。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C50.gold.md 后同步回 fixtures)

根轨迹法 Chapter 4

稳态误差计算:

1. 误差定义:

① $e(t) = r(t) - c(t)$

② $e(t) = r(t) - b(t)$ (反馈)

2. 稳态误差:

$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$

3. 终值定理:

当 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ 与 $\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$ 存在时

$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$

即且仅当 $E(s)$ 的极点均具有负实部

1. 根轨迹概念与方程

Def. 系统开环增益 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时, 闭环特征根在复平面上的运动轨迹

$G(s)H(s) = K^* \frac{\prod (s-z_i)}{\prod (s-p_i)}$

K^* : 根轨迹增益

根轨迹方程: $G(s)H(s) = 1$

① 模值方程: $K^* \frac{\prod |s-z_i|}{\prod |s-p_i|} = 1$ (必要)

② 相角方程: $\sum \angle (s-z_i) - \sum \angle (s-p_i) = \pm 2k\pi$ (充分)

z_i : 开环零点 p_i : 开环极点

2. 根轨迹绘制基本法则:

① 分支数等于方程阶数

② 连续且对称于实轴

③ 起始于开环极点, 终止于开环零点

④ 对实轴上点 s , 在右侧 M 个要 N 个极点

若 $M=N$, 为偶数, 则 s 是根轨迹点

⑤ 根轨迹的分离点

对 $D(s) = \prod_{i=1}^n (s-p_i) + K^* \prod_{j=1}^m (s-z_j)$

$D(s) \frac{dD(s)}{ds} = 0$ $\frac{dD(s)}{ds} \Big|_{s=d} = 0$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{s-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{s-z_j}$

Def. 静态位置误差系数

$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$

$\hookrightarrow K_p = \begin{cases} K & V=0 \\ \infty & V \geq 1 \end{cases}$

$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$ 对 $R(s) = \frac{1}{s}$ 阶跃信号

Def. 静态速度误差系数

$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$

$K_v = \begin{cases} 0 & V=0 \\ K & V=1 \\ \infty & V \geq 2 \end{cases}$

$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$ 对 $R(s) = \frac{1}{s^2}$ 斜坡信号

Def. 静态加速度误差系数

$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$

$K_a = \begin{cases} 0 & V=0 \\ K & V=2 \\ \infty & V \geq 3 \end{cases}$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

根轨迹法 Chapter 4

稳态: 误差计算

* (右侧旁注: $R(s) \rightarrow \textcircled{1}[F][图] \rightarrow E(s)$, 图示 $R(s)$ 至 [比较器] 至 $[G(s)]$, $E(s)$, 反馈箭头向下) *

1. 误差定义:

① $e(t) = r(t) - c(t)$

② $e(t) = r(t) - b(t)$ (反馈)

二. 稳态误差:

$$E_{ss} := \lim_{s \rightarrow \infty} e(t)$$

3. 终值定理：

当 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ 与 $\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$ 存在时

$$E_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

即自由产生 $SE(s)$ 的极点 <<划掉>> 如果有 <<划掉>> 于右半 <<划掉>>

<<划掉>> 部

(必要保证)

根

1. 根轨迹：概念与方程

$D(t)$ ：系统开环增益 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时，闭环特征根在复平面上的运动轨迹

$$CH = k^* \Pi(s + z_j) \dots \quad (\text{暂略})$$

K^* ：根轨迹增益

$$\text{根轨迹方程：} G(s)H(s) = -1$$

$$\rightarrow \text{模值方程，} K^* \cdot (\Pi|s+z_j|)/(\Pi|s+p_i|) = 1 \quad (\text{必要})$$

$$\text{相角方程：} \Sigma \angle(s - z_j) - \Sigma \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi \quad (\text{必要条件})$$

Σz_j ：开环零点. Σp_i ：开环极点.

对开环传递函数<<涂改>><<划掉>> 开环函数

$$G(s)H(s) = K^* \Pi(s+z_j) / [\Pi(s^v) \cdot \Pi(s+p_i)] = K^* \Pi(s+z_j) / [s^v \Pi(s+p_i)]$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} [s / (1 + s^v \Pi(s+p_i))] R(s)$$

二决定因素：

① 输入信号 $R(s)$

② 是 <<划掉>> 开环增益 k

③ 系统型号 v

Def. 静态 位置 误差系数

$$k_p := \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$$

$$k_p := \{k_0, v=0; \infty, v \geq 1\}$$

$$E_{ss} = 1/k_p \text{ 对 } R(s) = 1/s \text{ 阶跃信号}$$

Def. 静态 速度 误差系数

$$k_v := \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s)H(s)$$

$$k_v := \{0, v=0; k, v=1; \infty, v \geq 2\}$$

$$E_{ss} = 1/k_v := \begin{cases} \infty, & v=0 \\ 1/k, & v=1 \\ 0, & v \geq 2 \end{cases} \text{ 对 } R(s) = 1/s^2$$

Def. 静态 加速度 误差系数

$$k_a := \begin{cases} 0, & v=0 \\ 1, & v=2 \\ \infty \end{cases} := \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G(s)H(s)$$

glm-5.3-flash 预测全文

根轨迹 Chapter 4

稳态误差计算

1. 误差定义：

$$\textcircled{1} e(t) = r(t) - c(t)$$

$$\textcircled{2} E(s) = R(s) - B(s) \quad (\text{反馈})$$

二. 稳态误差：

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

3. 终值定理：

当 $e(t)$ 与 $\mathscr{L}\{E(s)\}$ 存在时

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} SE(s)$$

即若且仅当 $SE(s)$ 的极点：如果有左半部（必须验证）

根轨迹

一. 根轨迹概念与方程

D 时系统开环传递 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时，闭环特征根在复平面上的运动轨迹

$$CH = k \prod_{j=1}^m (s - z_j) / \prod_{i=1}^n (s - p_i) \quad (\text{较少})$$

K^* ：根轨迹增益

根轨迹方程： $G(s)H(s) = \pm 1$

> 模值方程， $K^* = \frac{|G(s)H(s)|}{|\text{核}(s)H(s)|} = 1$ （必要）

相角方程： $\sum \angle(s - z_j) - \sum \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi$ （充要）

$\approx$ ：开环零点 P_i ：开环极点

$$\frac{G(s)H(s)}{\prod_{j=1}^m (s - z_j)} = \frac{K^* \prod_{i=1}^n (s - p_i)}{\prod_{j=1}^m (s - z_j)} = 1$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s + \prod_{i=1}^n p_i} R(s)$$

二. 决定因素：

1. 输入信号 $R(s)$
2. 系统开环增益 k
3. 系统型号 ν

Def. 静态位置误差系数

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$$

$$k_p = \begin{cases} K & \nu = 0 \\ 0 & \nu \geq 1 \end{cases}$$

$E_{ss} = \frac{1}{1+k_p}$ 对 $R(s) = \frac{1}{s}$ 阶跃信号

Def. 静态速度误差系数

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$$

$$k_v = \begin{cases} 0 & \text{if } \nu = 0 \\ K & \text{if } \nu = 1 \\ 0 & \text{if } \nu \geq 2 \end{cases}$$

$$E_{ss} = \frac{1}{k_v} = \begin{cases} \infty & \text{if } \nu = 0 \\ \frac{1}{K} & \text{if } \nu = 1 \\ 0 & \text{if } \nu \geq 2 \end{cases} \text{ 对 } R(s) = \frac{1}{s^2}$$

Def. 静态加速度误差系数

$$k_a = \begin{cases} 0 & \text{if } \nu \leq 1 \\ K & \text{if } \nu = 2 \\ \infty & \text{if } \nu \geq 3 \end{cases} = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$$

二. 根轨迹绘制基本法则

1. 分支数等于方程阶数
2. 连续且对称于实轴
3. 起始于开环极点，终止于开环零点
4. 对实轴上点 s_1 ，左侧 $m + n$ 个极点零点

若 $m+n$ 为奇数，则 s_1 是根轨迹点：

5. 根轨迹的分离点：

$$\text{对 } D(s) = \prod_{i=1}^n (s-p_i) + K^* \prod_{j=1}^m (s-z_j)$$

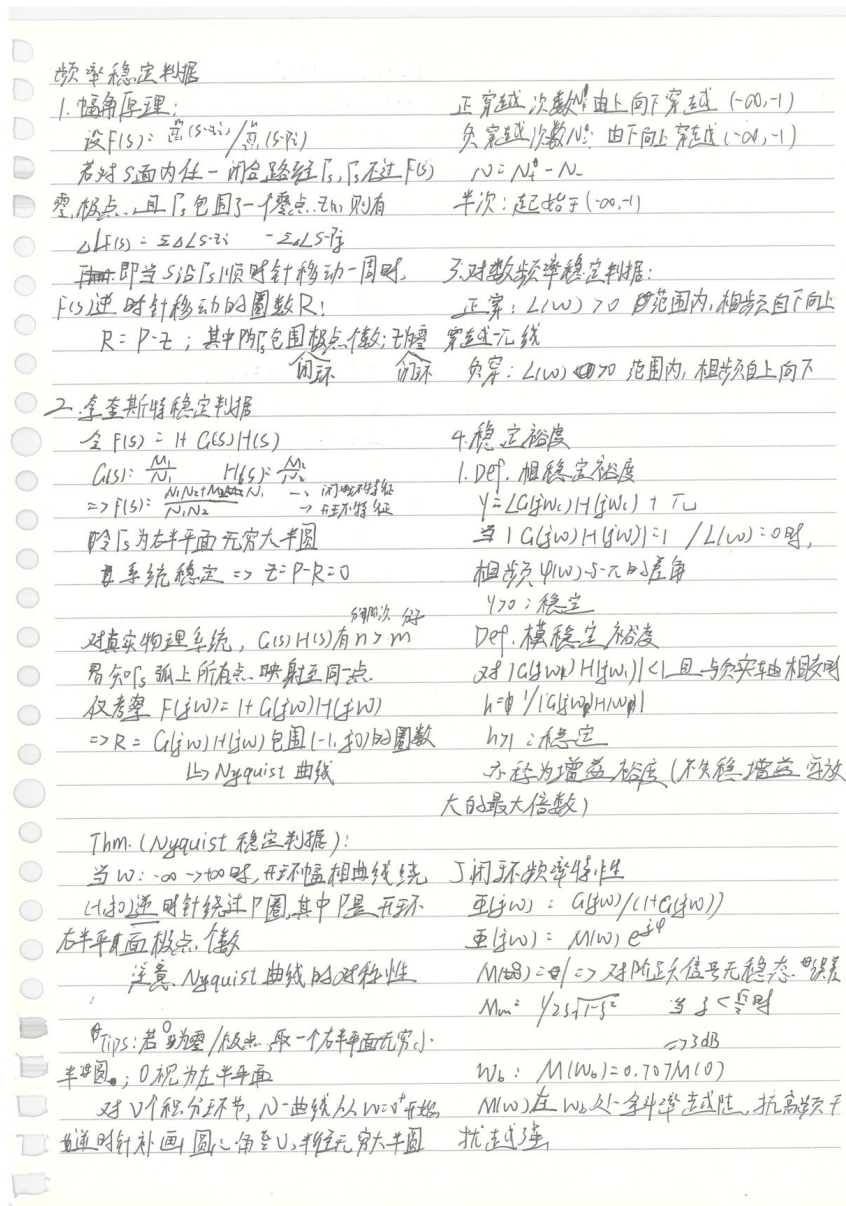
$$D(s)|_{s=d} = 0 \Rightarrow \frac{d}{ds} D(s)|_{s=d} = 0$$

$$\Rightarrow \sum \frac{1}{d-p_i} = \sum \frac{1}{d-z_j}$$

样本 28 | C52 | 中英混排

类目 中英混排 | gold 2035 字符 / glm 预测 2068 | 编辑 1612 (ins 297/del 265/sub 1050) | EditRate 0.7917 | 延迟 43.85s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 33 字符 (可能多抄或补了细节); 替换占比高 (1050/1612) —— 多为措辞/LaTeX
记号/分段差异 【中英混排类: 核对中英文与全角/半角、标点是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/C52.gold.md 后同步回 fixtures)



AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

频率稳定判据

1. 幅角原理

设 $F(s)$: 端 $(S \rightarrow L)$ / 端 $(S \rightarrow K)$

若对 S 面内任一闭合路径 Γ , $F(s)$ 不连续 <<划掉>> <<涂改>> $F(s)$

变、极点, 且 Γ 包围 Z 个零点, Z 个极点

则有:

$-\Delta \angle F(s) = \sum \Delta \angle (s - Z_i) - \sum \Delta \angle (s - P_i)$

其中：即当 S 逆时针移动一周时

- F(S) 逆时针移动 $\Delta \angle$ 包围数 R !

$R = P - Z$; 其中 P : 包围极点数 ; Z : 包围零点(数)-(s) ? <<划掉>>

形象 : $0 \rightarrow (上) >>$ 图形

逆动 : 形

注 : 正穿越 : 函数曲线由上向下穿过 $(-\infty, 1)$

负穿越曲线由上向下穿过 $(-\infty, -1)$

$n = M - M_{\cancel{n}}$ <<划掉>> <<涂改>>

半次 : 起始于 $(-\infty, -1)$

2. 奈奎斯特稳定判据

令 $F(S) = H G(S) H(S)$

$G(S) : \frac{\text{default}(?)}{M(S)N(S)}$ <<划掉>> <<涂改>>

$\Rightarrow F(S) : \frac{M(S)N(S) + M_{\cancel{N}}N_{\cancel{M}}(?) }{N(S)N_{\cancel{N}}}$ 共 <<划掉>> <<涂改>>
----- $\rightarrow$ 消动特性(?)
 $\rightarrow$ 闭环特征

令 $\Gamma_{\cancel{S}}$ 为右半平面 无穷大半圆

则 系统稳定 $\Leftrightarrow Z = P - R = 0$

对真实物理系统, $G(S)H(S)$ 有 $n > m$

奈奎斯特(?)弧上所有点, 映射至同一点。

权变量 $F(jw) = 1 + G(jw)H(jw)$

$\Rightarrow R = G(jw)H(jw)$ 包围 $(-1+j0)$ 的围数
 $\Leftrightarrow$ Nyquist 曲线

> Thm. (Nyquist 稳定判据) :
> 当 $w : -\infty \rightarrow +\infty$ 时, 开环幅相曲线绕
> $(-1+j0)$ 点逆(?)顺时针(?)逆时针 旋转 P 圈. 其中 P 是开环
> 右半平面的极点数.
> 注意 : Nyquist 曲线内的 对称性.

- Tips : 若为 环路 $\frac{0}{0}$ (积分)与 . 取一个右(?)平面 无穷大(?) <<划掉>>
半圆>> ; 0 转为左 半平面
- 对 V 个积分开环, N . 曲线从 $w = 0$ <<划掉>> 开始,
该曲线逆时针 画圆 画 满量 V 个半径穿 大半圆

3. 对数频率稳定判据

- 正段 : $L(w) > 0$ 的(?)范围内, 相频(相角)会 自下向上
覆 (处无线) <<涂改>>
- 负段 : $L(w). \text{Maximum}(?) > 0$ 范围内, 相频会 自上向下

4. 稳定裕度

1. $\text{Def}_{\cancel{1}}$: 相角稳定裕度

$\gamma = \angle G(jw_{\cancel{c}})H(jw_{\cancel{c}}) + \Pi$

当 $|G(jw)H(jw)| = 1, /L(jw) = 0$ 时,

相频声 $\gamma(w) = -\Pi + \gamma + \text{相角}$

- $\gamma > 0$: 稳定

2. Def₂. 模裕(幅)当(值)负变(?)

$$a = 1 / |G(j\omega)G(s)| \quad | \quad \text{划掉} \\ |g| \text{划掉} = 1 / |G(j\omega)G(s)|$$

$h > 1$: 稳定

$h > 1$: 相角 稳定

又称裕为增益裕度 (开环增益可放大的最大倍数)

5. 闭环频率特性

- 闭环(幅) $\phi(j\omega) : G(j\omega) / (1 + G(j\omega))$
- 闭环(相) $\phi(j\omega) : \angle M(j\omega), e^{j\theta}$
- $M(\omega) = e^{j1} \rightarrow$ 对应正弦位置无静态效差距(数)?

$M_n \sim \phi / 2$ 幅(卡零)度 划掉 当 $\zeta < 1$ (?) 时

$[\cdot] > 3\text{dB}$

- $w_b : M(w_b) = 0.707 M(0)$
- $M(\omega)$ 在 w_b 处 (?) 闭环 Finds 度近半 划掉 . 振荡频率 划掉
- 抗(?)直上 划掉 .

glm-5.3-flash 预测全文

频率稳定判据

1. 幅角原理

设 $F(s) : \text{密}(\epsilon) / \text{密}(\text{任})$

若对 面 内任一闭合路径 Γ_s , F 不连 $F(s)$ 变极点, ... 且 Γ_F 包围一个零点、 $Z - n$ 则有

$$\angle F(s) = \angle Z - \angle S = \angle Z - \angle P$$

即当 沿 Γ_s 顺时针移动一圈时, $F(s)$ 逆时针移动 $Z - P$ 包圈数 R :

$$R = P - Z$$

其中 P 包围极点数, Z 包围零点数。

- 正穿越(次数) : 自上而下穿越 $(-\infty, -1)$
- 负穿越(次数) : 自下而上穿越 $(-\infty, -1)$
- $N = N_+ - N_-$
- 半次 : 起始于 $(-\infty, -1)$

2. 奈奎斯特稳定判据

$$\Phi(s) = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad \text{quad} \quad G(s)H(s) = \frac{N_1(s)D_2(s)}{D_1(s)D_2(s)}$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{N_1(s) \cdots D_1(s) \cdots}{D_1(s)D_2(s) \cdots}$$

(消无助极点, 闭环特征方程特征)

令 Γ_s 为右半平无穷大半圆, 则系统稳定 $\Leftrightarrow Z = P - R = 0$

对真实物理系统, $G(s)H(s)$ 有 $n > m$:

- 奈奎斯特轨迹上所有点 $\xrightarrow{\quad}$ 映射至同一点
- 极坐标 $F(j\omega) = 1 + G(j\omega)H(j\omega)$
- $\rightarrow R = G(j\omega)H(j\omega)$ 包围 $(-1, j0)$ 的圈数 $\rightarrow$ Nyquist 曲线

Thm. (Nyquist 稳定判据) :

当 $\omega: -\infty \rightarrow +\infty$ 时, 开环幅相曲线绕 $(-1, j0)$ 点逆时针旋转 P 圈; 其中 P 是右半平面开环极点数。

注意 Nyquist 曲线的对称性。

- Tips: 若需要 s^0 分子 (极点), 取一个右半平面无穷半圆; s^0 环在左半平面
- 对 $\nu \neq 0$ 型分环节, ν 曲线从 $\omega = 0^+$ 开始, 顺时针补画一圈, 半径无穷大

3. 对数频率稳定判据

- 正穿: $L(\omega) > 0$ 范围内, 相位自下向上穿至无交叉线
- 负穿: $L(\omega) < 0$ 范围内, 相位自下向上

4. 稳定裕度

1. Def. 相位稳定裕度:

$$\gamma = \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) = \pi$$

当 $|G(j\omega)H(j\omega)| = 1 \rightarrow \angle L(\omega) = 0$ 时, 相位差 $\varphi(\omega) = 0$ 时相位角

- $\gamma > 0$: 稳定
- Def. 模稳定裕度:

设 $|G(j\omega)H(j\omega)| = 1 \rightarrow$ 与负实轴相交时

$$h = \frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|}$$

- h : 稳定
- 亦称为增益裕度 (不失稳定增益常数的最大倍数)

5. 闭环频率特性

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$\Phi(j\omega) = M(\omega)e^{j\varphi}$$

$M(\omega) = c \rightarrow$ 对随低无信号无稳态 (跟随误差)

$$M_{\max} = \sqrt{2}, \quad M_{\min} = 1 \quad ?$$

$$M_{\max} \sim \frac{1}{|1 + T - T^2|} \approx 733 \text{ dB}$$

$$M_{\max} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \quad \frac{1}{\omega T_c} < \omega \approx 733 \text{ dB}$$

$$W_c: M(\omega_c) = 0.707 M(0)$$

$M(\omega)$ 在 W_b 以上 Tut 主句 (远分线)、抗高频干扰能力递减

样本 29 | D27 | 手写笔记

类目 手写笔记 | gold 1751 字符 / glm 预测 1821 | 编辑 1362 (ins 317/del 248/sub 797) | EditRate 0.7774 | 延迟 43.78s
已知差异要点: glm 预测比 gold 长 70 字符 (可能多抄或补了细节); 替换占比高 (797/1362) —— 多为措辞/LaTeX
记号/分段差异 【手写类: 核对字形易混字、数字/单位、行内缩写是否与图一致。】

gold 无需修改 需修改 (改 gold/D27.gold.md 后同步回 fixtures)

连续信源

Thm. $R(D)$ 是关于 D 的凸函数

$R(\lambda D_1 + (1-\lambda)D_2) \leq \lambda R(D_1) + (1-\lambda)R(D_2)$

取值: 时间连续

Thm. $R(D)$ 在 $p \in [0, D_{\max}]$ 上严格递减

2. 数学模型

① $[P] = \begin{bmatrix} x \\ p(x) \end{bmatrix}$ $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$ 离散连续信源

② 一维连续信源离散模型

$f(x) = p(x) \leq 1$ $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$

$[P] = \begin{bmatrix} x \\ p(x) \end{bmatrix}$ $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$

3. 连续信源熵

$H(X) = -\int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(x) dx$

信源编码:

当发送 X 时, 选则一个 Y , s.t.

$d_n(X|Y) = d_n(X, Y) = \min_{y \in \mathcal{Y}} d_n(X, y)$

$\Rightarrow d_n(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(y) d_n(Y, y) dy$

若 $d_n(Y) \leq D$, 称分组码 $\mathcal{C}$ 为 D 的允许码;

具有最大码字数目的允许码称为 $M(n, D)$

对输入信源序列分布 $p(x_i)$, Y 的平均失真度

$d_n(Y) = E[d_n(X, Y)]$

$= \int_{-\infty}^{\infty} p(x) q(y|x) d_n(X, Y) dx$

对分组码 (M, n) , $R = \frac{1}{n} \log M$

Thm. (香农第二定理)

对离散 n 元记忆序列 $[P]$, 单字符 $d(x_i, y_i)$

给定单字符 $R(D)$, 则 $D \leq 0, D \geq 0$ 时, 当且仅当

可靠度准则 (D, ϵ) 的允许码 (M, n) , 当且仅当

$R \leq R(D) + \epsilon$

码字数目 M 为 $M \approx 2^{n(R(D) + \epsilon)}$

Thm (逆定理)

对离散 n 元记忆序列 $[P]$, $d(x_i, y_i)$, $R(D)$

则所有满足保真度准则 D 的信源编码

码速率均不小于 $R(D)$, 即

$\frac{1}{n} \log M(n, D) \geq R(D)$

4. 联合熵 $H(X, Y) = -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) \log p(x, y) dx dy$

条件熵: $H(Y|X) = -\int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(y|x) dx$

互信息: $I(X, Y) = H(X) - H(X|Y)$

$= H(X) + H(Y) - H(X, Y)$

AI 草拟 gold 全文 (未经人工校对)

$T^*h^*m^*. R(D)$ 是关于 D 的凸函数

$$R(\lambda D) + (1-\lambda)D_1 \leq \lambda R(D_1) + (1-\lambda)R(D_2) \quad [?]$$

$T^*h^*m^*. R(D)$ 在 $p \in [0, D_{\max}]$ 上严格递减

#3. 保真度信源编码定理和率失真定理

[?]: 取 [?] [?] D, Y ; 加码与译[?]码均为 n 长序列;

称 [?] Y 长为 n , 码字数目为 M 的分组码

$$d_n(x^n, y^n) := \max \max [?] d_n(x_i, y_i)$$

信源编码：

分支1 [?]

当发端 n 长 [?] 串， [?] 别 (M, n) 一个 [?] [?] s.t.

$d_n(x^n, y^n) := d_n(x^n, y^n)$ 时， [?]

$\Rightarrow d_n(Y) \leq E\{d_n(X, Y)\}$

$\Rightarrow d_n(Y) \leq [?] d_n(X, Y)$

$\Rightarrow d_n(Y) \leq \text{码率 } [?] R$ [若 $d \leq D$, 拒 [?] 绝 D 的话]

具有最 min [?] + [?] 码字数目的 [?] 许 [?] 序数 [?] 为 M(n, D)

对给定 边缘 序列 分布 [?] [?], [?] 条件失真 [?] 度

$d_n(Y|X) := E\{d_n(Y, X)\}$

$:= \sum [?] \text{ 离 } [?] \text{ 散}(P(X, Y)) \{ \text{即 } [?] d_n(X, Y) \}$

对 分组 码 共 (M, n), $R \geq \log M$

Thm. (信源编码 [?] 第一定理)

对 依 [?] 赖 n 长 无记 [?] 忆序列 [?], 给定 $d_n(X^n, Y^n)$,

给定 [?] 信 [?] 等 [?] 字 [?] 码 R(D), 则 [?] $\forall \epsilon > 0, \forall \delta > 0$ 当 [?] 对 [?] lat [?] [?] 码 [?] 率 [?] 用,

$\exists$ (保 [?] 真 [?] 度 限 [?] 值 [?]) D [?] 的 代 [?] 码 [?] (M, n) 当 [?] 延 误 [?] 均 [?] 码 [?],

$R \leq R(D) + \epsilon$

码字数目 M 满足为 $M \geq 2^{n[R(D) + \epsilon]}$

Thm (rate 失 [?] 真 [?] 定理).

对 依 [?] 赖 n 长 无记 [?] 忆 [?], [?] $d_n(X^n, Y^n)$, R(D),

则所有满 [?] 足保真度 准则 D 的信源 编 [?] 码 的 [?] 上有 [?]

率 [?] 速率 [?] 平均码长 [?] 大于 [?] R(D). 即

$\log [?] M(n, D) \geq R(D)$

连续信源

连续 [?] [?] 定义:

取 [?] 值, 时间 [?] 连续

二. 数 [?] 学 模型

① [$\int [?] [p_{-X}]^{\wedge [?]} = [y]^{\wedge [?]} \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = ?$] 离 [?] 散 [?] 连续信源

② 一 维连续信源 概率模型

$F(x) := P\{X < x\} = \int_{-\infty}^x p(u) du$

[?]: [$\sqrt{[?]} x = \int [?] e^{\{-i(2\pi [?]/a)ux\}} + e^{\{+i(2\pi [?]/a)ux\}}]$

[?] $h(x) [?] = \int h_1(x)^{\wedge \{a, b(x)\}} p(x) dx$

3. 连续信源 [?] 熵 [?]

$$H(X) := -(X, \int_{\Omega} \cdot d\mathbb{P})^{1/2}$$

$$= - \int_{\mathcal{X}} \log p(x) p(x) dx = - \int_{\mathcal{X}} p(x) \log p(x) dx$$

$$H(X) H(X)$$

$$\Rightarrow H(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(x) dx$$

$T^h \cdot m^*$. 对 概率密度 $p(x)$ 受 $\mathcal{H}$ 限 事件 $\mathcal{H}$,

均匀分布具有最大熵 (高斯分布)

对 D 中闭环有限 $\mathcal{H}$ 高斯分布

4.

$$\textcircled{1} \text{ 联合熵 } H(X, Y) := \iint p(x, y) \log p(x, y) dx dy$$

$$\text{条件熵: } H(Y|X) := - \iint p(x, y) \log p(Y|X) dx dy$$

$$\text{互信息: } I(X; Y) := H(X) - H(X|Y)$$

$$= H(Y) + H(Y|X) - H(X) \quad [?]$$

$$H(X) + H(Y) \leq H(X, Y) \quad [?]$$

glm-5.3-flash 预测全文

Thm. $R(D)$ 是关于 D 的凸函数

$$R(D) + \lambda D \leq R(D) + \lambda D$$

Thm. $R(D)$ 在 $P \in (0, D_{\max}]$ 严格减

3. 保真度信源编码定理和率失真定理

设 X : 对应教务 X, Y ; 加量字母表均为 n 长序列;

对于长度为 n 之码字重组 M 的分组码

$$d_n(x^n, y^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(x_i, y_i)$$

信源编码:

当源系 S , 存在一个码 0 , s.t.

$$d_n(x^n, y^n) \leq D_n \dots, \frac{1}{n} \log M \dots$$

$$\Rightarrow d_n(Y) \leq E, P_n(X), g(X, Y)$$

若 $d_n(Y) = D$, 得分重组满足 D 的允许码;

具有最小长码字母组的允许码基数为 $M(n, D)$, $\max$

对应 N 边概率分布 $\{B_{ij}\}$, N 边联络离散

$$d_n(Y) = E_{\{G_{ij}\}} d(X, Y)$$

$$= \sum_i \sum_j P_{ij} \{B_{ij}(y_j)\} d(x_i | y_j)$$

对分组码 (M, N) , $R = \frac{\alpha}{n} \log M$

Thm. (保真度第三定理)

对于数 n 长无记忆化序列 $\{B_{ij}\}$, 合计采样 $d_n(x^n, y^n)$

给定单字母值 $R(D)$, 则 $D \geq 0$, D 为其他时,

可取值是 $R(X) \leq E(S)$ 如允许码 (M, n) , 其若就 ...

$$R \leq R(D) + \epsilon$$

由码字母组数目 M 满足: $M \geq 2^{n[R(D) + \epsilon]}$...

Thm. 采样定理:

对数数 n 长无记忆化 X 省了 $d_n(x^n, y^n)$, $R(D)$,

则取得了满足保真度的准则 D 的信源编码基数

连续 1 式码分小于 $R(D)$, 即

$$\frac{1}{n} \log M(n, D) \leq R(D)$$

右栏

连续信源

连续定理定义为：

取值、时间连续

一、数学模型

① $E\left[\frac{x}{p}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx = 1$ ，简单连续信源？

② 一维连续信源离散模型：

$$F(x) = P\{X < x\} = \int_{-\infty}^x p(x) dx$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} w^2 e^{-|\alpha| w^2} dx + \alpha \int_{-\infty}^{\infty} w^2 dx$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

3. 连续信源熵

$$H(X) = -\int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(x) dx$$

$$H(X) = -\int_a^b p(x) \log p(x) dx - \int_a^b p(x) \log p(x) dx$$

$$H(X) = -\int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log_b p(x) dx$$

Thm. 对幅度赛车受限条件下，

明的分布具有最大熵等点，

又对于一定的取值元的集合呈 ... 分布

4.

① 联合熵： $H(XY) = \int \int p(x,y) \log p(x,y) dx dy$

条件熵： $H(X|Y) = \int \int p(x,y) \log p(x|y) dx dy$

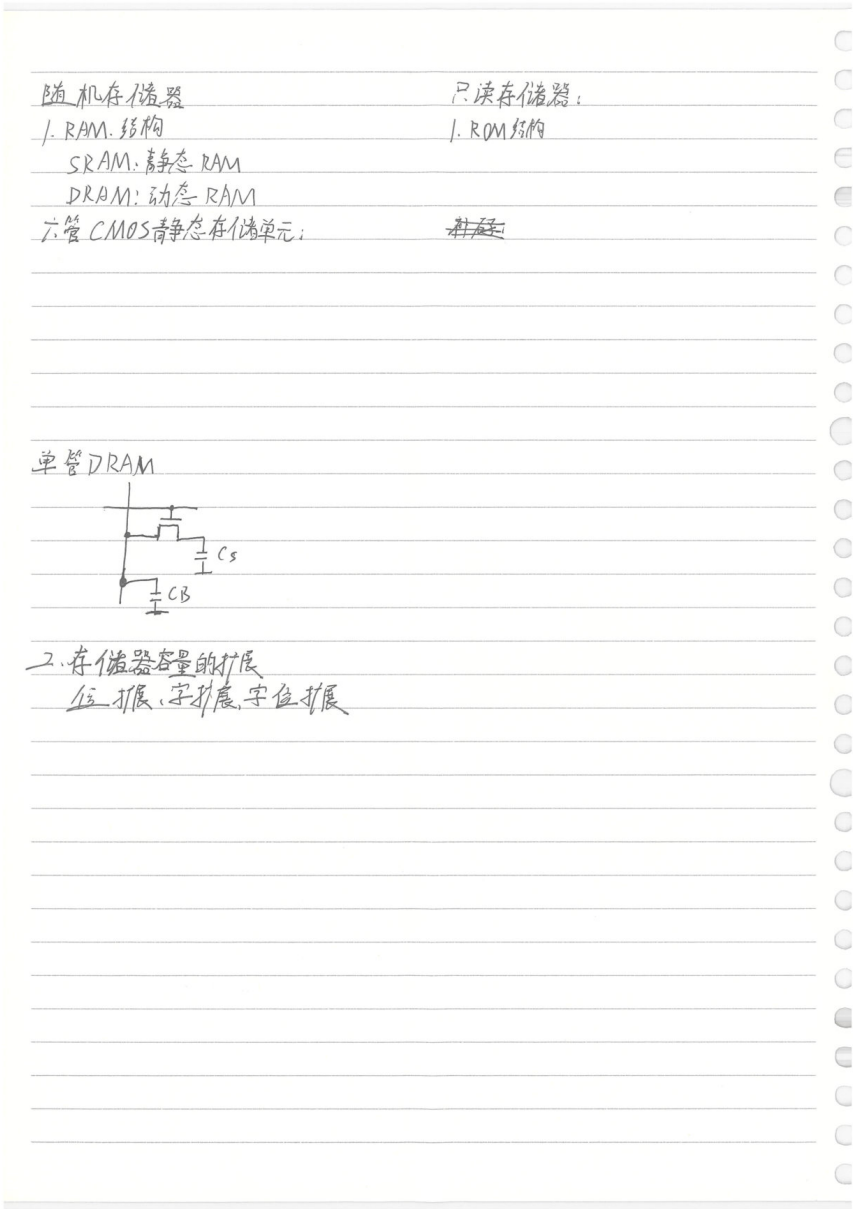
互信息： $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$

$$H(X) = H(X) + H(Y) - H(XY)$$

$$H(X) + H(Y) \geq H(XY)$$

样本 30 | D35 | 流程图/架构图

类目 流程图/架构图 | gold 309 字符 / glm 预测 204 | 编辑 170 (ins 25/del 131/sub 14) | EditRate 0.5484 | 延迟 5.48s
已知差异要点：glm 预测比 gold 短 105 字符（可能漏抄/截断，或按语义化删除删除了删除段）；删除占比高（131/170）——glm 未输出 gold 中内容（涂改类多为删除线，其余类请核漏抄）【流程图/架构图类：两模型对节点文字、箭头方向的 Markdown 描述方式可能不同，请以原图核对节点/连线/方向是否完备。】
gold 无需修改 需修改（改 gold/D35.gold.md 后同步回 fixtures）



AI 草拟 gold 全文（未经人工校对）

随机存储器

- 1. RAM 结构
 - SRAM：静态 RAM
 - DRAM：动态 RAM

2. 六管 CMOS 静态存储单元：

只读存储器：

1. ROM 结构

<<涂改>>（科kker/科普 相关字迹，无法辨认：[?][?]

单管 DRAM

电路图（文字描述）：

- 左侧：字线（WL）垂直交叉；晶体管栅极接字线
- 晶体管漏极接位线 BL（节点），源极接存储电容 C_S（接地）
- 位线节点旁接电容 C_B（接地，位线分布电容）

（即：字线 —[MOS管]— 存储电容 C_S // 位线电容 C_B 于一端接地）

2. 存储器容量的扩展

1. 位扩展、字扩展、字位扩展

glm-5.3-flash 预测全文

随机存储器 / 只读存储器

随机存储器

1. RAM 结构

- SRAM：静态 RAM
 - DRAM：动态 RAM
2. 管 CMOS 静态存储单元：

只读存储器

1. ROM 结构

单管 DRAM

（电路图：位线（BL）经存储晶体管连接至存储电容 C_S（接地），位线对地有电容 C_B）

2. 存储器容量的扩展

- 位扩展、字扩展、字位扩展